

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Electric room heating – Underfloor heating – Performance characteristics –
Definitions, method of testing, sizing and formula symbols**

**Chauffage électrique de locaux – Chauffage par le sol – Caractéristiques de
performance – Définitions, méthode d'essai, calibrage et symboles de formule**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2016 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 15 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Electric room heating – Underfloor heating – Performance characteristics –
Definitions, method of testing, sizing and formula symbols**

**Chauffage électrique de locaux – Chauffage par le sol – Caractéristiques de
performance – Définitions, méthode d'essai, calibrage et symboles de formule**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 97.100.10

ISBN 978-2-8322-3213-2

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD	6
1 Scope	8
2 Normative references	8
3 Terms and definitions	8
4 Method of testing for the determination of characteristics of performance	16
4.1 General	16
4.2 Standard heating load per unit area.....	16
4.3 Maximum power rating per unit area.....	16
4.4 Maximum surface temperature	17
4.5 Maximum floor surface temperature for underfloor storage heating	18
4.6 Room air temperature	19
4.7 Internal surface temperatures on the surrounding surfaces of the room.....	20
4.8 Thermal pre-conditioning of the room to be tested	20
4.9 Floor temperature in the case of continuous local hot spots	21
4.10 Floor temperature of underfloor storage heating through failure of a switching, controlling or regulation apparatus	23
4.11 Floor temperature of controlled underfloor heating and underfloor direct heating through failure of a switching, controlling or regulation apparatus	23
4.12 Regulation of room temperature using peripheral areas for underfloor storage heating	23
4.13 Regulation of room temperature using controlled underfloor heating and underfloor direct heating	23
4.14 Regulation of room temperature using underfloor warming.....	24
4.15 Relationship of coefficients of heat transfer	24
4.16 Insulating layers.....	24
4.17 Edging insulation strips	25
4.18 Damp-proofing	25
4.19 Electrical auxiliary heating	26
4.20 Load distribution layer in electrical underfloor heating	26
4.21 Bedding in or under heating screed or directly below floor covering	26
4.22 Dry laying of electrical heating elements.....	26
4.23 Heating element.....	26
4.24 Heating cable and laminar heating element	26
4.24.1 Heating cable for bedding in or under screeding or directly below floor covering.....	26
4.24.2 Heating cable for dry laying.....	26
4.24.3 Laminar heating elements for installation below or in screeding	27
4.25 Characteristics of heating cables.....	27
4.26 Characteristics of laminar heating elements	27
4.27 Cold tails	27
4.28 Point of connection	27
4.29 Bending radius of the heating cable.....	27
4.30 Heating element labelling	27
4.31 Pulsation factor.....	27
4.32 Installation of heating elements for underfloor direct heating.....	28
4.33 Adhesive and fixing material.....	28
4.34 Permanent installation areas	28

4.35	Pre-heating of screeding	28
4.36	Floor coverings	28
4.37	Control and regulation equipment.....	28
4.38	Control and regulation equipment for underfloor storage heating	28
4.39	Control and regulation equipment for controlled underfloor heating and underfloor direct heating	28
4.40	Floor temperature measurement.....	29
4.41	Auxiliary supply period	29
4.42	Period of room use.....	29
4.43	Insulation and dielectric resistance of the heating element.....	29
4.44	Instructions for construction workers	29
4.44.1	Protective measures when pouring flooring screed	29
4.44.2	Pouring the screed.....	29
4.45	Data for owner and user of the building	29
4.46	Report of testing	30
Annex A	(informative) Sizing procedure – Range of application and purpose	31
A.1	General	31
A.2	Basic principles – Basic parameters of the room to be heated.....	31
A.2.1	General	31
A.2.2	Standard heat load of an underfloor heated room	31
A.2.3	Standard heating load per unit area	31
A.2.4	Effective heat storage capacity of the room to be heated	32
A.2.5	Peripheral conditions and limiting values	32
A.3	Sizing an underfloor heating system	33
A.3.1	Storage layer depth of an underfloor heating system	33
A.3.2	Heat load coverage for the underfloor heated room	33
Annex B	(informative) Sizing procedure – Examples of sizing procedure of an underfloor storage heating system – Example for a living area	48
B.1	General	48
B.2	Standard heat load of an underfloor heated room $\dot{Q}_N^*$	48
B.3	Standard heat load per unit area $\dot{q}_N^*$	48
B.4	Storage mass per unit external area of the room $m/\Sigma A_a$	48
B.5	Thickness of storage layer δ	49
B.6	Relation of coefficients of conductivity	49
B.7	Maximum rating per unit area P'_F	50
B.8	Limited rating per unit area P'_{FE}	50
B.9	Heating floor area A_F	50
B.10	Permissible rating P_{ZUL}	50
B.11	Rating of the room P	51
B.12	Rating per unit area R'_N	51
B.13	Mean heating capacity $\dot{Q}_F$	51
B.14	Auxiliary heating capacity $\dot{Q}_Z$	51
B.15	Auxiliary heat rating	52
Annex C	(informative) Sizing procedure – Example of sizing procedure of an underfloor direct heating system – Example for a living area	53
C.1	General	53

C.2	Design heating capacity $\dot{Q}_H^*$ of a room with underfloor direct heating	53
C.3	Design heating capacity per unit area $\dot{q}_H^*$	53
C.4	Depth of the heating screed	54
C.5	Relation of coefficients of conductivity	54
C.6	Maximum rating per unit area P'_F	55
C.7	Limited rating per unit area P'_{FE}	55
C.8	Heating floor area A_F	55
C.9	Permissible rating P_{ZUL}	56
C.10	Rating of the room P	56
C.11	Rating per unit area P'_N	56
C.12	Mean heating capacity $\dot{Q}_F$	56
C.13	Auxiliary heating capacity $\dot{Q}_Z$	56
C.14	Formula symbols and units.....	56
Figure 1	– Layout diagram of an underfloor heating system	14
Figure 2	– Construction A, cross-section A – B.....	14
Figure 3	– Construction B, cross-section A – B.....	15
Figure 4	– Construction C, cross-section A – B	15
Figure 5	– Examples for the effect of floor excess temperature T_E	18
Figure 6	– Basic circuit diagram of underfloor storage heating.....	19
Figure 7	– Underfloor direct heating, controlled underfloor heating and warming – Example of a circuit for individual room regulation (rooms have one heating circuit each).....	21
Figure 8	– Construction of model	22
Figure A.1	– Monogram for determining the storage layer depth	32
Figure A.2	– Electric underfloor storage heating, sizing chart	34
Figure A.3	– Electric underfloor direct and controlled heating, sizing chart.....	35
Figure A.4	– Plan of basement	43
Figure A.5	– Plan of ground floor	44
Figure A.6	– Plan of upper floor	45
Figure A.7	– Cross-section A – B	46
Figure A.8	– Cross-section C – D.....	47
Figure B.1	– Ceiling construction	48
Figure C.1	– Ceiling construction	53
Table 1	– Minimum coefficient of heat transfer and minimum resistance to thermal conductivity of construction elements.....	25
Table A.1	– $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 0K$	36
Table A.2	– $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 5K$	36
Table A.3	– $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 10K$	37
Table A.4	– $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 15K$	37
Table A.5	– $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 20K$	38

Table A.6 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 30\text{K}$	38
Table A.7 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 35\text{K}$	39
Table A.8 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 38\text{K}$	39
Table B.1 – Determination of heat conductivity coefficient U_0	49
Table B.2 – Determination of heat conductivity coefficient U_u	50
Table C.1 – Determination of heat conductivity coefficient U_0	54
Table C.2 – Determination of heat conductivity coefficient U_u	55

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRIC ROOM HEATING – UNDERFLOOR HEATING – PERFORMANCE CHARACTERISTICS – DEFINITIONS, METHOD OF TESTING, SIZING AND FORMULA SYMBOLS

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62999 has been prepared by subcommittee 59C: Heating appliances, of IEC technical committee 59: Performance of household and similar electrical appliances.

The text of this standard is based on the following documents:

CDV	Report on voting
59C/193/CDV	59C/197/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

ELECTRIC ROOM HEATING – UNDERFLOOR HEATING – PERFORMANCE CHARACTERISTICS – DEFINITIONS, METHOD OF TESTING, SIZING AND FORMULA SYMBOLS

1 Scope

This International Standard applies to electrical underfloor heating of dwellings and all other buildings whose use corresponds to dwellings or is at least similar, having a maximum load bearing in use of 4 kN/m².

This Standard defines the main characteristics of electrical underfloor heating and establishes the method of testing of these characteristics as information for the user.

This Standard does not deal with:

- installation and safety requirements.

2 Normative references

IEC 60335-2-96, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1

electrical underfloor heating system

electrical underfloor heating, switching, control and regulation appliances and electrical installation

3.1.1

underfloor heating

in situ flooring constructed as an electrical underfloor heating system

Note 1 to entry: It is generally laid on a dry, level, load-bearing substructure.

3.1.2

underfloor direct heating

underfloor direct heating, by which the heat generated from electrical energy is transferred with the least possible time lag to the room to be heated mainly via the surface of the floor

Note 1 to entry: There is no restriction on the amount of time electrical energy can be converted into heat.

3.1.3

underfloor warming

underfloor warming increases comfort by means of pleasant warmth on the feet

Note 1 to entry: It is not necessary to calculate the heat load of the room, and the insulating layers as the underfloor warming are not considered when calculating the heat load of the room.

3.1.4**controlled underfloor heating**

underfloor direct heating, by which the conversion of electricity into heat may be interrupted according to the provisions laid out in Note 1

Note 1 to entry: The conversion of electricity into heat may be interrupted – for no longer than 2 h continuously – no longer than 8 h total in a 24 h period. The period of use will be equivalent to at least the previous period of interruption.

3.1.5**underfloor storage heating**

underfloor heating, by which the electrical energy is converted into heat and transferred with an intended time lag to the room to be heated mainly via the surface of the floor

Note 1 to entry: The charging takes place during the charging time period t_F and, as a rule, during an additional charging time t_{ZF} of minimum 2 h.

3.1.6**underfloor storage heating system**

underfloor heating, auxiliary heating, switching, control and regulation appliances and electrical installation

3.1.7**electrical auxiliary heating**

necessary heating equipment with a rating Q_Z in the room being heated, additional to, and different from, the underfloor heating (e.g. periphery heating, convector panels, etc.)

3.1.8**heating circuit**

independently switched, regulated or controlled section of an underfloor heating system

3.2**duration of design charge**

duration of the charge for which the storage heating system is designed and which is determined as the basis for testing

Note 1 to entry: It constitutes the largest continuous charging time within a period of 24 h.

3.3**auxiliary charge**

sum of the auxiliary charging times occurring between two design charge times

3.4**designed rating of a heating element**

manufacturer's stated power rating for the heating element in W at the design voltage

3.5**capacity of a room**

capacity in W of underfloor heating in a room is the sum of the measured power ratings of the installed heating elements of an underfloor heating system in that room

3.6**design temperature**

ϑ_N

highest permissible heating cable nominal temperature in °C, taking into consideration the specific operating properties, such as heat resistance of heat and sound insulation materials

Note 1 to entry: The design limiting temperature is the highest permissible temperature which is allowed by the manufacturer of the surface heating element.

3.7

maximum surface temperature

temperature which, for physiological purposes, cannot be exceeded on the uncovered upper surface of the flooring

Note 1 to entry: This temperature may be exceeded in peripheral areas.

3.8

standard internal temperature

value of the room temperature necessary for the calculation, t_i in °C; it is the resulting temperature, defined as the mean of the dry air temperature and the mean radiant temperature

3.9

standard heat load of an underfloor heated room

$\dot{Q}_N^*$

standard heat load of an underfloor heated room, it is used only to size the underfloor heating

Note 1 to entry: Its value (as with that of the standard heat load of an underfloor heated room $\dot{Q}_N^*$) in W, is calculated, taking into account the partially limited heating of the rooms in the dwelling. Areas of the room which are equipped with surface heating elements (flooring, ceiling) remain unconsidered. To differentiate between the standard heat load $\dot{Q}_N$ in W this value will be denoted as the standard heat load of an underfloor heated room, $\dot{Q}_N^*$ in W.

3.10

standard heat load per unit surface area

$\dot{q}_N^*$

standard heat load $\dot{Q}_N$ related to the area of the flooring surface A of the room to be heated, in W/m²

$$\dot{q}_N^* = \frac{\dot{Q}_N}{A}$$

3.11

design heating capacity of a room with an underfloor direct heating system

$\dot{Q}_H^*$

design heating capacity of a room with underfloor direct heating $\dot{Q}_H^*$ in W

3.12

design heating capacity per unit area of a room with an underfloor direct heating system

$\dot{q}_H^*$

design heating capacity of a room with underfloor direct heating $\dot{Q}_H^*$ in relation to its floor area A in m², in W/m²

$$\dot{q}_H^* = \frac{\dot{Q}_H^*}{A}$$

3.13**maximum capacity per unit area** P_F

largest possible capacity in W/m² which can be installed, taking into account the maximum surface temperature, the construction of the underfloor heating system and the energy supply charging time

3.14**capacity per unit area**

capacity P in W in relation to the floor area to be heated A_F

$$P_{IN} = \frac{P}{A_F}$$

3.15**mean heating capacity**

average heating capacity in W of the heating floor area for a given time, taking into account the floor upper surface temperature, the standard room temperature and the mean temperature on the inside surfaces of walls and ceilings

3.16**mean heat flow density** $\dot{q}_F$

heat flow per surface area in W/m² from the floor to the heated room

3.17**localised hot spots**

occur when the floor area is covered with a highly insulating material (such as cushions or mattresses) or by defective switching, regulation or control apparatus. This results in an undue thermal strain on the underfloor heating

3.18**effective heat storage capacity for underfloor storage heating**

partial amount of the heat storage capacity of a building (room) in W/m³K, having an influence on the heat load

3.19**storage mass of a heated room in relation to external surface**

$m/\Sigma A_a$ in kg/m² is the quotient of the storage mass of the room m in kg and the sum of the external surfaces of the room ΣA_a in m²

3.20**permanent fixture area**

non-heating area of the floor surface which is designated for full-surface mounting or the installation of furnishings

Note 1 to entry: The floor areas in WC, shower or bathroom, on which bathroom fittings such as WC, shower or bathtub are to be installed, count as permanent fixture areas.

3.21**peripheral zone area** A_R

floor area with a maximum width of 1 m which heats at a higher temperature, generally in front of glazed external walls or external doors

Note 1 to entry: This is not deemed to be an area of permanent dwelling; in m².

3.22 dwelling area

A_v
area of permanent residing within the heating floor area

Note 1 to entry: It is the product of the heating floor area minus the border area, in m².

3.23 components of electric underfloor heating

- insulating layer (for heat- and soundproofing);
- damp proofing;
- heating element;
- heat and load distribution layer;
- floor covering

3.24 insulating layer

heat insulation below the flooring, which can also serve as sound proofing

3.25 damp proofing

layer of material that serves to prevent the insulating layer becoming damp from the water used to mix the flooring screed and also to prevent mortar pollution

Note 1 to entry: At the same time it prevents the heating cables from sinking into open joints in the insulation.

3.26 heating element

combination of a heating cable or laminar heating element and, if applicable, its cold tails which connect it to the terminals of the electrical installation

3.26.1 heating conductor

electrically conducting component of the heating cable in which electrical energy is directly converted into heat

3.26.2 heating cable

insulated heating conductor

3.26.3 laminar heating conductor

electrically conducting planar component of a laminar heating element allowing the direct conversion of electrical energy into heat

3.26.4 laminar heating element

insulated laminar heating conductor. Contact strips provide power supply

3.26.5 heating loop

heating element comprising a heating cable and its connected cold tails, whose geometric fixing takes place during the installation of the system

3.26.6**heating mat**

combination of one or more heating elements, geometrically fixed by the manufacturer using suitable equipment

3.26.7**cold tail**

insulated conductor providing the connection between the heating cable and the terminals of the electrical installation, at the same time preventing an undue warming of the terminals on the supply side

3.26.8**point of connection**

connection (e.g. coupling sleeve) between a heating cable or laminar heating element and its cold tail

3.27**load distribution layer in electric underfloor heating**

for example heating screed

3.28**storage layer**

comprises the heating screed, floor covering and all other construction elements above the heating layer which have heat conductivity values of $\lambda \geq 1,0 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$

3.29**floor covering**

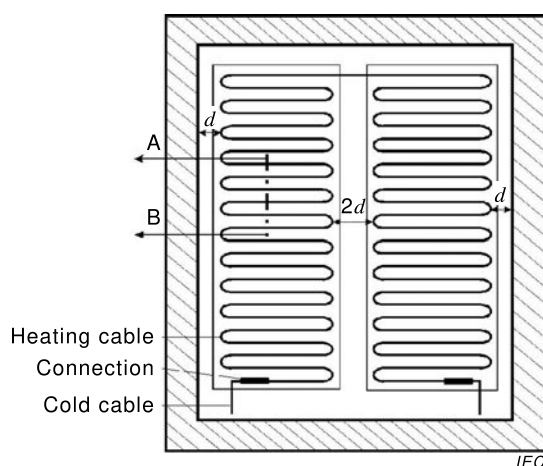
upper layer of the underfloor heating able to be walked upon

3.30**laying methods (see Figure 1)****3.30.1****bedding in heating screed**

the heating element is bedded directly in the freshly laid heating screed as shown in Figure 2 construction A

3.30.2**bedding below heating screed**

the heating element is bedded directly below, or only partially in the fresh heating screed as shown in Figure 3, construction B. The heating screed can have a separating layer



Key

d depth of heating screed

Figure 1 – Layout diagram of an underfloor heating system

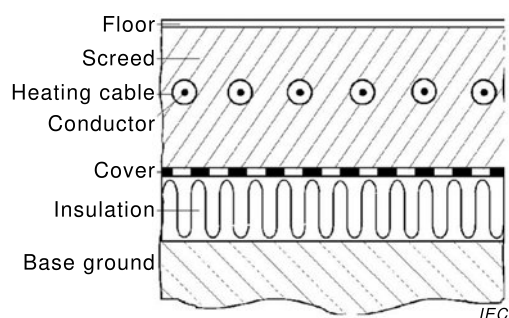


Figure 2 – Construction A, cross-section A – B

3.30.3

dry laying of electrical heating elements

the heating element is laid in pre-fabricated, grooved slabs, tubes or canals below, or in the heating screed. The heating element does not come into contact with the heating screed

3.30.4

bedding directly below the floor covering

the heating element is laid on the existing sub-structure (e.g. screeding) as shown in Figure 4, construction C. It is normally fixed to the sub-structure with grouting

Note 1 to entry: It is normally fixed to the sub-structure with grouting.

3.31

pulsation factor

$\Delta\vartheta_F$

maximum temperature difference in Kelvin which can occur on the upper surface of a flooring within the dwelling area

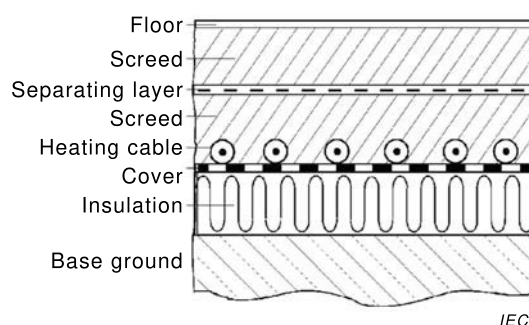


Figure 3 – Construction B, cross-section A – B

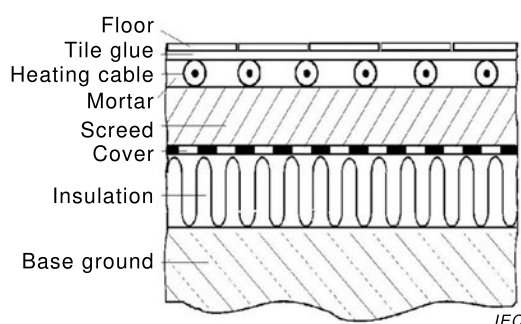


Figure 4 – Construction C, cross-section A – B

3.32 control and regulation equipment

3.32.1 weather sensor

component which measures prevailing weather conditions (e.g. outside temperatures) and transmits these values as reference input to other components of the charge control

3.32.2

floor temperature sensor

component which measures the temperature of a fixed point in the heating floor surface and transmits this value as a reference input to other components of the charge control/regulator

3.32.3

floor temperature limiter

operating temperature limiter as defined in IEC 60730-1

Note 1 to entry: It is a self-resetting component with which the temperature at a fixed point in the heating floor surface is kept below a set value by automatically controlling the heating system.

3.32.4

floor temperature regulator

component which maintains the temperature of the floor temperature sensor within settable limits by automatically controlling the heating system

3.32.5

room temperature regulator

component which maintains the temperature of the room air within settable limits by automatically controlling the heating system

3.32.6 supply period

t_F

largest possible continuous period of time, in which during a time-period of 24 h electrical energy can be obtained for the underfloor heating at its point of installation

Note 1 to entry: In practical operation the supply period can either be continuous or, for reasons of load control in supply networks, divided into individual sectors.

3.32.7 auxiliary supply period

t_{ZF}

sum of the additional periods, between two supply periods, in which electrical energy is supplied for underfloor heating, in hours

3.32.8 period of room use

t_B

period for which the underfloor heating system is designed, in hours

4 Method of testing for the determination of characteristics of performance

4.1 General

Electrical underfloor heating systems are deemed to be a fixed component of the building to be heated. The testing of underfloor heating systems and their conformity to sizing standards shall be confirmed by calculation and if necessary by measurement. A confirmation by measurement of the installed system should only be carried out in justifiable cases.

4.2 Standard heating load per unit area

In consideration of functionality, efficiency and maintenance of hygienic conditions, the standard heating load per unit area of dwellings and buildings with similar use heated by underfloor heating should not exceed 70 W/m². The standard heating load per unit area of an individual room $\dot{q}_N^*$ in W/m² may in exceptional circumstances exceed this value when justified by the heat load calculation according to Annex A.

4.3 Maximum power rating per unit area

The maximum power rating per unit area shall be selected so that even at localised hot spots no damage can occur on the underside of the load distribution layer. An additional localised hot spot above the intended floor covering is assumed to exist due to covering by an additional insulating layer with a resistance to heat conductivity of:

$$R_\lambda = 2 \frac{\text{m}^2 \times \text{K}}{\text{W}}$$

(Corresponds to e.g. 0,08 m of a material with $\lambda = 0,04 \text{ W}/(\text{m K})$.)

Limiting values of the maximum power rating based on surface are to be found in Annex A of this Standard, Tables A.1 to A.8.

The rating of the room shall be determined. The rating per unit area R'_{IN} in W/m² is:

$$R'_{IN} = \frac{P}{AF}$$

4.4 Maximum surface temperature

The temporal average temperature difference between floor surface and room air temperature during usage time in dwelling areas is

- not more than 6,5 K for underfloor storage heating,
- not more than 9,0 K for underfloor direct heating and controlled underfloor heating.

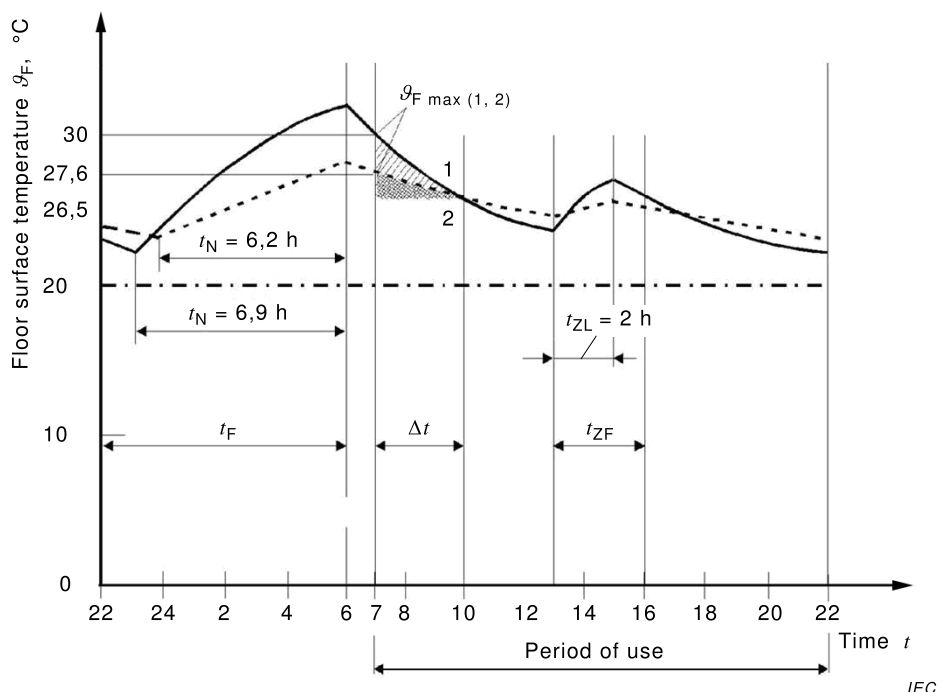
The value of the average heat flow density is based on this temperature difference.

The mean surface temperature shall be measured in the actual condition of the room (condition of use). It shall be determined whether the actual and designed conditions of the floor covering are correspondent. The surface temperature shall be measured and recorded at a minimum of 5 random points in dwelling areas, in peripheral areas at a minimum of 3 random points, which are at least 0,4 m from lateral confinements of the heating area. Measurements shall not be carried out at points whose temperature can be influenced by outside sources, e.g. sun's rays.

The measurement of temperature should take place using a non-contact radiant thermometer, vertical to the area of measurement. The limit of error of the measuring instrument measured on a black radiator should be $\pm 0,5$ K at a housing temperature of 15 °C to 35 °C.

The measurement area on the flooring shall have a diameter of 0,2 m $\pm$ 10 %.

The mean surface temperature ϑ_{FM} in °C during the period of use of the room shall be calculated and recorded from the values measured at 08:00, 13:00 and 19:00 hours for every point of measurement.



Key

- 1 storage layer depth e.g. $\delta = 0,06$ m

- 2 storage layer depth e.g. $\delta = 0,12 \text{ m}$

floor covering: carpet 0,006 m, $\lambda = 0,05 \text{ W/ (m} \cdot \text{K)}$

 Δt duration of exceeding 26,5 °C within the period of use

ϑ_{Fmax} maximum floor surface temperature within the period of use

hatched area = T_E

Figure 5 – Examples for the effect of floor excess temperature T_E

$$\vartheta_{Fm} = \frac{\vartheta_{F(8)} + \vartheta_{F(13)} + \vartheta_{F(19)}}{3}$$

The testing is only to be carried out when on two consecutive days immediately before the testing and on the day of testing itself the daily mean outside air temperature is $\vartheta_{am} \leq 10$ °C.

The outside air temperature ϑ_a in °C shall be measured with apparatus protected from radiation with a limit of error of 0,5 K, at a distance of 1 m from the external wall and at least 2 m above ground. Measurements are to be taken at 07:00, 14:00 and 21:00 hours and their daily mean ϑ_{am} in °C shall be recorded.

$$\vartheta_{am} = \frac{\vartheta_a(7) + \vartheta_a(14) + 2\vartheta_a(21)}{4}$$

4.5 Maximum floor surface temperature for underfloor storage heating

The effect of a floor temperature excess T_E in K compared with the maximum floor surface temperature for the designated use within the room use period is shown in Figure 5 and also in the approximation (see Figure 6):

$$T_E = \frac{(\vartheta_{Fmax} - \vartheta_{Fzul}) \cdot \Delta t}{2}$$

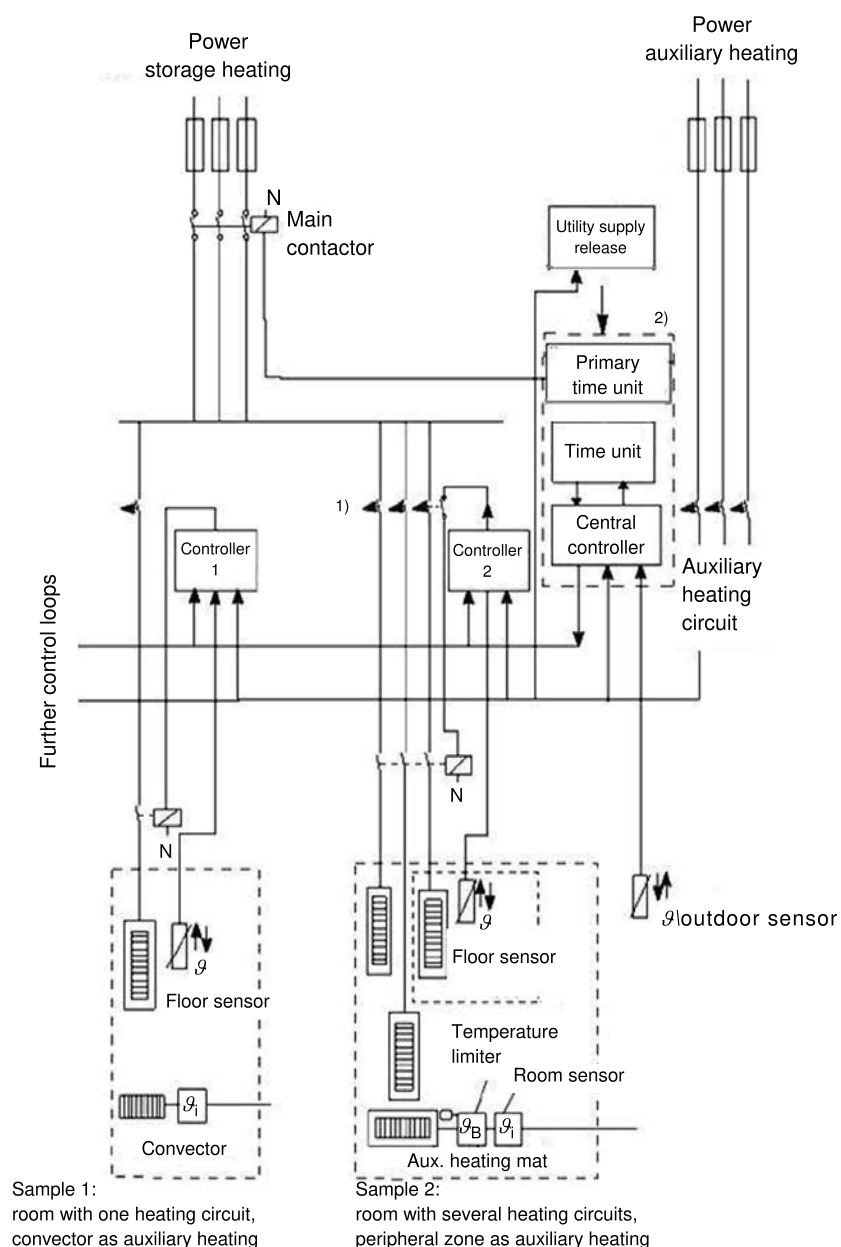
A value of 4 K shall not be exceeded.

Example of an unsuitable construction:

$$T_E = \frac{(\vartheta_{Fmax} - 26,5) \cdot \Delta t}{2} = \frac{(30 - 26,5) \cdot 3}{2} = 5,25 \text{ Kh}$$

Example of a suitable construction:

$$T_E = \frac{(\vartheta_{Fmax} - 26,5) \cdot \Delta t}{2} = \frac{(28 - 26,5) \cdot 3}{2} = 2,25 \text{ Kh}$$



IEC

Key

- 1) power switch with auxiliary switching of heating circuit by means of floor sensor
- 2) for monitoring supply charge periods

Figure 6 – Basic circuit diagram of underfloor storage heating**4.6 Room air temperature**

During testing, the air temperature of the room being tested shall be continuously measured with a suitable measuring apparatus, limit of error 0,5 K, at 0,75 m above the point of intersection of the diagonals of the room floor surface. These measurements are to be recorded. The point of measurement shall be screened against heat radiation from the surrounding surfaces of the room.

If an auxiliary heater is used, this shall be ready for operation during the period of measurement within the duration of room use. The corresponding thermostat shall be set at the designed value for the measurement.

4.7 Internal surface temperatures on the surrounding surfaces of the room

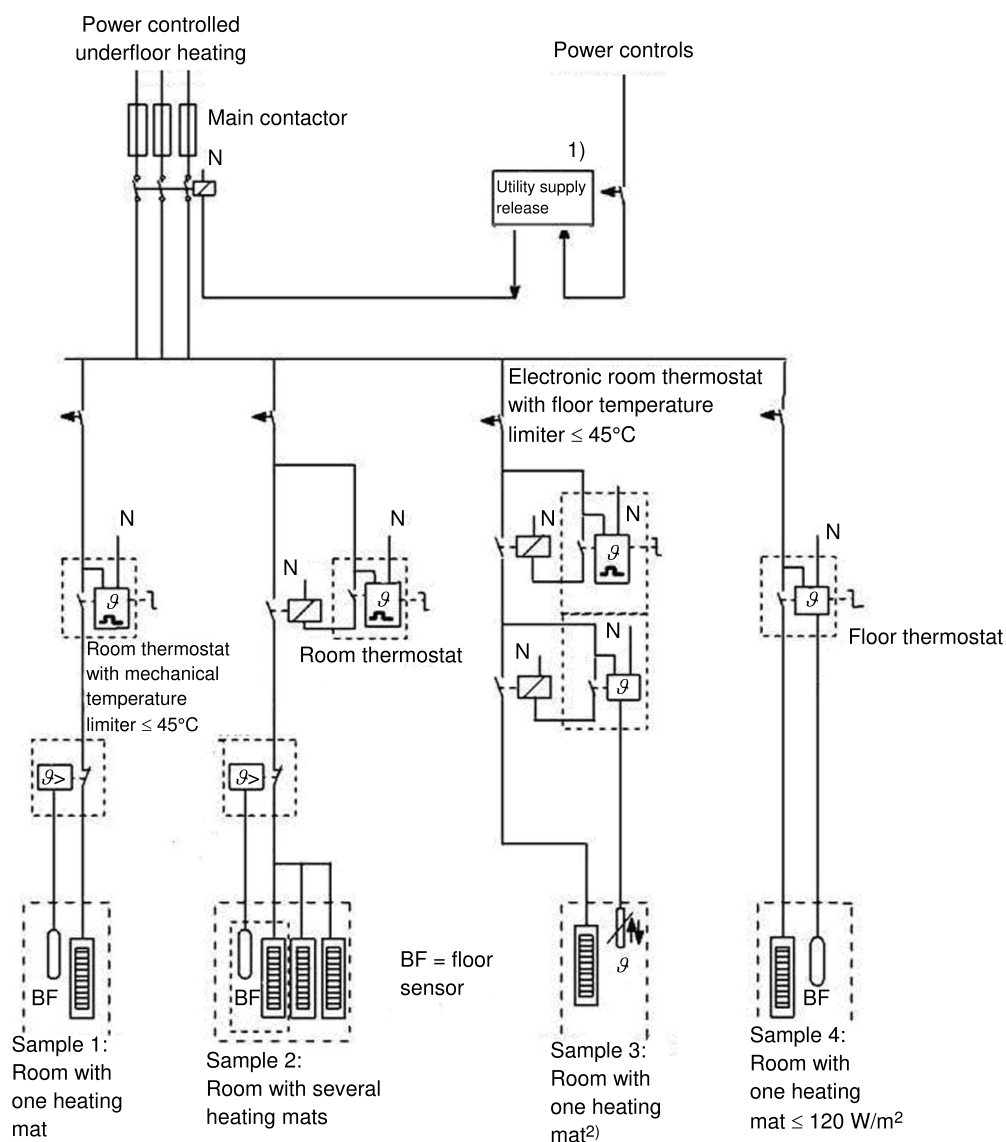
The mean surface temperature of surrounding surfaces of the room which are not heating surfaces shall be recorded in °C, using the method of testing described in 4.4. The points of measurement are at the points of intersection of each diagonal of the surrounding heat storing areas.

4.8 Thermal pre-conditioning of the room to be tested

In order to eliminate the influence of pre-heating, the thermal conditions in the room to be tested shall reach a state of equilibrium before floor temperatures are measured. After a three-day thermal pre-conditioning using the design supply charge and boost charge periods, the temperature of the damp-proofing of the insulating layer shall be measured at the points of intersection of each surface diagonal for a period of 24 h and the mean of the hourly measurements shall be recorded. A continuous power draw during the supply and boost charging shall be ensured. The temperature in the room to be tested is $20\text{ °C} \pm 1\text{ K}$.

In the process, the time intervals of supply and boost charging are to be measured and recorded.

If an auxiliary heater is used, this shall be ready for operation during the period of measurement within the duration of room use. The corresponding thermostat shall be set at the designed value (see Figure 7).



IEC

Key

- 1) Only necessary for controlled underfloor direct heating
- 2) For power ratings $> 120 \text{ W/m}^2$ additional temporal limiting equipment

Figure 7 – Underfloor direct heating, controlled underfloor heating and warming – Example of a circuit for individual room regulation (rooms have one heating circuit each)

4.9 Floor temperature in the case of continuous local hot spots

If heat dissipation is hindered continuously and over a large surface (hot spot) the temperature shall not exceed a mean value of 65°C . The hot spot shall be simulated, using a separate insulating layer whose resistance to thermal conductivity is:

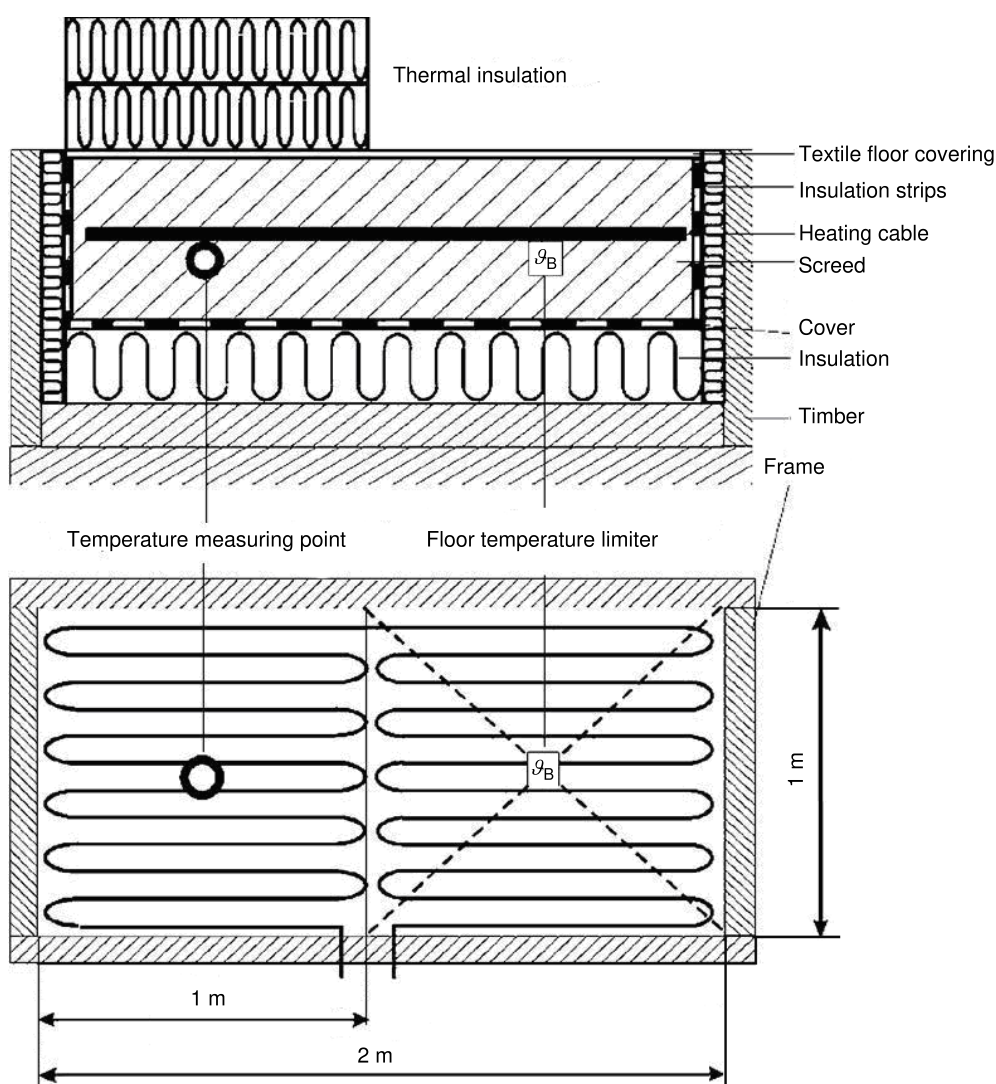
$$R_{\lambda} = 2 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{K}}{\text{W}}$$

with a surface area of $\geq 1 \text{ m}^2$.

Floor temperatures are to be measured on a construction model. The model of each underfloor heating construction with a minimum heated surface of $1 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ shall be covered over 50 % of its width by an insulating layer with an area of $1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ whose resistance to thermal conductivity is:

$$R_{\lambda} = 2 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{K}}{\text{W}}$$

For underfloor direct heating with $t_F + t_{ZF} \geq 16 \text{ h}$ a floor temperature limiter whose cut-off temperature set at $45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ shall be placed at the point of intersection of the surface diagonals of the uncovered heating area at the level of the heating layer (see Figure 8).



IEC

Figure 8 – Construction of model

The lateral confining materials for this model shall be so chosen as to have a resistance to thermal conductivity of:

$$R_{\lambda} = 1 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{K}}{\text{W}}$$

The insulating layer causing hot spots shall be placed on the floor surface after thermal pre-conditioning.

4.10 Floor temperature of underfloor storage heating through failure of a switching, controlling or regulation apparatus

If a switching, controlling or regulation apparatus fails, it shall be ensured that no damage occurs to the underfloor heating system. Individual automatic switching appliances for each heating circuit (heating circuit relay) shall be controlled by a separate charge control with floor temperature sensor.

Each individual heating circuit shall be protected by a circuit breaker.

If one charge control is used for multiple heating circuits, it shall be ensured, using appropriate switching (e.g. circuit breaker with auxiliary switching), that, when the heating element in which the floor temperature sensor is fixed is switched off, all accompanying switching appliances and heating circuits are switched off simultaneously.

Circuit breakers with auxiliary switching for heating elements in which floor temperature sensors are fixed are to be labelled as follows: "Heating element with floor temperature sensor".

4.11 Floor temperature of controlled underfloor heating and underfloor direct heating through failure of a switching, controlling or regulation apparatus

If a switching, controlling or regulation apparatus fails, it shall be ensured that no damage occurs to the underfloor heating system. Each individual heating circuit shall be protected by a circuit breaker. Multiple heating circuits in one room can be controlled if it is ensured that, with appropriate switching, all switching appliances of both this regulation circuit and the controlled heating circuits are simultaneously switched off. Circuit breakers with auxiliary switching for heating elements with regulation appliances are to be labelled as follows: "Heating element with regulator".

4.12 Regulation of room temperature using peripheral areas for underfloor storage heating

If a peripheral area heating is used as auxiliary heating, an additional switching apparatus which automatically limits the temperature in the load-bearing layer, e.g. a floor temperature limiter whose sensor is fixed in the load-bearing layer, shall be installed. Furthermore, this sensor shall be fixed in the point of intersection of the surface diagonals of each peripheral area, however at a minimum distance of 0,4 m from the edge of the peripheral area nearest to the external wall. A floor temperature limiter shall not be set at a temperature higher than 60 °C, the switching differential of the floor temperature limiter shall lie between 0 K and –5 K. The maximum rating per surface area of peripheral heating shall not exceed a value of 250 W/m².

If peripheral heating is installed such that it encroaches on the underfloor storage heating, both heating circuits shall be switched so as to be blocked against each other.

The operating instructions shall carry a clear notice that the areas of peripheral heating shall not be fully covered by furnishings (carpets or other large pieces of furniture).

4.13 Regulation of room temperature using controlled underfloor heating and underfloor direct heating

A switching apparatus which automatically limits the temperature in the heating layer e.g. a floor temperature limiter whose sensor is fixed in the heating layer shall be installed in addition to the room thermostat (see Figure 8).

The cut-out temperature of the floor temperature limiter shall be set at $45\text{ °C} \pm 5\text{ K}$.

If the power per surface area of the heating elements $> 120\text{ W/m}^2$, the regulation equipment shall also allow a temporal limitation of the power draw, so that if a hot spot occurs outside the position of the floor temperature sensor or limiter, the permissible maximum temperature cannot be exceeded.

4.14 Regulation of room temperature using underfloor warming

No room temperature measurement is necessary to regulate the underfloor direct heating in this application. A floor temperature regulator with limiting function shall be installed.

If the power per surface area of the heating elements $> 120\text{ W/m}^2$, the regulation equipment shall also allow a temporal limitation of the power draw, so that if a hot spot occurs outside the position of the floor temperature sensor or limiter, the permissible maximum temperature cannot be exceeded.

4.15 Relationship of coefficients of heat transfer

In order to limit the conduction of heat towards the sub-structure, it is necessary that the coefficients of heat transfer of the floor construction above the damp-proofing layer have the following minimum relationship to the coefficients of heat transfer of all layers below the load-bearing layer:

- Intermediate storey ceiling above heated rooms:

$$U_o \geq 4,0 U_u \quad (R_u \geq 4,0 R_o)$$

The coefficient of heat transfer U_u of construction layers between the heating screed and heated rooms below ($\vartheta_i \geq 15\text{ °C}$) should be $\leq 0,85\text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$.

- Flooring adjacent to unheated rooms:

$$U_o \geq 6,0 U_u \quad (R_u \geq 6,0 R_o)$$

- Flooring adjacent to outside air, e.g. above open passages and floor slabs directly on ground:

$$U_o \geq 6,5 U_u \quad (R_u \geq 6,5 R_o)$$

The coefficients of heat transfer of construction layers between heating screed and outside air, ground or parts of buildings with much lower inside temperatures shall conform to national regulations.

The relation between heat transfer resistances R_u and R_o is in parentheses.

4.16 Insulating layers

The insulating layers below the floor construction are to be selected using Table 1. The minimum coefficients of heat transfer or heat transfer resistance are to be adhered to.

Only standard insulating materials suitable for underfloor heating are to be used. Other insulating materials may be used if their adherence to building regulations can be correspondingly proved, e.g. with the general approval of a building authority.

The compressibility of the insulating layer shall not be more than 5 mm. When using multiple layers, the compressibility of the individual layers are to be aggregated.

If sound-proofing and thermal insulation are to be used in one insulating layer, the insulating material with the lowest compressibility should be laid on top.

Table 1 – Minimum coefficient of heat transfer and minimum resistance to thermal conductivity of construction elements

	Intermediate storey ceilings above heated rooms	Intermediate storey ceilings above partially heated rooms	Heating areas between outside air, ground or parts of building with much lower inside temperatures	Cellar ceilings, walls and ceilings below unheated rooms and ceilings and walls, adjacent to ground
Coefficient of heat transfer $U_{\max}$ W/(m ² · K)	1,25	0,75	0,35	0,35
Minimum resistance to thermal conductivity R_{λ} m ² · K/W	0,75	1,25	2,86	2,86

4.17 Edging insulation strips

Edging insulation strips are to be arranged on all walls and other upright construction elements such as door lintels, vertical pipework and columns before the heating screed is poured.

The edging insulation strips shall reach from the load-bearing sub-structure to the upper surface of the finished floor covering and are to allow a movement of the heating screed of at least 5 mm.

If multiple insulation layers are used, the edging insulation strips are to be laid before the uppermost insulation layer is put in place. The edging insulation strips are to be secured against movement when placing the heating screed. The protruding parts of the edging insulation strips and the damp-proofing are to be removed only after the upper floor surfacing has been completed or, with textile and elastic covering, when their adhesive has hardened.

4.18 Damp-proofing

The insulating layer shall be covered with a polyethylene sheeting of minimum 0,20 mm thickness before the heating screed is poured. The individual sheets shall overlap by a minimum of 80 mm and are to be fixed by adhesion if necessary.

Other materials or measures can be used for damp-proofing if an equivalent result can be proved.

The damp-proofing shall be laid up to the top edge of the edging insulation strips, in as far as the edging insulation strip does not fulfil the damp-proofing function.

This damp-proofing cannot be classified as a suitable measure for permanent protection of the insulating layer against water permeation.

4.19 Electrical auxiliary heating

The heating capacity of the electrical auxiliary heating shall be so designed that, with its help, the difference between the heat dissipation of the underfloor storage heating to the room to be heated and the room heating load is balanced over a 24 h period.

$$Q_Z = Q_H^* - Q_F$$

In order to balance out the uneven heat dissipation of the underfloor storage heating over a period of time, this heating system has a lower thermal inertia. It shall be regulated using a room thermostat. The draw of electrical energy should not be subject to time limitations during the period of room use and outside the supply charge and auxiliary charge periods.

Living rooms, children's rooms, bed and bathrooms can be equipped with electrical auxiliary heating.

4.20 Load distribution layer in electrical underfloor heating

The load distribution layer shall have a high temperature resistance, e.g. cement screeding.

If the screeding is separated horizontally, e.g. with laminar heating elements, each screeding layer shall be treated separately in relation to its bending strength.

4.21 Bedding in or under heating screed or directly below floor covering

The heating elements can be:

- bedded in the heating screed. The screed can be poured in one operation, or in two operations with a time interval.
- bedded under the heating screed. It shall be ensured that the heating cables do not penetrate into joints in the insulating layers.
- laid directly below the floor covering, e.g. on existing screeding, in grouting.

4.22 Dry laying of electrical heating elements

The heating elements are laid in pre-fabricated grooved slabs, tubes or canals. The finished flooring depends upon the individual methods of construction.

4.23 Heating element

The heating elements shall possess the necessary thermal and mechanical stability according to the respective method of installation.

4.24 Heating cable and laminar heating element

4.24.1 Heating cable for bedding in or under screeding or directly below floor covering

Heating cables used for bedding in or under heating screed or directly below floor covering shall have a design temperature of a minimum of 80 °C.

4.24.2 Heating cable for dry laying

Heating cables used for dry laying shall have a design temperature of a minimum of 150 °C.

4.24.3 Laminar heating elements for installation below or in screeding

Laminar heating elements shall conform to IEC 60335-2-96 and shall have a design temperature of a minimum of 80 °C.

4.25 Characteristics of heating cables

Heating cables shall not show any measured change in their properties compared to their condition as supplied after hot spots according to 4.9 or failure of switching and control apparatus according to 4.10 and 4.11.

4.26 Characteristics of laminar heating elements

Laminar heating elements shall not show any measured change in their properties compared to their condition as supplied over and above the values stated in IEC 60335-2-96 after hot spots according to 4.9 or failure of switching and control apparatus according to 4.10 and 4.11.

4.27 Cold tails

Cold tails are to be designed for a temperature of 70 °C.

The cable cross-section shall be designed for a surrounding temperature of 55 °C.

4.28 Point of connection

The points of connection between a heating cable or laminar heating element and its cold tails are to be so designed that they possess the thermal, electrical and mechanical resistance of the respective heating cable or laminar heating element. The point of connection shall be bedded in the flooring.

4.29 Bending radius of the heating cable

Heating cables are to be laid – with temporary tools if necessary – so that they shall be neither bent nor squeezed. The radius of bending shall not be less than five times the heating cable radius.

4.30 Heating element labelling

Each heating element shall be so labelled that the design data (supply voltage, design rating, dimensions) are clearly visible when supplied (e.g. by means of attached labels or package printing).

4.31 Pulsation factor

When using heating cables, the clearance between them shall be so designed that during the period of room use a temperature difference no greater than 1,5 K occurs on the floor surface within the heating area.

This follows also for the clearance between laminar heating elements, heating loops and heating mats within the area of dwelling.

The temperature distribution within the heated floor surface shall be measured during the period of room use, using a non-contact radiant thermometer. The area of measurement on the flooring shall have a diameter of 0,2 m $\pm$ 10 %. The maximum temperature differential in K shall be recorded.

4.32 Installation of heating elements for underfloor direct heating

In order to minimise thermal inertia, the heating elements should be installed as near as possible to the surface.

4.33 Adhesive and fixing material

Adhesive and fixing materials for floor coverings should continuously resist a temperature of 50 °C. They shall be physiologically harmless and emit no disturbing odours after an 8 week to 10 week period of correct use of the underfloor heating.

4.34 Permanent installation areas

Heating elements shall not be installed in permanent installation areas.

4.35 Pre-heating of screeding

Heating screed shall be pre-heated and cooled down ready for covering according to the instructions of the screed manufacturer before the floor covering is laid.

The pre-heating and measurement procedure shall be documented.

4.36 Floor coverings

Floor coverings shall be suitable for standard operation of underfloor heating.

The resistance to thermal conductivity of the floor coverings shall not be more than $R_{\lambda} = 0,18 \text{ (m}^2 \cdot \text{K)/W}$.

If existing floor coverings are to be replaced or covered by other materials, the resistance to thermal conductivity of the new material shall be taken into consideration.

The residual humidity shall be monitored by the floor layer before the floor covering can be laid. A residual humidity measuring point for every regulating circuit/dwelling unit shall be indicated to the floor layer.

Manufacturer's instructions for laying the flooring are to be adhered to.

4.37 Control and regulation equipment

Every room such as living and bedroom, children's room, kitchen and bathroom shall be controlled by its individual regulating circuit. Small secondary rooms can be grouped together and placed on one regulating circuit.

4.38 Control and regulation equipment for underfloor storage heating

Underfloor storage heating systems are to be operated in conjunction with outside and floor temperature dependent charge controls. Auxiliary heating systems are to be regulated in individual rooms, dependent on the room inside temperature.

4.39 Control and regulation equipment for controlled underfloor heating and underfloor direct heating

Controlled underfloor heating and underfloor direct heating systems are to be operated in individual rooms in conjunction with control and regulation equipment using room air, floor and/or outside air temperature parameters.

4.40 Floor temperature measurement

The floor temperature sensor for each room or group of rooms shall be so placed in the load distribution layer that the measurement of its temperature ensures a control of the heating system according to the heat load requirements.

4.41 Auxiliary supply period

Auxiliary supply periods can only be considered inasmuch as they start late enough within the period of room use so that the boost charge can be absorbed by the storage heating system, and end early enough so that the extra heat absorbed can also be dissipated into the room during the period of room use.

4.42 Period of room use

When designing the underfloor heating system the largest possible period of room use shall be assumed (e.g. living rooms, 06.00 to 22.00 h).

4.43 Insulation and dielectric resistance of the heating element

The values of insulation and dielectric resistance of the heating elements are to be measured during and after the installation of the heating system. These values are to be noted in the construction records.

4.44 Instructions for construction workers

4.44.1 Protective measures when pouring flooring screed

The function of neither the insulation layer, nor the damp-proofing should be in anyway influenced during floor-pouring or installation of the heating elements e.g. by use of unsuitable knee boards. Planks or similar boards shall be laid on the insulation when transporting the screed over it in barrows. Short-term overloading of the insulation layer should also be avoided, so that its insulation properties are not reduced.

4.44.2 Pouring the screed

Regulations for screeding are to be adhered to when pouring flooring-screed. The temperature of the screed should not fall below 5 °C and should be kept at a minimum of 5 °C for at least 3 days after pouring. Furthermore, the surface layer of the cement screeding shall be protected for at least 3 days (longer at lower temperatures or slow drying cement) from drying out or from other damaging influences such as heat and draught so as to prevent shrinkage. On small construction sites this is usually accomplished by closing the building.

After completion, the installer is to post a clear notice of the underfloor heating installation. Special notice shall be made that the architect or heating installer shall be consulted before drilling through ceilings or for screwplugs, etc.

4.45 Data for owner and user of the building

A description of the underfloor heating system is to given to the owner at the final handing over of the building. This shall include at least the following:

- a) data on the heating system construction, especially the depth at which the heating elements are installed.
- b) a plan of the installation with details of:
 - 1) the distribution of the heating circuits in each room;
 - 2) the positioning and direction of installation of the heating elements in each room;
 - 3) the ratings of the heating circuits in each room;

- 4) special considerations whilst installing the heating elements such as unheated permanent installation and peripheral areas;
- 5) details of the control and regulatory equipment with their circuit diagrams and plans of the positions of weather and floor temperature sensors;
- 6) details of the type and thermal loading properties of the heating elements (with testing reports if necessary).

The installer is to instruct the owner that the description of the heating system shall be included in the building documents (such as construction plans, description of materials, installation plans, etc.) so that relevant information is available for repairs or the like. This description is also to be handed to the building manager or administrator if necessary.

The underfloor heating installer is to hand over a suitable number of operating instructions to the owner or administrator of the building. The instructions shall be in a generally understandable form and contain at least the following:

c) details of:

- 1) construction of the underfloor heating;
- 2) mode of operation of the system;
- 3) floor temperature differences in the dwelling areas and peripheral zones;
- 4) operation of control and regulating equipment;
- 5) special precautions to be taken for underfloor heating systems when carpet laying or placing large pieces of furniture flush to floors such as settees and beds with pelmets, etc.;
- 6) notice that on cold days, a satisfactory heating effect in new buildings can only be achieved when the auxiliary heating system is also switched on;

d) notices that:

- 1) peripheral areas should not be covered (neither fully nor partially) with large pieces of furniture flush to the floor such as carpets, settees and beds with pelmets;
- 2) door stoppers and other like furnishings are only allowed when they are fixed at a depth less than that of the heating elements as indicated by the installer of the system;
- 3) before installing fitted cupboards and the like, the construction plans and the heating installer are to be consulted;
- 4) the operating instructions, installation plans and details of the depth of installation of the heating elements are to be handed out from the landlord to each tenant in rented accommodation.

The user of the dwelling shall be specially instructed that an additional floor covering, for instance a layer of carpeting thicker than 10 mm, will lead to higher temperatures in the flooring and also that the designed room temperatures will not be reached.

4.46 Report of testing

A test report should at least include:

- results of individual tests;
- type and thickness of all floor coverings;
- sketch of the rooms including permanently installed furnishings flush to floor areas;
- dimensioned positioning of all measuring points.

Annex A (informative)

Sizing procedure – Range of application and purpose

A.1 General

This annex applies to electrical underfloor heating systems as described in this Standard. It sets rules for the sizing of underfloor heating systems for room heating. The physiological requirements regarding floor surface temperatures shall be considered when sizing the systems. The associated definitions are explained in Clause 3 of this standard. Methods of testing are included in Clause 4.

A.2 Basic principles – Basic parameters of the room to be heated

A.2.1 General

In order to size an underfloor heating system, basic parameters of the room to be heated shall be known or determined.

The standard heat load of a room heated by underfloor heating $\dot{Q}_N^*$ in W and its effective storage capacity comprise the basic parameters of a room for sizing underfloor storage heating.

The standard heat load $\dot{Q}_N^*$ in W for underfloor direct and controlled heating shall be calculated.

A.2.2 Standard heat load of an underfloor heated room

The standard heat load of an underfloor heated room $\dot{Q}_N^*$ is used only to size this underfloor heating system. Its value, as with that of the standard heat load of an underfloor heated room $\dot{Q}_N^*$ in W, is calculated, taking into account the partially limited heating of the rooms in the dwelling. Areas of the room which are equipped with surface heating elements (flooring, ceiling) remain unconsidered.

To differentiate between the standard heat load $\dot{Q}_N^*$ in W this value will be denoted as the standard heating load of an underfloor heated room $\dot{Q}_N^*$ in W.

A.2.3 Standard heating load per unit area

The standard heating load per unit area $\dot{q}_N^*$ in W/m² is calculated as follows:

$$\dot{q}_N^* = \frac{\dot{Q}_N^*}{A} \quad \dot{q}_N^* \text{ in W/m}^2 \quad (\text{A.1})$$

where

$\dot{Q}_N^*$ is the standard heating load of an underfloor heated room, in W;

A is the floor area of the room being heated, in m².

A.2.4 Effective heat storage capacity of the room to be heated

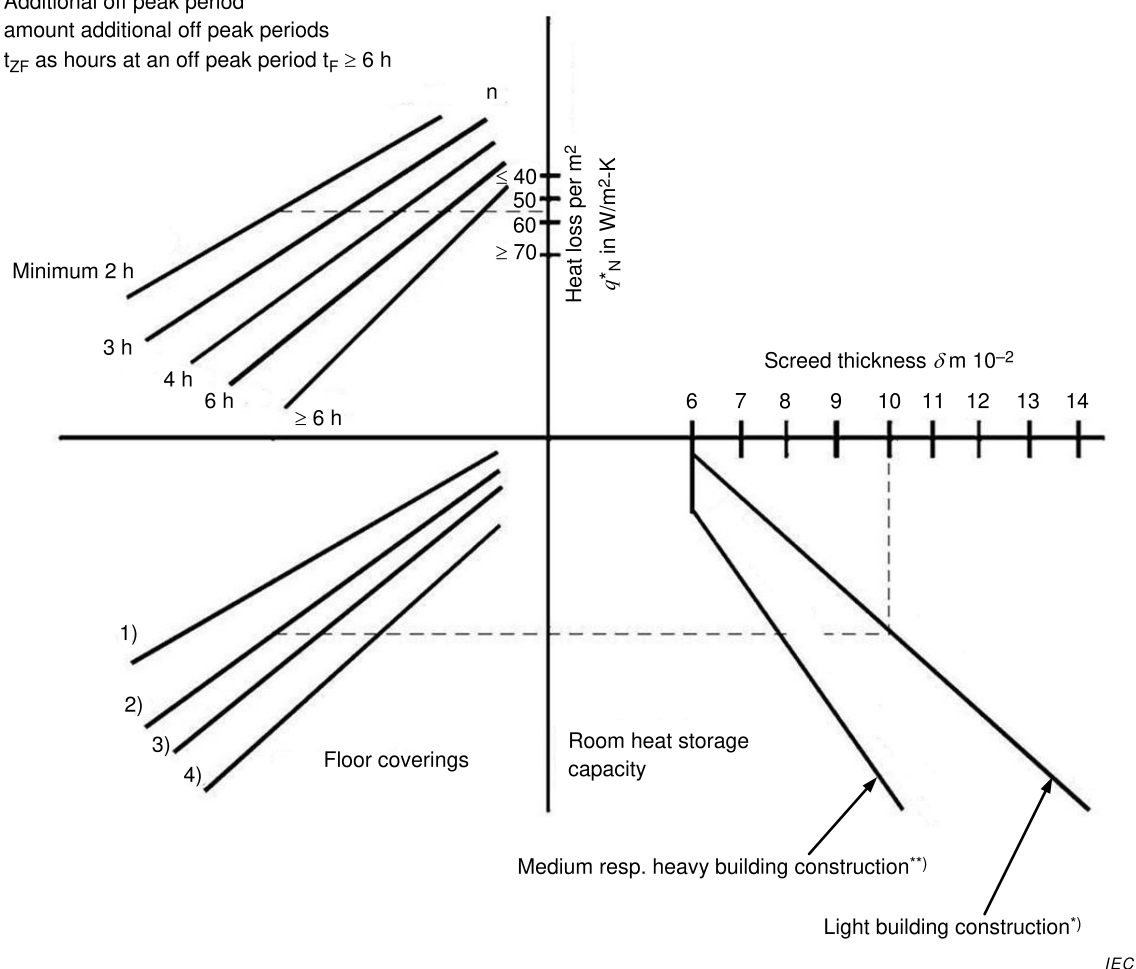
In order to achieve a substantially even pattern of the room temperature during its period of use, the heat storage capacity of the external construction elements, characterised by their effective heat storage capacity, are especially important for underfloor heating.

A.2.5 Peripheral conditions and limiting values

The following peripheral conditions are to be verified when sizing electrical underfloor heating:

- maximum rating per surface area P_F^t ;
- relation of heat transfer coefficients U_o/U_u ;
- supply time t_F and auxiliary supply time t_{ZF} .

Additional off peak period
amount additional off peak periods
 t_{ZF} as hours at an off peak period $t_F \geq 6$ h



Key

1) textile	*) suspended ceilings and raised floors, lightweight walls
2) parquet, PVC-felt, ceramic-, tile- or stone flooring with 50 % carpet coverage	***) Concrete ceilings and floors with lightweight walls or bricks / concrete
3) PVC	
4) ceramic-, tile- or stone flooring	

Figure A.1 – Monogram for determining the storage layer depth

A.3 Sizing an underfloor heating system

A.3.1 Storage layer depth of an underfloor heating system

A.3.1.1 General

The storage layer depth δ is determined using Figure A.1. Parameters are:

- standard heat load per unit area $\dot{q}_N^*$ in W/m² (determined in A.3.2);
- supply period t_F and auxiliary supply period t_{ZF} in hours in 3.32.6;
- type and thickness of the floor covering;
- effective heat storage capacity expressed in the classifications light, medium and massive construction.

The determination of the storage layer thickness in houses and similarly used dwellings shall be carried out for at least one room per floor which is used as a permanent dwelling area or can be classified as being characteristic for each specific story.

If the type of floor covering is not known at the planning stage, the thickness of the storage layer shall be determined assuming a carpet floor.

The depth of ceramic and stone floorings, including their grouting layers are to be included in the thickness of the storage layer.

A.3.1.2 Depth of heating screed with underfloor direct and controlled heating

The depth of the heating screed for underfloor direct and controlled heating shall be determined according to national regulations.

A.3.2 Heat load coverage for the underfloor heated room

A.3.2.1 Maximum rating per unit area

The requirements for maximum rating per unit area P_F^* according to 4.3 are deemed to be fulfilled if the values of maximum rating per unit area in W/m² in Tables A.1 to A.8 are not exceeded. Intermediate values are to be determined by linear interpolation.

The parameters of Tables A.1 to A.8 are:

- the sum of the values of supply period t_F and auxiliary supply period t_{ZF} in hours (first column);
- the value of the heat conductivity coefficients U_U in W/(m² · K) for the parts of the floor and ceiling construction which lie below the heating screed (second to eighth column);
- the difference in temperature ($\vartheta_i - \vartheta'_i$) above and below the heated floor. If the calculated difference $\vartheta_i - \vartheta'_i$ does not appear in Tables A.1 to A.8, the next highest value shall be chosen.

The values of the standard inside temperature and the temperature of neighbouring rooms are to be used for ϑ_i and ϑ'_i .

The values of maximum rating per unit area P_F^* are valid for a minimum storage layer depth of 6 cm (see Figures A.2 and A.3).

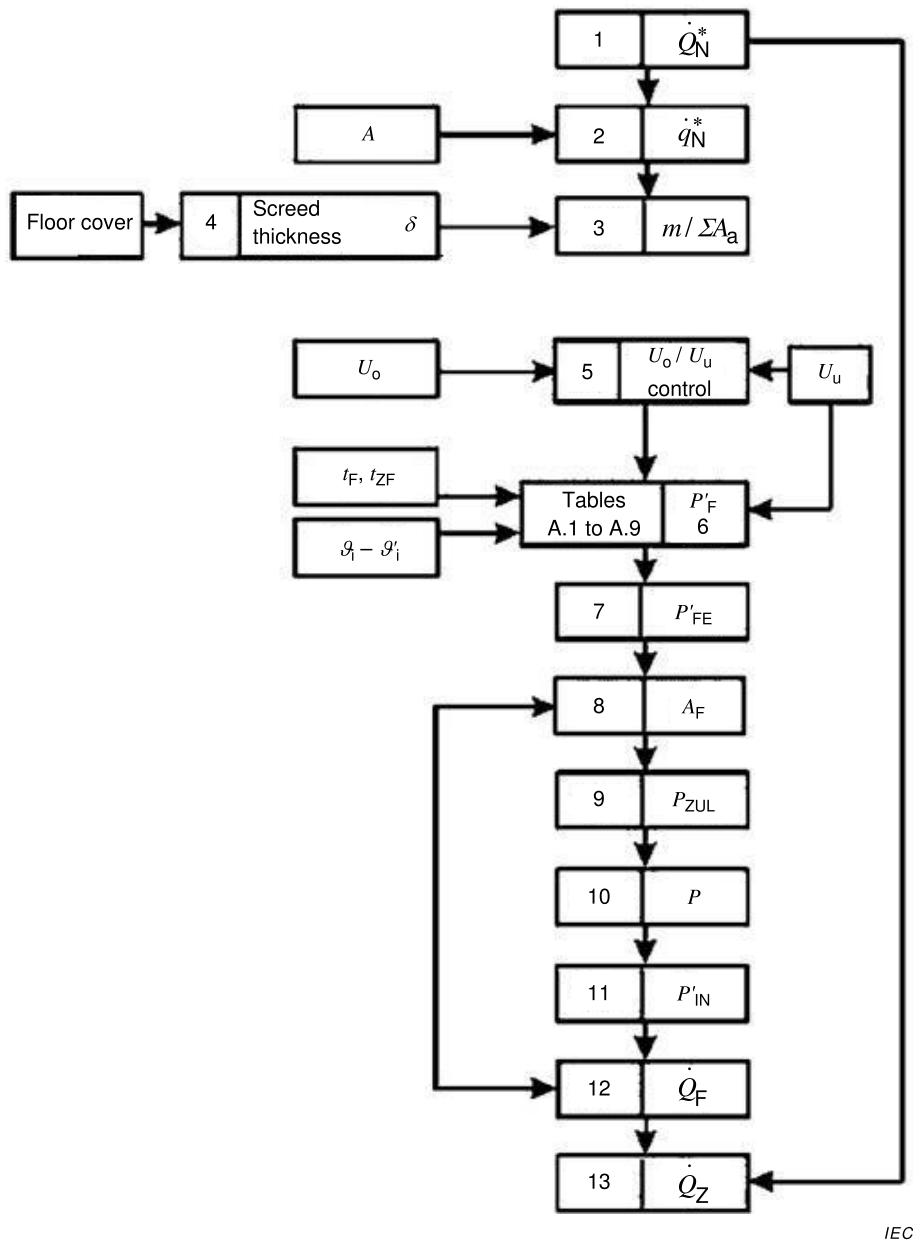


Figure A.2 – Electric underfloor storage heating, sizing chart

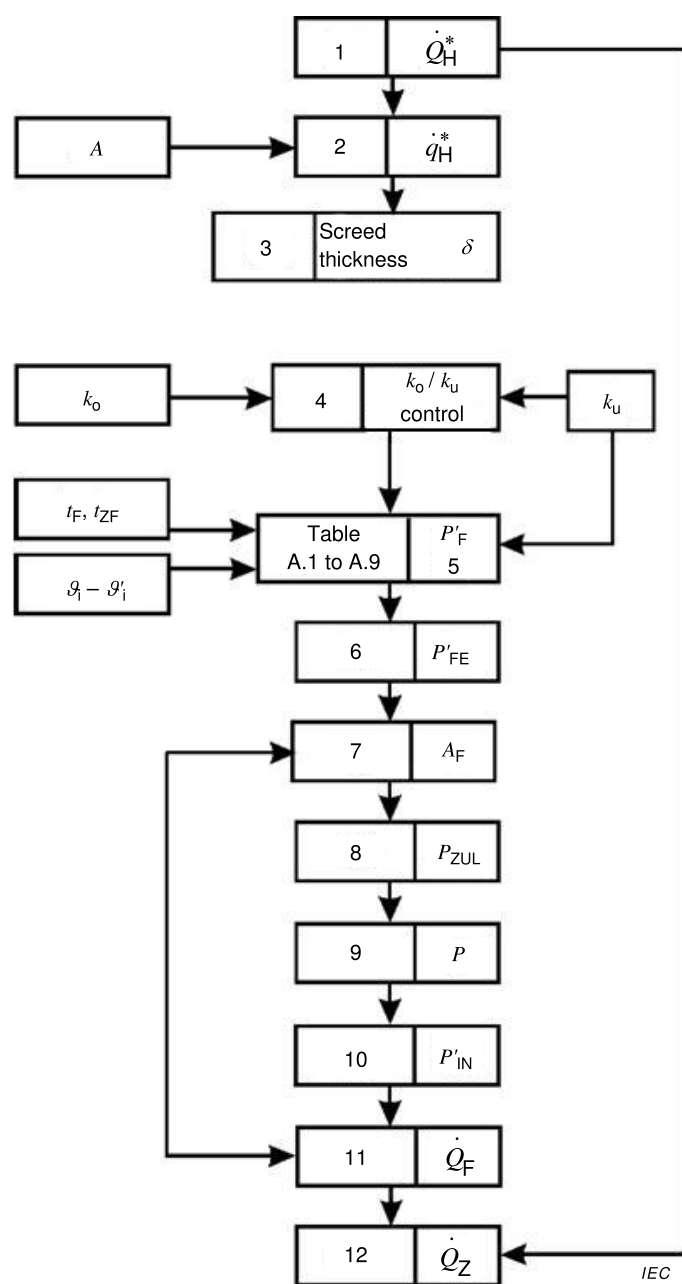


Figure A.3 – Electric underfloor direct and controlled heating, sizing chart

A.3.2.2 Determination of the maximum rating per unit area P_F' in W/m²
(Tables A.1 to A.8)

Table A.1 – $\vartheta_1 - \vartheta_1' = 0K$

Sum of supply period and auxiliary supply period in hours	Heat transfer coefficients U_u in W/(m ² · K)				
	0,5	0,45	0,4	0,35	0,25
10	156	148	139	131	114
11	142	134	127	119	104
12	130	123	116	109	100
13	120	114	107	101	100
14	112	106	100	100	100
15	104	100	100	100	100
16	100	100	100	100	100
17	100	100	100	100	100
18	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100
20	100	100	100	100	100
21	100	100	100	100	100
22	100	100	100	100	100
23	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100

Table A.2 – $\vartheta_1 - \vartheta_1' = 5K$

Sum of supply period and auxiliary supply period in hours	Heat transfer coefficients U_u in W/(m ² · K)				
	0,5	0,45	0,4	0,35	0,25
10	162	153	144	135	117
11	147	139	131	123	107
12	135	128	120	113	100
13	125	118	111	104	100
14	116	109	103	100	100
15	108	102	100	100	100
16	101	100	100	100	100
17	100	100	100	100	100
18	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100
20	100	100	100	100	100
21	100	100	100	100	100
22	100	100	100	100	100
23	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100

Table A.3 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 10\text{K}$

Sum of supply period and auxiliary supply period in hours	Heat transfer coefficients U_u in $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$				
	0,5	0,45	0,4	0,35	0,25
10	168	159	149	139	120
11	153	144	135	127	109
12	140	132	124	116	100
13	129	122	115	107	100
14	120	113	106	100	100
15	112	106	100	100	100
16	105	100	100	100	100
17	100	100	100	100	100
18	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100
20	100	100	100	100	100
21	100	100	100	100	100
22	100	100	100	100	100
23	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100

Table A.4 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 15\text{K}$

Sum of supply period and auxiliary supply period in hours	Heat transfer coefficients U_u in $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$				
	0,5	0,45	0,4	0,35	0,25
10	174	164	154	144	123
11	158	149	140	131	112
12	145	137	128	120	103
13	134	126	118	110	100
14	124	117	110	103	100
15	116	109	103	100	100
16	109	103	100	100	100
17	102	100	100	100	100
18	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100
20	100	100	100	100	100
21	100	100	100	100	100
22	100	100	100	100	100
23	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100

Table A.5 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 20\text{K}$

Sum of supply period and auxiliary supply period in hours	Heat transfer coefficients U_u in $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$				
	0,5	0,45	0,4	0,35	0,25
10	180	169	159	148	126
11	164	154	144	134	115
12	150	141	132	123	105
13	139	130	122	114	100
14	129	121	113	106	100
15	120	113	106	100	100
16	113	106	100	100	100
17	106	100	100	100	100
18	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100
20	100	100	100	100	100
21	100	100	100	100	100
22	100	100	100	100	100
23	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100

Table A.6 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 30\text{K}$

Sum of supply period and auxiliary supply period in hours	Heat transfer coefficients U_u in $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	
	0,35	0,25
10	156	132
11	142	120
12	130	110
13	120	102
14	112	100
15	104	100
16	100	100
17	100	100
18	100	100
19	100	100
20	100	100
21	100	100
22	100	100
23	100	100
24	100	100

Table A.7 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 35\text{K}$

Sum of supply period and auxiliary supply period in hours	Heat transfer coefficients U_u in $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	
	0,35	0,25
10	161	136
11	147	123
12	134	113
13	124	104
14	115	100
15	108	100
16	101	100
17	100	100
18	100	100
19	100	100
20	100	100
21	100	100
22	100	100
23	100	100
24	100	100

Table A.8 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 38\text{K}$

Sum of supply period and auxiliary supply period in hours	Heat transfer coefficients U_u in $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	
	0,35	0,25
10	163	137
11	148	125
12	136	114
13	125	105
14	116	100
15	109	100
16	102	100
17	100	100
18	100	100
19	100	100
20	100	100
21	100	100
22	100	100
23	100	100
24	100	100

A.3.2.3 Maximum rating per unit area for an underfloor direct heating system in rooms with bathtubs or showers

The maximum rating per unit area can be $160 \text{ W}/\text{m}^2$, independent of Tables A.1 to A.8 and A.3.2.4. Auxiliary heating equipment such as convector panels, radiators or ceiling heater panels shall be installed in these rooms. Temperature regulation shall be carried out according to 4.14.

A.3.2.4 Limited rating per unit area

The values for maximum rating per unit area in Tables A.1 to A.8 P'_{FE} apply to a standard heat load per unit area $\dot{q}_N^* \geq 70 \text{ W}/\text{m}^2$. If the standard heat load is $< 70 \text{ W}/\text{m}^2$, the value of the maximum rating per unit area shall be multiplied by the factor of limitation C from Table A.9. Interim values of C are to determined via interpolation. The following formula applies for the limited rating per unit area P'_{FE} :

$$P'_{FE} = C \cdot P'_{FE} \text{ in } \text{W}/\text{m}^2 \quad (\text{A.2})$$

Table A.9 – Factor of limitation C in relation to standard heat load per unit area $\dot{q}_N^*$

Standard heat load per unit area $\dot{q}_N^*$ W/m^2	Factor of limitation C
≥ 70	1,00
65	0,96
60	0,92
55	0,87
50	0,83
45	0,79

Standard heat load per unit area $\dot{q}_N^*$ W/m ²	Factor of limitation C
≤ 40	0,75

A.3.2.5 Heating floor surface area

The heating floor surface area A_F shall be determined using 3.20. If the heating element manufacturer and thus the dimensions of the elements as well as those of permanent installation areas are not known at the planning stage, following values are to be assumed:

$$A_F = 0,85 \cdot A \quad A_F \text{ in m}^2 \quad (\text{A.3})$$

A.3.2.6 Permissible rating

The permissible rating per room P_{ZUL} is calculated as:

$$P_{ZUL} = P'_{FE} \cdot A_F \quad P_{ZUL} \text{ in W} \quad (\text{A.4})$$

A.3.2.7 Rating of a room

The rating of the underfloor heating in a room P is the sum of the nominal ratings of the heating elements installed in that room:

$$P = P_{N1} + P_{N2} + P_{N3} + \dots \quad P \text{ in W} \quad (\text{A.5})$$

The resulting sum shall not exceed the permissible rating P_{ZUL} by more than 10 %.

If the heating element manufacturer and thus the ratings of the elements are unknown at the planning stage, the value of P shall be deemed to be P_{ZUL} .

A.3.2.8 Rating per unit area

The value of the rating per unit area R'_{FN} in W/m² shall not exceed the value of the maximum rating per unit area P'_F or the limited rating per unit area P'_{FE} . However, in order to achieve a substantially complete coverage of the standard heat load of the room be heated via heat dissipation from the floor, the value of the rating per unit area shall be at least 85 % of the values from A.3.2.2 and A.3.2.4 respectively. If this is not the case, the heat load shall be reduced by changes to the construction.

A.3.2.9 Mean heating capacity

When sizing an underfloor heating system, following arithmetic values for the mean heat flow density $\dot{q}_F$ shall be used:

- Underfloor storage heating: 70 W/m²
- Controlled underfloor heating: 80 W/m²
- Underfloor direct heating: 90 W/m²
- Underfloor heating in rooms with bathtubs or showers: 120 W/m²

If the rating per unit area is limited according to A.3.2.4 and Table A.9, the mean heating capacity is:

$$\dot{q}_{FE} = C \cdot \dot{q}_F.$$

This does not apply to underfloor direct heating in rooms with bathtubs or showers.

It will be assumed here that the mean surface temperature on the inside of other surrounding constructional elements, including glazing, is no more than 2,5 K lower than the standard room temperature.

The mean heating capacity of an underfloor heating system $\dot{Q}_F$ for the room to be heated is thus determined from:

$$\dot{Q}_F = \dot{q}_F \cdot A_F \quad \dot{Q}_F \text{ in W} \quad (\text{A.6})$$

or

$$\dot{Q}_F = \dot{q}_{FE} \cdot A_F \quad \dot{Q}_F \text{ in W} \quad (\text{A.6 a})$$

When sizing the peripheral areas, an arithmetic mean heat transfer density of $\dot{q}_R$ shall be applied, provided the rating per unit area of the peripheral area is > 180 W/m².

The mean heating rating of a peripheral area $\dot{Q}_R$ is thus calculated as follows :

$$\dot{Q}_R = \dot{q}_R \cdot A_R \quad \dot{Q}_R \text{ in W} \quad (\text{A.7})$$

In this case A_R in m² is the floor area in which peripheral heating elements are installed.

If a peripheral area lies within the heating floor area A_F of an underfloor storage heating system (standard case), then only the difference $D\dot{q}_R$ between the heat transfer density of the peripheral area $\dot{q}_R$ and the underfloor storage heating system $\dot{q}_F$

$$D\dot{q}_R = \dot{q}_R - \dot{q}_F \quad D\dot{q}_R \text{ in W/m}^2 \quad (\text{A.7 a})$$

$$D\dot{q}_R = \dot{q}_R - \dot{q}_{FE} \quad D\dot{q}_R \text{ in W/m}^2 \quad (\text{A.7 b})$$

shall be considered.

A.3.2.10 Auxiliary heat capacity

If the mean heating capacity $\dot{Q}_F$ is lower than the standard heating capacity $\dot{Q}_N^*$, the deficiency shall be overcome using an auxiliary heating capacity $\dot{Q}_Z$.

$$\dot{Q}_Z = \dot{Q}_N^* - \dot{Q}_F \quad \dot{Q}_Z \text{ in W} \quad (\text{A.8})$$

If the auxiliary heating capacity is in the form of peripheral heating, then:

$$\dot{Q}_Z = D\dot{q}_R \cdot A_R \quad \dot{Q}_Z \text{ in W} \quad (\text{A.9})$$

The peripheral heating area is:

$$A_R = l_R \cdot b_R \quad A_R \text{ in m}^2 \quad (\text{A.10})$$

Where:

l_R is the length of the peripheral area, in m;

b_R is the width of the peripheral area, in m.

According to 3.22, the width of a peripheral area, measured at right angles to the external wall, should not exceed 1 m.

The auxiliary heating system should be installed under the glazed areas, as evenly as possible over the total width.

In order to improve the regulation of an underfloor storage heating system in living areas, an auxiliary heating system should be installed, even if it is arithmetically not necessary. The auxiliary heat capacity shall be a minimum of:

$$\dot{Q}_Z \geq 0,2 \cdot \dot{Q}_N$$

A.3.2.11 Rating of the auxiliary heating system

For purposes of sizing the auxiliary heating system it is assumed that for (see Figures A.4. to A.8):

- Convector panel heating:

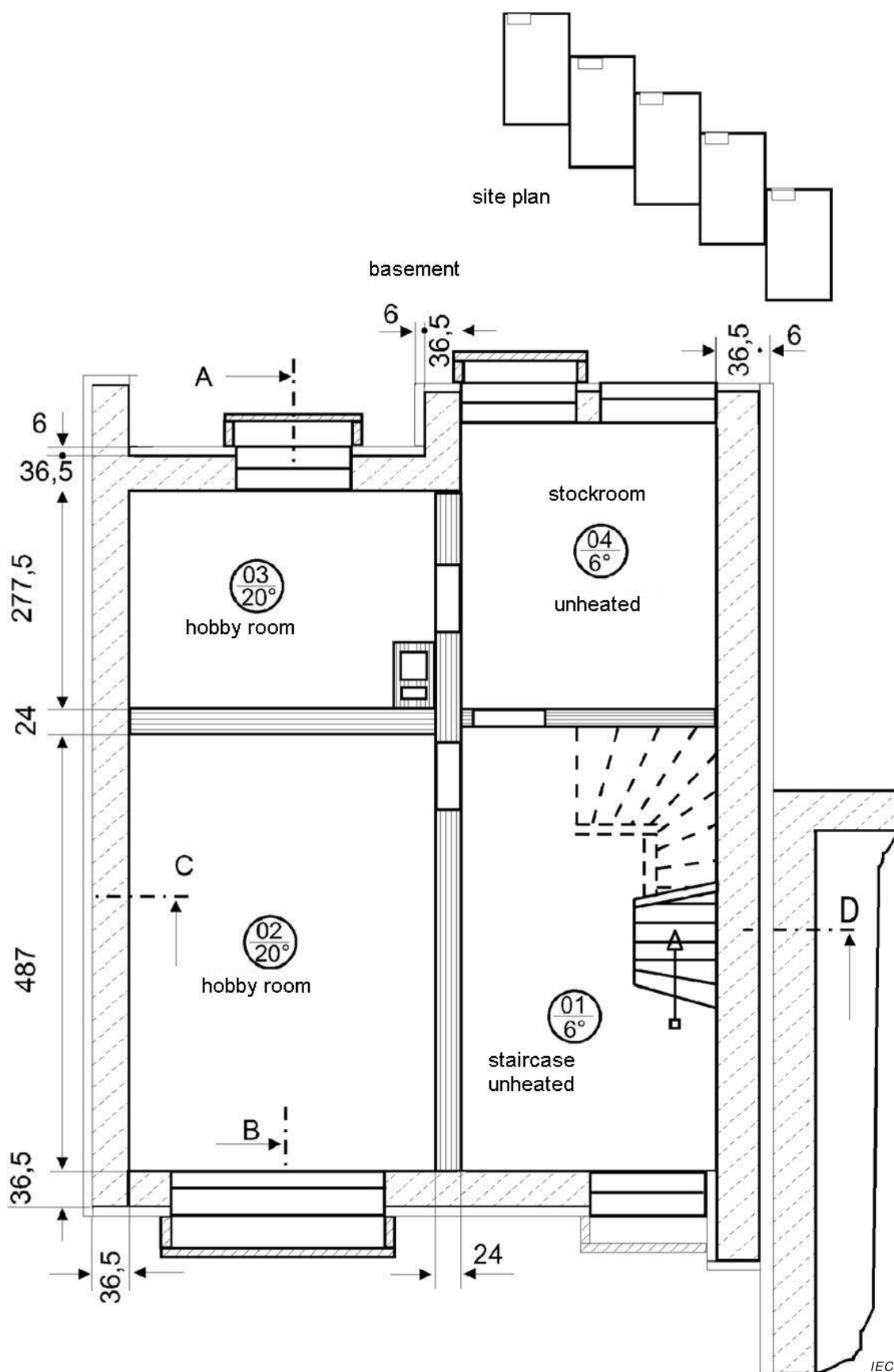
Panel rating is:

$$P_K \geq \dot{Q}_Z$$

- Peripheral heating:

The rating per unit area P'_R may not exceed 250 W/m². Thus, the rating of the peripheral heat P_R is calculated as follows:

$$P_R = P'_R \cdot A_R \quad P_R \text{ in W} \quad (\text{A.11})$$

Dimensions in cm**Figure A.4 – Plan of basement**

Dimensions in cm

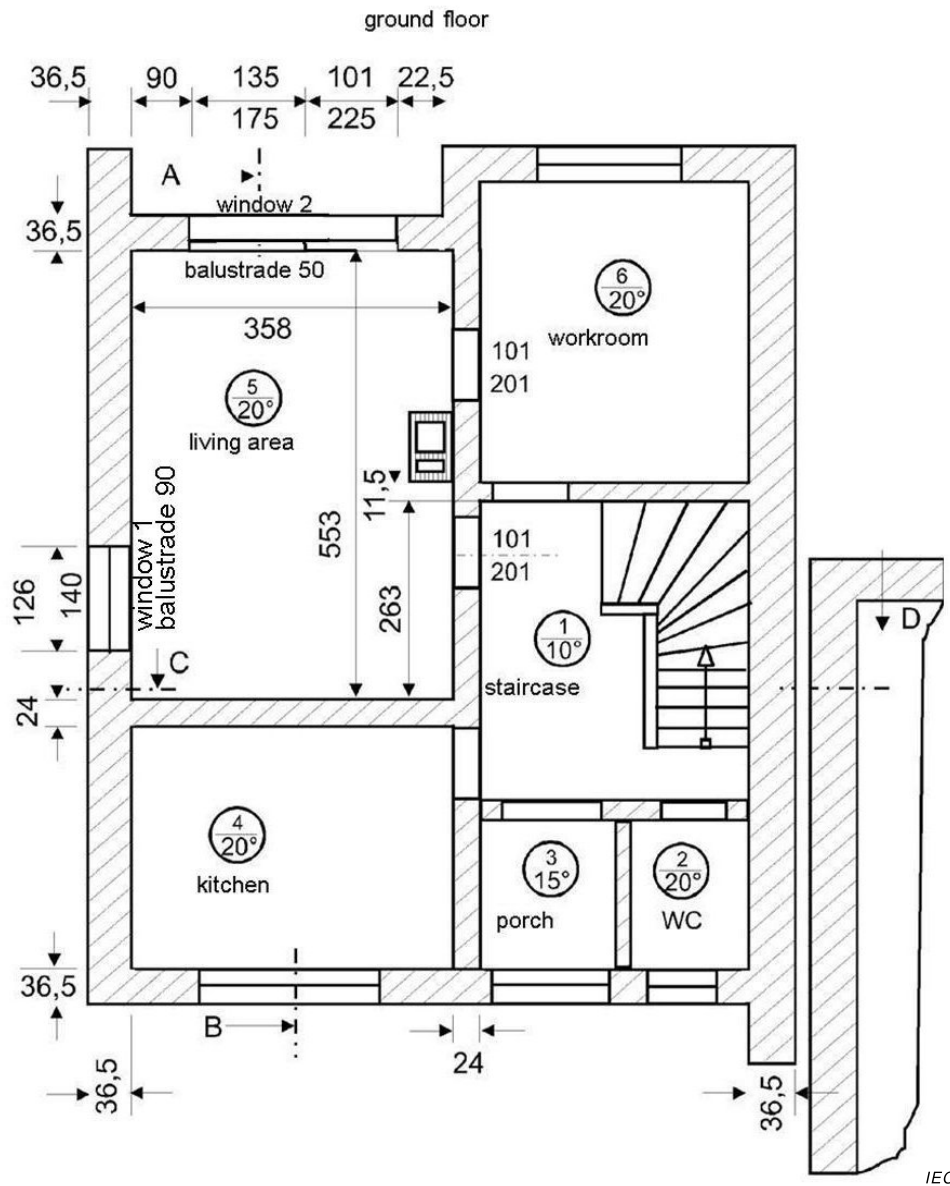
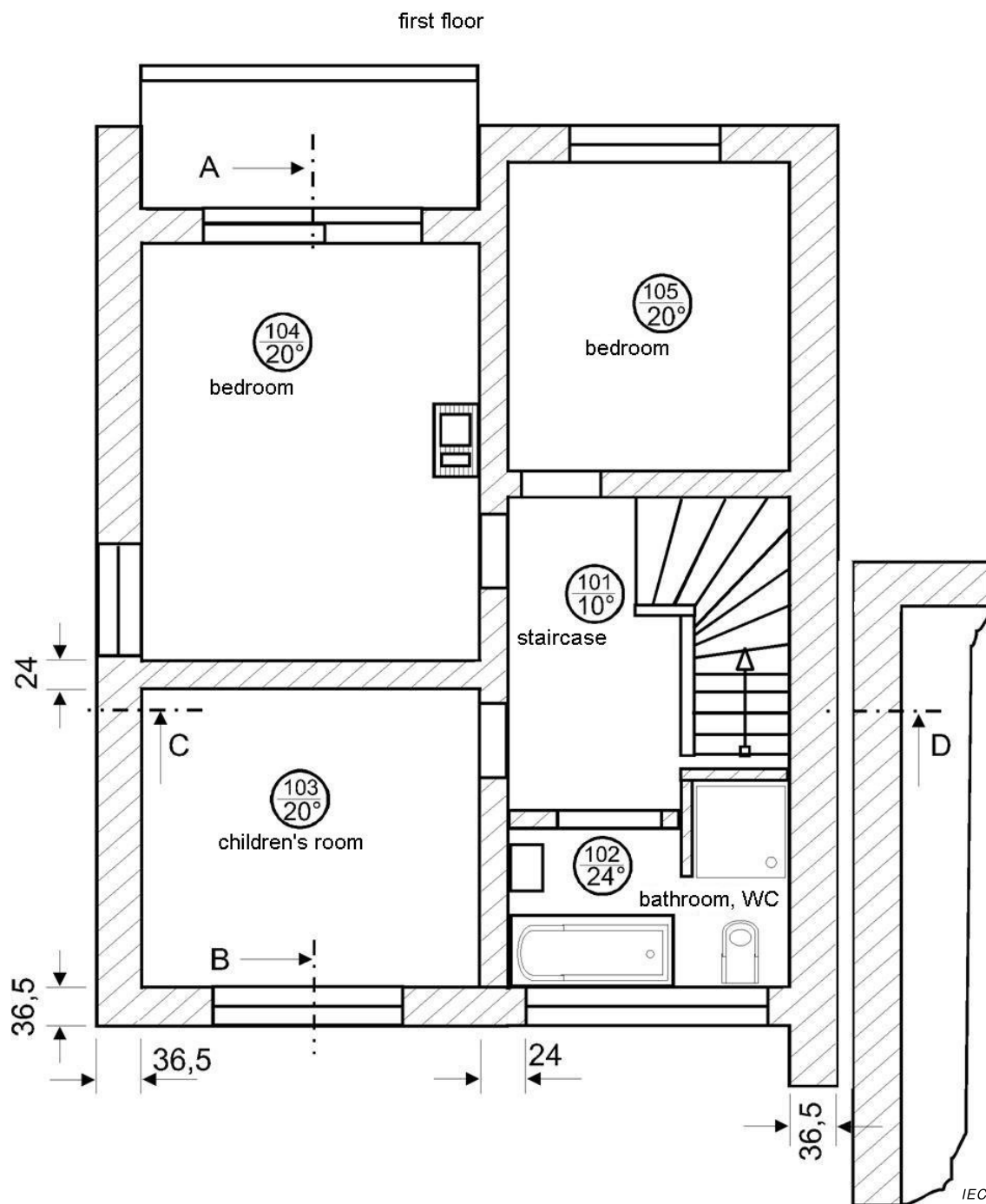


Figure A.5 – Plan of ground floor

Dimensions in cm**Figure A.6 – Plan of upper floor**

Dimensions in cm

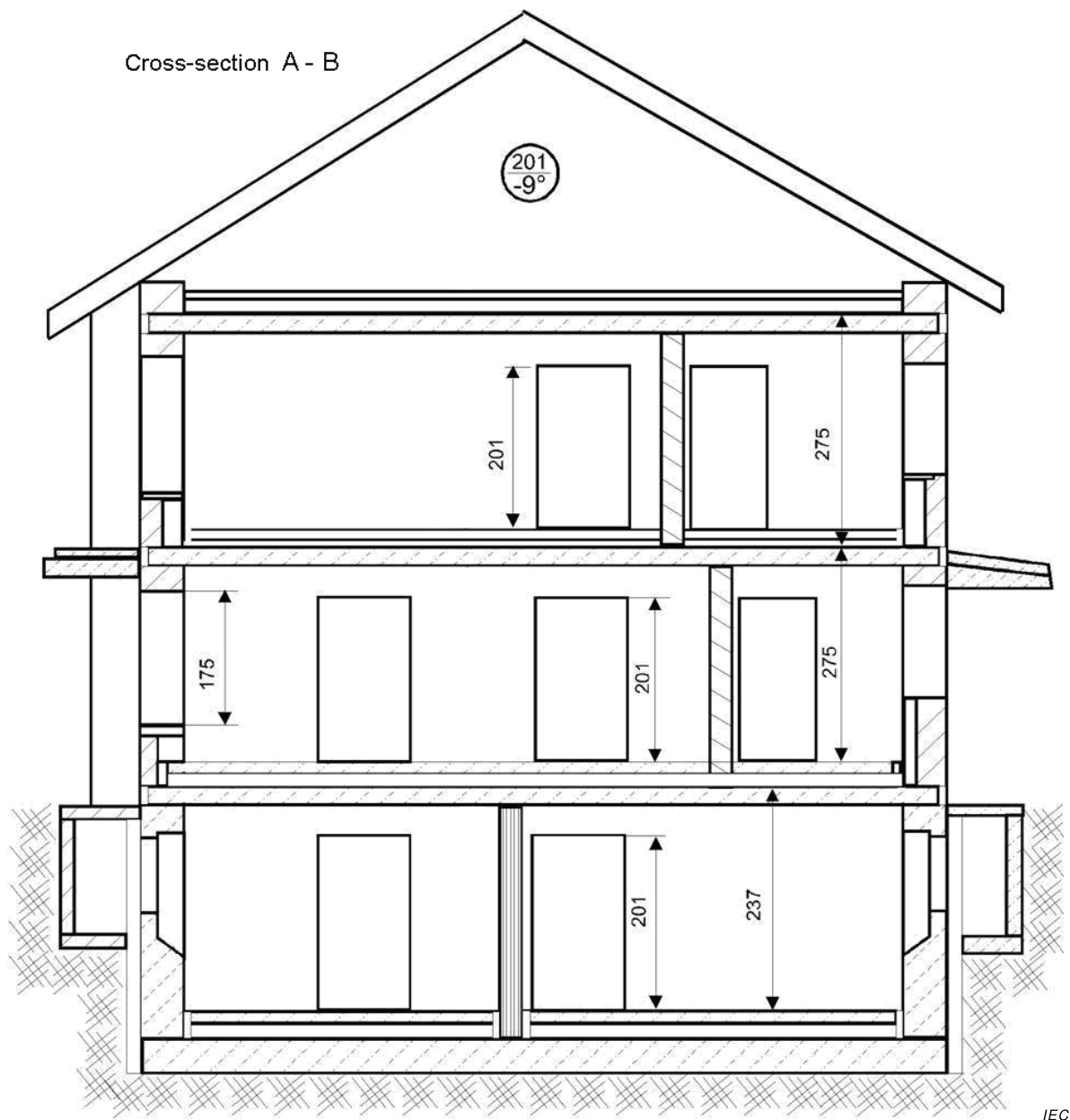
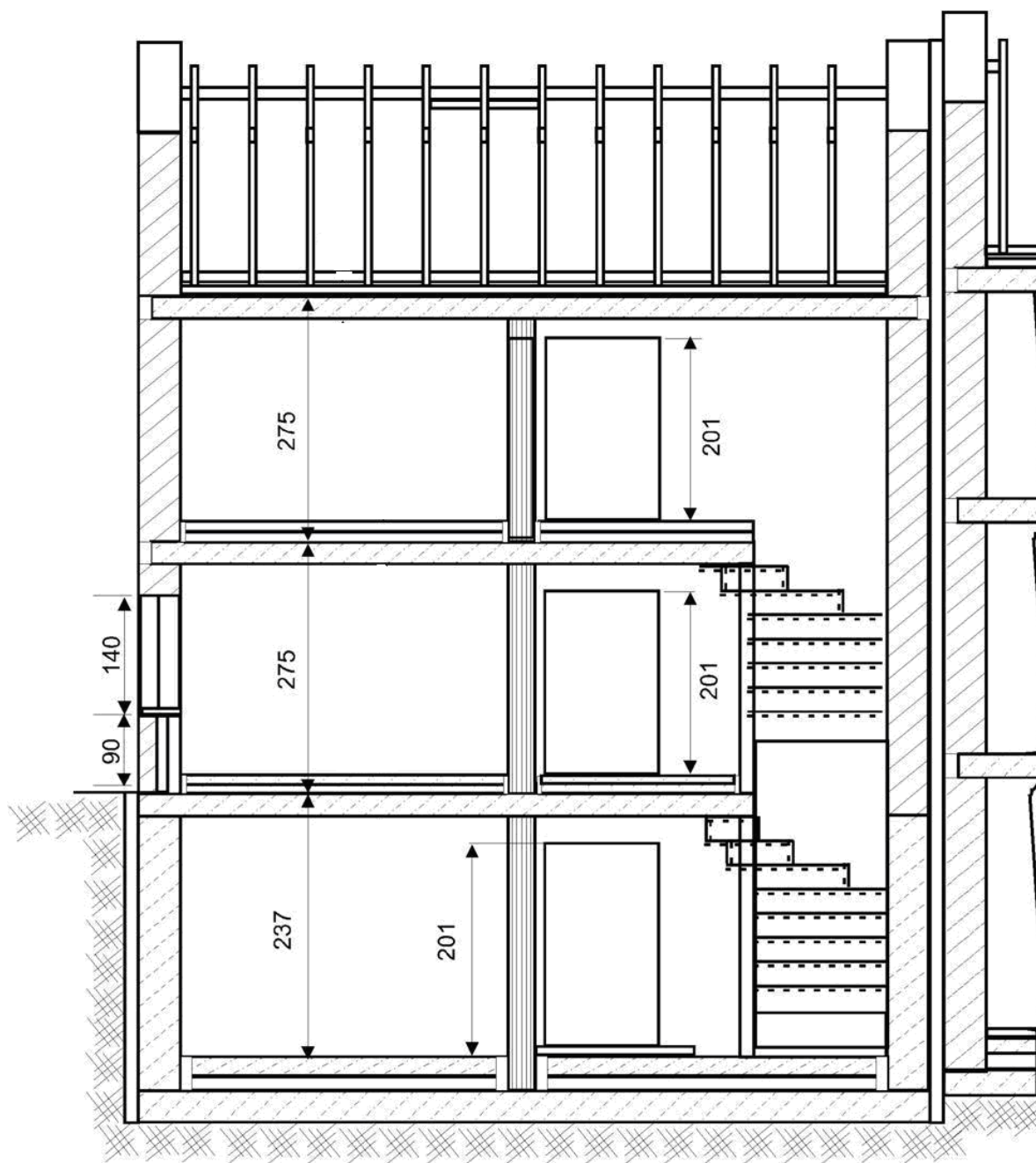
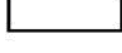


Figure A.7 – Cross-section A – B

Dimensions in cm



-  concrete
-  brick work: aerated concrete 400 kg/m³
-  brick work: light bricks 700 kg/m³
-  brick work: sand-lime bricks 1 000 kg/m³
-  insulation (0,06 m basement outer walls, 0,11 m underneath basement and groundfloor screed, 0,04 m underneath first floor screed)

IEC

Figure A.8 – Cross-section C – D

Annex B (informative)

Sizing procedure – Examples of sizing procedure of an underfloor storage heating system – Example for a living area

B.1 General

Underfloor storage heating for the living area shall be sized according to Figure A.5. The procedure of sizing is shown schematically in Figure A.2.

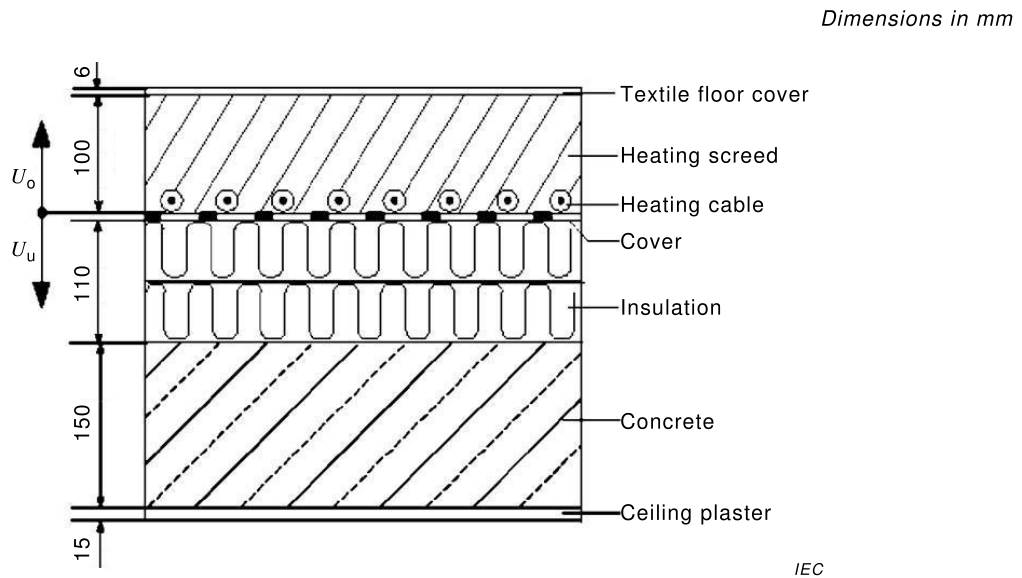


Figure B.1 – Ceiling construction

B.2 Standard heat load of an underfloor heated room $\dot{Q}_N^*$

The standard heat load of an underfloor heated room $\dot{Q}_N^*$ is 1 090 W.

B.3 Standard heat load per unit area $\dot{q}_N^*$

The standard heat load per unit area is calculated using Formula (A.1):

$$q_N^* = \frac{Q_N^*}{A} = \frac{1090}{19,8} = 55 \text{ W/m}^2$$

B.4 Storage mass per unit external area of the room $m/\Sigma A_a$

The value of the effective storage capacity of storage mass per unit of external area $m/\Sigma A_a$ is 320 kg/m².

Chosen construction: Lightweight construction.

B.5 Thickness of storage layer δ

The following criteria are to be used in the calculation:

- Supply period = 8 h;
- Auxiliary supply period = 2 h;
- Textile floor covering = $6 \cdot 10^{-3}$ m thick.

Using Figure A.1 the resulting storage layer thickness is:

$$\delta = 10,0 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

B.6 Relation of coefficients of conductivity

According to 4.15 the relation between the coefficient of heat conductivity U_o of the floor construction above the insulation and the coefficient of heat conductivity U_u for all layers below the screed shall be calculated and recorded. Being a basement ceiling above partially unheated rooms, the relation for equal construction thickness shall be:

$$U_o \geq 6,0 U_u$$

This is fulfilled, because:

$$3,33 > 6,0 \cdot 0,34$$

$$3,33 > 1,98$$

(see Figure B.1 and Tables B.1 and B.2).

Table B.1 – Determination of heat conductivity coefficient U_o

Structure	Thickness m	Resistance to heat conductivity R_λ (m ² · K)/W
Flooring, textile	0,006	0,10
Screed	0,10	0,07
Thermal contact resistance R_i 0,13 (m ² · K)/W		
Thermal resistivity R_o 0,30 (m ² · K)/W		
$U_o = \frac{1}{R_o} = 3,33 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$		

Table B.2 – Determination of heat conductivity coefficient U_u

Structure	Thickness m	Resistance to heat conductivity R_λ (m ² · K)/W
Insulation layer	0,11	2,75
Concrete	0,15	0,06
Ceiling plaster	0,015	0,01
Thermal contact resistance R_i 0,17 (m ² · K)/W		
Thermal resistivity R_u 2,89 (m ² · K)/W		
$U_u = \frac{1}{R_u} = \frac{1}{2,89} = 0,34 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$		

B.7 Maximum rating per unit area P_F'

The following criteria are to be used in the calculation:

- Coefficient of heat conductivity $Uk_u = 0,34 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$;
- Difference in standard temperature between living room and utility room below:
 $\vartheta_i - \vartheta'_i = 20 - 20 = 0\text{K}$.

Maximum rating per unit area P_F' selected from Table A.1:

$$P_F' = 131 \text{ W}/\text{m}^2$$

B.8 Limited rating per unit area P_{FE}'

Limited rating per unit area using Formula (A.2):

$$P_{FE}' = C \cdot P_F' \quad (\text{A.2})$$

$$P_{FE}' = 0,87 \cdot 131 \text{ W}/\text{m}^2 = 114 \text{ W}/\text{m}^2$$

As the standard heat load per unit area $\dot{q}_N^* < 70 \text{ W}/\text{m}^2$, the factor C from Table A.9 = 0,87.

B.9 Heating floor area A_F

As the permanent installation areas and the dimensions of the heating elements are not yet known, A_F is calculated using Formula (A.3):

$$A_F = 0,85 \cdot A = 0,85 \cdot 19,8 = 16,8 \text{ m}^2$$

B.10 Permissible rating P_{ZUL}

The permissible rating is calculated using Formula (A.4):

$$P_{ZUL} = P_{FE}' \cdot A_F = 114 \cdot 16,8 = 1915 \text{ W}$$

In order to simplify the calculation the heating floor area shall be deemed as the area in which heating elements are installed.

B.11 Rating of the room P

As the manufacturer and thus the rating of the individual heating elements is not known, Formula (A.5) will be used:

$$P = P_{ZUL} = 1\,915\text{ W}$$

B.12 Rating per unit area R'_N

As $P = P_{ZUL}$, then $R'_N = R'_{FE} = 114\text{ W/m}^2$

B.13 Mean heating capacity $\dot{Q}_F$

The mean heating capacity is calculated using Formula (A.6 a)):

$$\dot{Q}_F = q_{FE} \cdot A_F = 61 \cdot 16,8 = 1025\text{ W}$$

B.14 Auxiliary heating capacity $\dot{Q}_Z$

The auxiliary heating capacity is calculated using Formula (A.8):

$$\dot{Q}_Z = \dot{Q}_N^* - \dot{Q}_F = 1090 - 1025 = 65\text{ W}$$

The requirement

$$\dot{Q}_Z \geq 0,2 \cdot \dot{Q}_N^* \Rightarrow 0,2 \cdot 1090 = 218\text{ W}$$

is not met. Thus, instead of $\dot{Q}_Z$ 65 W, a value of 218 W shall be used.

When using peripheral heating, the following applies:

Observing the restrictions in width from 3.22, the peripheral zone width b_R to

- Window 2: b_{R2} selected = 1,00 m.

The required floor heating area when the peripheral zone lies within the heated floor area is, according to Formula (A.7b)) and Formula (A.9):

$$A_R = \frac{\dot{Q}_Z}{q_R} = \frac{218}{89} = 2,45\text{ m}^2$$

$$l_R = \frac{A_R}{b_R} \text{ en m}$$

B.15 Auxiliary heat rating

As convector panel heating:

Rating $P_K \geq \dot{Q}_Z \geq 218 \text{ W}$ selected:

A convector 250 W (as underfloor convector).

As peripheral zone heating using Formula (A.11):

below Window 2: Rating $P_{R2} = P'_R \cdot A_{R2} = 250 \cdot 2,45 = 613 \text{ W}$.

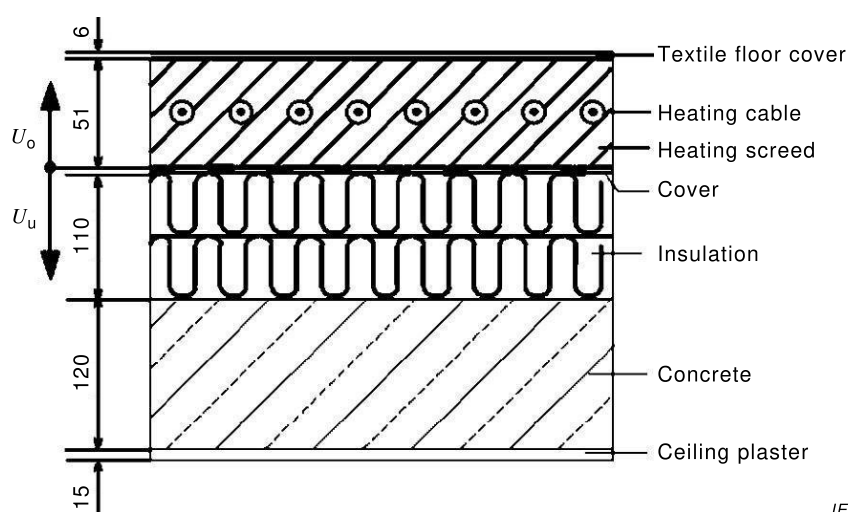
Annex C (informative)

Sizing procedure – Example of sizing procedure of an underfloor direct heating system – Example for a living area

C.1 General

Underfloor direct heating shall be sized for the living room according to Figure A.5. The procedure of sizing is shown schematically in Figure A.3.

Dimensions in mm



IEC

Figure C.1 – Ceiling construction

C.2 Design heating capacity $\dot{Q}_H^*$ of a room with underfloor direct heating

The standard heat load of the underfloor heated room $\dot{Q}_N^*$ is 1 090 W.

The design capacity of the underfloor heated room $\dot{Q}_H^*$ including the supplement for the re-heating factor f_{RH} of ca. 15 % = 1 253,5 W

$$\dot{Q}_H^* = \dot{Q}_N^* \cdot 1,15 \text{ in W}$$

$$\dot{Q}_H^* = 1\,090 \cdot 1,15 = 1\,253,5 \text{ W}$$

rounded up to 1 254 W.

C.3 Design heating capacity per unit area $\dot{q}_H^*$

The design heating capacity per unit area is calculated following Formula (A.1):

$$\dot{q}_N^* = \frac{\dot{Q}_N^*}{A} = \frac{1254}{19,8} = 64 \text{ W/m}^2$$

C.4 Depth of the heating screed

The minimum depth of the heating screed shall be determined from the bedding heating cable with a diameter $d = 6 \cdot 10^{-3} \text{ m}$ in heating screed, the minimum depth of the screed is $= 45 \cdot 10^{-3} \text{ m} + 6 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 51 \cdot 10^{-3} \text{ m}$.

(d = external diameter of the heating cable in mm)

C.5 Relation of coefficients of conductivity

According to 4.15 the relation between the coefficient of heat conductivity U_o of the floor construction above the heat and sound insulation and the coefficient of heat conductivity U_u for all layers below the screed shall be calculated and recorded. Being a basement ceiling above partially unheated rooms, the relation by equal construction thickness shall be:

$$U_o \geq 6,0 U_u$$

This is fulfilled because:

$$3,33 > 6,0 \cdot 0,34$$

$$3,33 > 1,98$$

(see Figure C.1 and Tables C.1 and C.2).

Table C.1 – Determination of heat conductivity coefficient U_o

Structure	Thickness \$m\$	Resistance to heat conductivity R_{λ} (m ² · K)/W
Flooring, textile	0,006	0,10
Screed	0,051	0,04
Thermal contact resistance R_i	0,13 (m ² · K)/W	
Thermal resistivity R_o	0,27 (m ² · K)/W	
$U_o = \frac{1}{R_o} = \frac{1}{0,27} = 3,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$		

Table C.2 – Determination of heat conductivity coefficient U_u

Structure	Thickness m	Resistance to heat conductivity R_{λ} (m ² · K)/W
Insulation layer	0,11	2,75
Concrete	0,12	0,06
Ceiling plaster	0,015	0,01
Thermal contact resistance R_i 0,17 (m ² · K)/W		
Thermal resistivity R_u 3,01 (m ² · K)/W		
$U_u = \frac{1}{R_u} = \frac{1}{3,01} = 0,33 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$		

C.6 Maximum rating per unit area P_F'

The following criteria are to be used in the calculation:

- Heat conductivity $U_u = 0,33 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$;
- Supply and auxiliary supply periods $t_F + t_{ZF} = 24 \text{ h}$.

Difference in the standard internal temperature between living room and utility room below:

$$\vartheta_i - \vartheta'_i = 20 - 20 = 0\text{K}$$

Maximum rating per unit area P_F' from Table A.1:

$$P_F' = 100 \text{ W/m}^2$$

C.7 Limited rating per unit area P_{FE}'

Limited rating per unit area using Formula (A.2):

$$P_{FE}' = C \cdot P_F'$$

$$P_{FE}' = 0,94 \cdot 100 \text{ W/m}^2 = 94 \text{ W/m}^2$$

as the standard heat load per unit area $\dot{q}_N^* < 70 \text{ W/m}^2$ the factor C from Table A.9 = 0,94.

C.8 Heating floor area A_F

As the permanent installation areas and the dimensions of the heating elements are not yet known, A_F is calculated using Formula (A.3):

$$A_F = 0,85 \cdot A = 0,85 \cdot 19,8 = 16,8 \text{ m}^2$$

C.9 Permissible rating P_{ZUL}

The permissible rating is calculated using Formula (A.4):

$$P_{ZUL} = P'_{FE} \cdot A_F = 94 \cdot 16,8 = 1\,579\text{ W}$$

In order to simplify the calculation the heating floor area shall be deemed as the area in which heating elements are installed.

C.10 Rating of the room P

As the manufacturer and thus the rating of the individual heating elements is not known, Formula (A.5) will be used:

$$P = P_{ZUL} = 1\,579\text{ W}$$

C.11 Rating per unit area P'_{IN}

As $P = P_{ZUL}$, then $P'_{IN} = P_{FE} = 94\text{ W/m}^2$.

C.12 Mean heating capacity $\dot{Q}_F$

The mean heating capacity is calculated using Formula (A.6 a)):

$$\dot{Q}_F = \dot{q}_{FE} \cdot A_F = 85 \cdot 16,8 = 1\,428\text{ W}$$

C.13 Auxiliary heating capacity $\dot{Q}_Z$

The auxiliary heating capacity is calculated using Formula (A.8):

$$\dot{Q}_Z = \dot{Q}_H^* - \dot{Q}_F = 1\,254 - 1\,428 = -174\text{ W}$$

In practice the heating elements will normally selected such that, instead of installing a special peripheral heating mat, one normal mat but with a higher rating per unit area will be installed.

C.14 Formula symbols and units

Symbol	Unit	Description
A	m^2	Floor area of room to be heated
A_F	m^2	Heating floor area
A_R	m^2	Area of the peripheral zone
A_V	m^2	Permanent dwelling area
b_R	m	Width of the peripheral area
C		Factor of limitation of rating per unit area

Symbol	Unit	Description
d	cm	Depth of heating screed
U_o	W/(m ² · K)	Coefficient of heat transfer of floor construction above the heat and sound insulation layer
U_u	W/(m ² · K)	Coefficient of heat transfer of floor construction below the storage layer
l_R	m	Length of peripheral layer
$m/\Sigma A_a$	kg/m ²	Storage mass per external unit area of the room to be heated
P	W	Capacity of a room
P_F	W/m ²	Maximum capacity per unit area
P_{FE}	W/m ²	Limited capacity per unit area
P_{IN}	W/m ²	Capacity per unit area
P_K	W	Rating of the convector heating
P_N	W	Sizing rating of a heating element
P_R	W	Capacity of the peripheral zone
P_R^*	W/m ²	Capacity per unit area of the peripheral zone
P_{ZUL}	W	Permissible rating
$\dot{Q}_F$	W	Mean heating capacity
$\dot{q}_F$	W/m ²	Mean heat flow density
$\dot{q}_{FE}$	W/m ²	Limited mean heat flow density
$\dot{Q}_H^*$	W	Design heat capacity of a room with underfloor direct heating or controlled underfloor heating
$\dot{q}_H^*$	W/m ²	Design heat capacity per unit area
$\dot{Q}_H$	W	Design heat capacity
$\dot{Q}_N^*$	W	Standard heat load of an underfloor heated room
$\dot{q}_N^*$	W/m ²	Standard heat load per unit area of an underfloor heated room
$\dot{Q}_N$	W	Standard heat load
$\dot{Q}_R$	W	Mean heat capacity of a peripheral zone
$\dot{q}_R$	W/m ²	Mean heat transfer density of a peripheral zone
$\dot{Q}_Z^*$	W	Auxiliary heat capacity
R_a	(m ² · K)/W	External heat transfer resistance
R_i	(m ² · K)/W	Internal thermal contact resistance
R_k	(m ² · K)/W	Thermal contact resistance
R_o	(m ² · K)/W	Thermal resistivity of the floor construction above the heating level

Symbol	Unit	Description
R_U	$(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$	Thermal resistivity of the floor construction below the heating level
R_λ	$(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$	Thermal resistivity = Resistance to heat conductivity
Δt	h	Period of exceeding the mean permissible floor surface temperature
t_B	h	Period of room use
T_E	Kh	Effect of excess temperature of floor
t_F	h	Supply charge period
t_N	h	Design supply period
t_{ZF}	h	Auxiliary supply period
t_{ZL}	h	Auxiliary charge period
δ	cm	Depth of storage layer
ϑ_a	°C	External air temperature
ϑ_{am}	°C	Daily mean of external air temperature
ϑ_N	°C	Design temperature
ϑ_F	°C	Floor surface temperature
ϑ_{FM}	°C	Mean floor surface temperature during period of room use
ϑ_{Fmax}	°C	Maximum floor surface temperature during period of room use
ϑ_{Fzul}	°C	Permissible floor surface temperature
ϑ_i	°C	Standard inside temperature
ϑ'_i	°C	Standard inside temperature of room below the heated floor
$\Delta\vartheta_F$	K	Pulsation factor
λ	$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	Heat conductivity
ρ	kg/m^3	Density

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	64
1 Domaine d'application	66
2 Références normatives	66
3 Termes et définitions	66
4 Méthode d'essai permettant de déterminer les caractéristiques de performance	75
4.1 Généralités	75
4.2 Charge calorifique normalisée par unité de surface	75
4.3 Puissance assignée maximale par unité de surface	75
4.4 Température de surface maximale.....	76
4.5 Température de surface maximale du sol – Chauffage par le sol à accumulation	78
4.6 Température de la pièce	80
4.7 Température de la surface intérieure au niveau des surfaces environnantes de la pièce	80
4.8 Préconditionnement thermique de la pièce devant être soumise à l'essai	80
4.9 Température au sol en cas de points chauds localisés en continu.....	82
4.10 Défaillance de la commutation, du réglage ou de la commande d'un appareil – Température au sol – Chauffage par le sol à accumulation	84
4.11 Défaillance de la commutation, du réglage ou de la commande d'un appareil – Température au sol – Chauffage par le sol direct ou contrôlé.....	84
4.12 Réglage de la température de la pièce – Chauffage par le sol à accumulation des zones périphériques	84
4.13 Réglage de la température de la pièce – Chauffage par le sol direct ou contrôlé	85
4.14 Réglage de la température de la pièce à l'aide d'un plancher chauffant.....	85
4.15 Rapport entre les coefficients de transfert de chaleur	85
4.16 Couches isolantes.....	86
4.17 Bandes d'isolation périphérique.....	86
4.18 Imperméabilisation	87
4.19 Chauffage électrique auxiliaire	87
4.20 Couche de répartition de charge d'un système de chauffage par le sol électrique.....	87
4.21 Matelas situé dans la chape chauffante, en dessous de cette dernière, ou directement sous le revêtement de sol	87
4.22 Pose sèche d'éléments chauffants électriques.....	88
4.23 Élément chauffant	88
4.24 Câble chauffant et élément chauffant laminaire	88
4.24.1 Câble chauffant – Matelas situé dans la chape chauffante, en dessous de cette dernière, ou directement sous le revêtement de sol.....	88
4.24.2 Câble chauffant – Pose sèche.....	88
4.24.3 Éléments chauffants laminaires – Installation dans la chape chauffante ou en dessous de cette dernière	88
4.25 Propriétés des câbles chauffants.....	88
4.26 Propriétés des éléments chauffants laminaires	88
4.27 Connexions froides	88
4.28 Point de connexion	88
4.29 Rayon de courbure du câble chauffant	89
4.30 Etiquetage des éléments chauffants	89

4.31	Taux de pulsation	89
4.32	Installation des éléments chauffants – Chauffage par le sol direct.....	89
4.33	Supports adhésifs et de fixation	89
4.34	Zone d'installation permanente.....	89
4.35	Préchauffage de la chape.....	89
4.36	Revêtements de sol	89
4.37	Appareils de commande et de réglage.....	90
4.38	Appareils de commande et de réglage – Chauffage par le sol à accumulation	90
4.39	Appareils de commande et de réglage – Chauffage par le sol direct ou contrôlé	90
4.40	Mesure de la température au sol	90
4.41	Période d'alimentation auxiliaire.....	90
4.42	Période d'utilisation de la pièce	90
4.43	Élément chauffant – Isolation et résistance diélectrique.....	90
4.44	Instructions destinées aux ouvriers	91
4.44.1	Mesures de protection relatives à la coulée de la chape	91
4.44.2	Coulée de la chape	91
4.45	Informations destinées aux propriétaires et aux utilisateurs du bâtiment	91
4.46	Rapports d'essais	92
Annexe A (informative) Procédure de calibrage – Domaine d'application et objectif		93
A.1	Généralités	93
A.2	Principes de base – Paramètres de base de la pièce à chauffer.....	93
A.2.1	Généralités	93
A.2.2	Charge calorifique normalisée d'une pièce chauffée par le sol	93
A.2.3	Charge calorifique normalisée par unité de surface	93
A.2.4	Capacité utile d'accumulation de chaleur de la pièce à chauffer.....	94
A.2.5	Conditions périphériques et valeurs limites.....	94
A.3	Calibrage d'un système de chauffage par le sol	95
A.3.1	Profondeur de la couche d'accumulation d'un système de chauffage par le sol	95
A.3.2	Couverture de la charge calorifique d'une pièce chauffée par le sol	95
Annexe B (informative) Procédure de calibrage – Exemples de procédure de calibrage pour un système de chauffage par le sol à accumulation – Pièce à vivre		112
B.1	Généralités	112
B.2	Charge calorifique normalisée d'une pièce chauffée par le sol $\dot{Q}_N^*$	112
B.3	Charge calorifique normalisée par unité de surface $\dot{q}_N^*$	112
B.4	Masse à accumulation par unité de surface extérieure de la pièce $m/\Sigma A_a$	113
B.5	Épaisseur de la couche d'accumulation δ	113
B.6	Rapport entre les coefficients de conductivité.....	113
B.7	Caractéristique assignée maximale par unité de surface P_F^t	114
B.8	Caractéristique assignée limite par unité de surface P_{FE}'	114
B.9	Surface du plancher chauffant A_F	114
B.10	Caractéristique assignée permise P_{ZUL}	114
B.11	Caractéristique assignée de la pièce P	115
B.12	Caractéristique assignée par unité de surface P_N'	115
B.13	Capacité moyenne de chauffage $\dot{Q}_F$	115

B.14	Capacité de chauffage auxiliaire $\dot{Q}_Z$	115
B.15	Caractéristique assignée de chauffage auxiliaire	116
Annexe C (informative) Procédure de calibrage – Exemples de procédure de calibrage pour un système de chauffage par le sol direct – Pièce à vivre		
C.1	Généralités	117
C.2	Capacité de chauffage de base $\dot{Q}_H^*$ d'une pièce avec système de chauffage par le sol direct	117
C.3	Capacité de chauffage de base par unité de surface $\dot{q}_H^*$	118
C.4	Profondeur de la chape chauffante	118
C.5	Rapport entre les coefficients de conductivité	118
C.6	Caractéristique assignée maximale par unité de surface P_F^t	119
C.7	Caractéristique assignée limite par unité de surface P_{FE}'	119
C.8	Surface du plancher chauffant A_F	119
C.9	Caractéristique assignée permise P_{ZUL}	120
C.10	Caractéristique assignée de la pièce P	120
C.11	Caractéristique assignée par unité de surface P_N'	120
C.12	Capacité moyenne de chauffage $\dot{Q}_F$	120
C.13	Capacité de chauffage auxiliaire $\dot{Q}_Z$	120
C.14	Symboles et unités de formule	120
Figure 1 – Schéma de pose d'un système de chauffage par le sol		
Figure 1 – Schéma de pose d'un système de chauffage par le sol		72
Figure 2 – Construction A, section transversale A – B		72
Figure 3 – Construction B, section transversale A – B		73
Figure 4 – Construction C, section transversale A – B		74
Figure 5 – Exemples d'effets d'une surchauffe au sol T_E		77
Figure 6 – Schéma de circuit de base – Chauffage par le sol à accumulation		80
Figure 7 – Systèmes de chauffage par le sol direct, contrôlé, et plancher chauffant – Exemple de circuit avec réglage indépendant de la pièce (chaque pièce dispose de son propre circuit de chauffage)		82
Figure 8 – Construction du modèle		83
Figure A.1 – Schéma de détermination de la profondeur de la couche d'accumulation		95
Figure A.2 – Chauffage par le sol électrique à accumulation – Tableau de calibrage		97
Figure A.3 – Chauffage par le sol électrique direct ou contrôlé – Tableau de calibrage		98
Figure A.4 – Plan du sous-sol		106
Figure A.5 – Plan du rez-de-chaussée		107
Figure A.6 – Plan du premier étage		108
Figure A.7 – Section transversale A – B		109
Figure A.8 – Section transversale C – D		111
Figure B.1 – Construction du plafond		112
Figure C.1 – Construction du plafond		117
Tableau 1 – Valeurs minimales des coefficients de transfert de chaleur et des résistances à la conductivité thermique des éléments de construction		
Tableau 1 – Valeurs minimales des coefficients de transfert de chaleur et des résistances à la conductivité thermique des éléments de construction		86
Tableau A.1 – $\beta_1 - \beta_1' = 0K$		99

Tableau A.2 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 5K$	99
Tableau A.3 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 10K$	99
Tableau A.4 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 15K$	99
Tableau A.5 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 20K$	100
Tableau A.6 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 30K$	100
Tableau A.7 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 35K$	101
Tableau A.8 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 38K$	101
Tableau A.9 – Facteur de limitation C en rapport avec la charge calorifique normalisée par unité de surface ($\dot{q}_N^*$)	101
Tableau B.1 – Détermination du coefficient de conductivité thermique U_O	113
Tableau B.2 – Détermination du coefficient de conductivité thermique U_U	114
Tableau C.1 – Détermination du coefficient de conductivité thermique U_O	118
Tableau C.2 – Détermination du coefficient de conductivité thermique U_U	119

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LOCAUX – CHAUFFAGE PAR LE SOL – CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE – DÉFINITIONS, MÉTHODE D'ESSAI, CALIBRAGE ET SYMBOLES DE FORMULE

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62999 a été établie par le sous-comité 59C: Appareils de chauffage, du comité d'études 59 de l'IEC: Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques et analogues.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV	Rapport de vote
59C/193/CDV	59C/197/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LOCAUX – CHAUFFAGE PAR LE SOL – CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE – DÉFINITIONS, MÉTHODE D'ESSAI, CALIBRAGE ET SYMBOLES DE FORMULE

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale s'applique aux systèmes de chauffage par le sol électrique pour locaux résidentiels et autres locaux, destinés à un usage résidentiel ou analogue, et dont la portance maximale en utilisation est de 4 kN/m².

La présente norme définit les principales caractéristiques des systèmes de chauffage par le sol électrique et fournit à l'utilisateur les méthodes d'essai correspondantes à titre informatif.

La présente norme ne couvre pas:

- les exigences en matière d'installation et de sécurité.

2 Références normatives

IEC 60335-2-96, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-96: Règles particulières pour les films souples chauffants pour le chauffage des locaux*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

système de chauffage par le sol électrique

chauffage par le sol électrique, appareils de commutation, de commande et de réglage, et installation électrique

3.1.1

chauffage par le sol

construction du plancher in situ sous la forme d'un système de chauffage par le sol électrique

Note 1 à l'article: La pose est généralement réalisée sur une sous-structure sèche, à niveau et portante.

3.1.2

chauffage par le sol direct

chauffage par le sol direct, permettant à la chaleur dégagée par une énergie électrique d'être transférée le plus rapidement possible vers la pièce à chauffer, essentiellement au travers de la surface du sol

Note 1 à l'article: Il n'existe aucune restriction quant à la durée que peut prendre la conversion de l'énergie électrique en chaleur.

3.1.3

plancher chauffant

le plancher chauffant augmente le confort grâce à la diffusion d'une chaleur agréable pour les pieds

Note 1 à l'article: Il n'est pas nécessaire de calculer la charge calorifique de la pièce; par ailleurs, les couches isolantes, à l'instar du plancher chauffant, ne sont pas prises en compte dans le calcul desdites charges.

3.1.4**chauffage par le sol contrôlé**

chauffage direct par le sol dont la conversion d'électricité en chaleur peut être interrompue selon la Note 1

Note 1 à l'article: La conversion d'électricité en chaleur peut être interrompue (les interruptions ne dépassent pas 2 h) jusqu'à un total de 8 h sur une période de 24 h. La période d'utilisation sera au moins identique à la précédente période d'interruption.

3.1.5**chauffage par le sol à accumulation**

chauffage par le sol, permettant à une énergie électrique d'être convertie en chaleur, puis transférée selon un intervalle donné vers la pièce à chauffer, essentiellement au travers de la surface du sol

Note 1 à l'article: La charge se produit sur la période de charge, t_F , et, en principe, sur un temps de charge supplémentaire, t_{ZF} , d'une durée minimale de 2 h.

3.1.6**système de chauffage par le sol à accumulation**

chauffage par le sol, chauffage auxiliaire, appareils de commutation, de commande et de réglage, et installation électrique

3.1.7**chauffage électrique auxiliaire**

système de chauffage indispensable avec caractéristiques assignées Q_Z situé dans la pièce chauffée, lequel est différent du système de chauffage par le sol qu'il complète (p. ex.: chauffage périphérique, panneaux de convecteur, etc.)

3.1.8**circuit de chauffage**

section d'un système de chauffage par le sol qui est commutée, réglée ou commandée de façon indépendante

3.2**durée de la charge de base**

durée de charge initialement définie pour le système de chauffage à accumulation, laquelle constitue une base pour les essais

Note 1 à l'article: Elle correspond au temps maximal de charge en continu sur une période de 24 h.

3.3**charge auxiliaire**

total des temps de charge auxiliaire entre deux temps de charge de base

3.4**caractéristiques assignées de base d'un élément chauffant**

puissance assignée en W indiquée par le fabricant pour désigner la tension de base d'un élément chauffant

3.5**capacité d'une pièce**

indiquée en W, la capacité de chauffage par le sol d'une pièce correspond au total de la puissance assignée mesurée pour les éléments chauffants installés sur le système correspondant de ladite pièce

3.6

température de base

ϑ_N

température nominale maximale permise du câble chauffant indiquée en °C; elle tient compte des propriétés de fonctionnement telles que la résistance à la chaleur des matériaux d'isolation thermique et sonore

Note 1 à l'article: Le seuil de température de base correspond à la température maximale admise, laquelle est indiquée par le fabricant pour l'élément chauffant de surface.

3.7

température de surface maximale

température qui, pour des raisons physiologiques, ne peut pas être dépassée au niveau de la surface supérieure du plancher nu

Note 1 à l'article: Ce seuil peut être franchi au niveau des zones périphériques.

3.8

température intérieure normalisée

valeur correspondant à la température de la pièce nécessaire pour le calcul, ϑ_i en °C; il s'agit de la température résultante, à savoir la moyenne entre la température de l'air sec et la température moyenne radiante

3.9

charge calorifique normalisée d'une pièce chauffée par le sol

$\dot{Q}_N^*$

la charge calorifique normalisée d'une pièce chauffée par le sol sert uniquement à calibrer le chauffage correspondant

Note 1 à l'article: Sa valeur ($\dot{Q}_N^*$ en W, à l'instar de la charge calorifique normalisée d'une pièce chauffée par le sol) est calculée, et tient compte du chauffage partiellement limité des pièces d'un bâtiment résidentiel. Les espaces comportant des éléments chauffants de surface (plancher ou plafond) ne sont pas pris en compte. Afin de marquer la différence avec la charge calorifique normalisée ($\dot{Q}_N$ en W), cette valeur sera désignée comme la charge calorifique normalisée d'une pièce chauffée par le sol ($\dot{Q}_N^*$ en W).

3.10

charge calorifique normalisée par unité de surface $\dot{q}_N^*$

charge calorifique normalisée $\dot{Q}_N$ associée à la surface du plancher A de la pièce à chauffer et indiquée en W/m²

$$\dot{q}_N^* = \frac{\dot{Q}_N}{A}$$

3.11

capacité de chauffage de base d'une pièce avec système de chauffage par le sol direct

$\dot{Q}_H^*$

capacité de chauffage de base d'une pièce avec chauffage par le sol direct $\dot{Q}_N^*$ en W

3.12**capacité de chauffage de base par unité de surface d'une pièce avec système de chauffage par le sol direct** $\dot{q}_H^*$

capacité de chauffage de base d'une pièce avec chauffage par le sol direct $\dot{Q}_H^*$ en rapport avec la surface au sol correspondante A en m², laquelle est indiquée en W/m²

$$\dot{q}_H^* = \frac{\dot{Q}_H^*}{A}$$

3.13**capacité maximale par unité de surface** P_F

capacité la plus importante en W/m² pouvant être installée; elle tient compte de la température de surface maximale, de la construction du système de chauffage par le sol et du temps de charge de la source énergétique

3.14**capacité par unité de surface**

capacité P en W en rapport avec la surface de sol à chauffer A_F

$$P_{IN} = \frac{P}{A_F}$$

3.15**capacité moyenne de chauffage**

capacité moyenne de chauffage en W de la surface de plancher chauffant pendant une période donnée; elle tient compte de la température de la surface supérieure du sol, de la température normalisée de la pièce et de la température moyenne au niveau des surfaces internes des murs et des plafonds

3.16**densité moyenne de flux thermique** $\dot{q}_F$

flux thermique par unité de surface en W/m² depuis le sol de la pièce chauffée

3.17**points chauds localisés**

phénomène se produisant lorsque la surface de sol est recouverte d'un matériau extrêmement isolant (coussins ou matelas), ou que la commutation, le réglage ou la commande d'un appareil est défectueux. Le chauffage par le sol présente alors une contrainte thermique anormale.

3.18**capacité utile d'accumulation de chaleur d'un système de chauffage par le sol à accumulation**

volume partiel de capacité d'accumulation de chaleur d'un bâtiment (une pièce) en W/m³K, lequel a une incidence sur la charge calorifique

3.19**masse à accumulation d'une pièce chauffée en rapport avec la surface extérieure**

$m/\Sigma A_a$ (en kg/m²) correspond au quotient de la masse à accumulation de la pièce (m en kg) et du total des surfaces extérieures de la pièce (ΣA_a en m²)

3.20

zone de montage permanent

zone non chauffante du sol, laquelle est destinée à un montage intégral ou à l'installation d'équipements

Note 1 à l'article: Les surfaces au sol des toilettes, des douches ou des salles de bains, sur lesquelles différents aménagements doivent être réalisés (toilettes, douche ou baignoire), sont considérées comme des zones de montage permanent.

3.21

zone périphérique

A_R

surface de sol d'une largeur maximale de 1 m, laquelle produit une chaleur plus élevée, généralement au pied de parois externes vitrées ou de portes extérieures

Note 1 à l'article: Elle n'est pas considérée comme une surface d'habitation permanente; elle est indiquée en m².

3.22

surface d'habitation

A_V

espace d'habitation permanente de la surface de plancher chauffant

Note 1 à l'article: Il s'agit de la différence entre la surface du plancher chauffant et la surface de la zone périphérique, en m².

3.23

composants d'un système de chauffage par le sol électrique

- couche isolante (thermique et sonore);
- imperméabilisation;
- élément chauffant;
- couche de répartition de chaleur et de charge;
- revêtement de sol.

3.24

couche isolante

isolation thermique située en dessous du plancher, lequel peut également permettre l'isolation sonore

3.25

imperméabilisation

couche de matériaux permettant d'empêcher que l'eau utilisée dans la chape du plancher ne s'infilte dans la couche isolante et que le ciment ne soit contaminé

Note 1 à l'article: Elle permet également d'empêcher que les câbles chauffants ne pénètrent dans les joints ouverts de l'isolation.

3.26

élément chauffant

câble chauffant associé à un élément chauffant laminaire et dont les connexions froides sont utilisées pour le raccorder aux bornes de l'installation électrique le cas échéant

3.26.1

conducteur chauffant

composant conducteur d'un câble chauffant dans lequel l'énergie électrique est directement convertie en chaleur

3.26.2

câble chauffant

conducteur chauffant isolé

3.26.3**conducteur chauffant laminaire**

composant conducteur plan d'un élément chauffant laminaire permettant de convertir directement l'énergie électrique en chaleur

3.26.4**élément chauffant laminaire**

conducteur chauffant laminaire isolé. Les lames de contact permettent l'alimentation

3.26.5**boucle de chauffage**

élément chauffant constitué d'un câble chauffant et de ses connexions froides, dont la composition géométrique est réalisée lors de l'installation du système

3.26.6**carpette chauffante**

association d'un ou plusieurs éléments chauffants, dont la composition géométrique est réalisée par le fabricant à l'aide d'équipements adaptés

3.26.7**connexion froide**

conducteur isolé permettant de connecter le câble chauffant aux bornes de l'installation électrique tout en empêchant une surchauffe au niveau des bornes du côté alimentation

3.26.8**point de connexion**

raccord entre un câble chauffant, ou un élément chauffant laminaire, et sa connexion froide (manchon d'accouplement par exemple)

3.27**couche de répartition de charge – chauffage par le sol électrique**

chape chauffante par exemple

3.28**couche d'accumulation**

chape chauffante, revêtement de sol et autres éléments de construction situés au-dessus de la couche chauffante, et dont la valeur de conductivité thermique est de $\lambda \geq 1,0 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$

3.29**revêtement de sol**

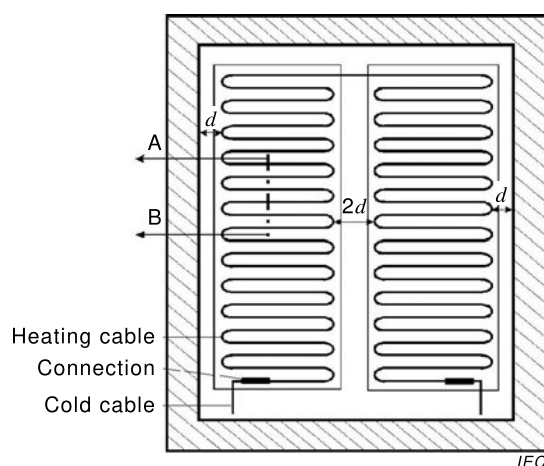
couche supérieure du système de chauffage par le sol sur laquelle un individu peut marcher

3.30**méthodes de pose (voir Figure 1)****3.30.1****matelas dans la chape chauffante**

l'élément chauffant est couché directement dans la chape chauffante tout juste posée comme indiqué avec la construction A de la Figure 2

3.30.2**matelas en dessous de la chape chauffante**

l'élément chauffant est couché directement en dessous de la chape chauffante tout juste posée (ou partiellement à l'intérieur de celle-ci) comme indiqué avec la construction B de la Figure 3. La chape chauffante peut comporter une couche de séparation

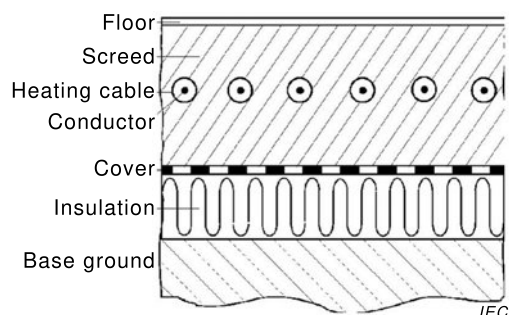


Légende

d profondeur de la chape chauffante

Anglais	Français
heating cable	câble chauffant
connection	connexion
cold cable	câble froid

Figure 1 – Schéma de pose d'un système de chauffage par le sol



Anglais	Français
floor covering	revêtement de sol
screed	chape
heating cable	câble chauffant
conductor	conducteur
cover	enrobage
insulation	isolation
base ground	sol porteur

Figure 2 – Construction A, section transversale A – B

3.30.3

pose sèche d'éléments chauffants électriques

l'élément chauffant est posé dans des tranches cannelées, des tubes ou des canaux préfabriqués situés en dessous de/dans la chape chauffante. L'élément chauffant n'entre pas en contact avec la chape chauffante

3.30.4**matelas directement sous le revêtement de sol**

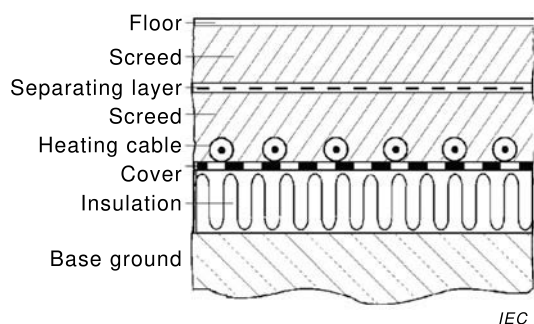
l'élément chauffant est posé sur la sous-structure existante (la chape par exemple) comme indiqué avec la construction C de la Figure 4. Il est habituellement fixé à la sous-structure par coulis

Note 1 à l'article: Il est habituellement fixé à la sous-structure par coulis.

3.31**taux de pulsation**

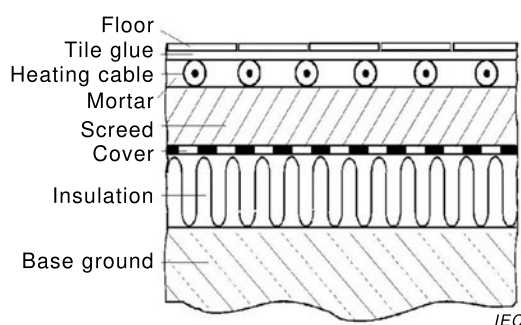
$$\Delta\varphi$$

écart maximal de température (en Kelvin) qui peut se produire au niveau de la surface supérieure du plancher de la surface d'habitation



Anglais	Français
floor covering	revêtement de sol
screed	chape
separating layer	couche de séparation
heating cable	câble chauffant
cover	enrobage
insulation	isolation
base ground	sol porteur

Figure 3 – Construction B, section transversale A – B



Anglais	Français
floor covering	revêtement de sol
tile glue	colle pour dalle
heating cable	câble chauffant
mortar	ciment
screed	chape
cover	enrobage
insulation	isolation
base ground	sol porteur

Figure 4 – Construction C, section transversale A – B

3.32

appareils de commande et de réglage

3.32.1

capteur météorologique

composant qui mesure les principales conditions météorologiques (comme les températures extérieures) et communique les valeurs correspondantes aux autres éléments de commande de la charge sous la forme de données de référence

3.32.2

capteur de température au sol

composant qui mesure la température d'un point fixe de la surface de plancher chauffant et communique les valeurs correspondantes aux autres éléments de commande/régulation de la charge sous la forme de données de référence

3.32.3

limiteur de température au sol

limiteur de température de fonctionnement conformément à la définition de l'IEC 60730-1

Note 1 à l'article: Il s'agit d'un composant à réarmement automatique permettant de maintenir la température d'un point fixe de la surface de plancher chauffant en deçà d'une valeur définie grâce à la commande automatique du système de chauffage.

3.32.4

régulateur de température au sol

composant qui permet de maintenir la température du capteur de température au sol dans un intervalle défini grâce à la commande automatique du système de chauffage

3.32.5

régulateur de température de la pièce

composant qui permet de maintenir la température de la pièce dans un intervalle défini grâce à la commande automatique du système de chauffage

3.32.6**période d'alimentation** t_F

temps maximal de production d'énergie électrique en continu sur une période de 24 h pendant lequel un chauffage par le sol peut être obtenu au niveau du point d'installation

Note 1 à l'article: Concrètement, la période d'alimentation peut être continue ou répartie en plusieurs sections du fait de la commande de charge des réseaux correspondants.

3.32.7**période d'alimentation auxiliaire** t_{ZF}

total (en heures) des périodes de production d'énergie électrique supplémentaires entre deux périodes d'alimentation d'un chauffage par le sol

3.32.8**période d'utilisation de la pièce** t_B

période d'utilisation (en heures) initialement définie pour le système de chauffage par le sol

4 Méthode d'essai permettant de déterminer les caractéristiques de performance

4.1 Généralités

Les systèmes de chauffage par le sol électrique sont considérés comme un composant fixe du bâtiment à chauffer. Les essais des systèmes de chauffage par le sol ainsi que la conformité de tels systèmes aux normes de calibrage doivent être étayés de calculs voire de mesures le cas échéant. Il convient de procéder à une confirmation à l'aide de mesures sur le système en place uniquement dans des cas exceptionnels.

4.2 Charge calorifique normalisée par unité de surface

Compte tenu de la fonctionnalité, de l'efficacité et du respect des conditions sanitaires, il convient de ne pas dépasser 70 W/m² pour la charge calorifique normalisée par unité de surface des locaux résidentiels et professionnels destinés à un usage analogue et utilisant un chauffage par le sol. La charge calorifique normalisée par unité de surface d'une pièce individuelle ($\dot{q}_N^*$ en W/m²) peut, dans certains cas particuliers, dépasser cette valeur dès lors que les calculs en matière de charge calorifique le justifient, conformément à l'Annexe A.

4.3 Puissance assignée maximale par unité de surface

La puissance assignée maximale par unité de surface doit être définie de sorte qu'aucune détérioration ne puisse se produire sur la partie inférieure de la couche de répartition de charge, et ce même au niveau des points chauds localisés. Un point chaud localisé supplémentaire au-dessus du revêtement de sol prévu est présumé exister du fait de la présence d'une couche isolante supplémentaire offrant une résistance à la conductivité thermique de:

$$R_{\lambda} = 2 \frac{\text{m}^2 \times \text{K}}{\text{W}}$$

(correspond à un exemple avec 0,08 m d'un matériau pour lequel $\lambda = 0,04 \text{ W}/(\text{m K})$).

Les valeurs limites de la puissance assignée maximale en fonction de la surface doivent être indiquées dans les Tableaux A.1 à A.8. de l'Annexe A de la présente norme.

Les caractéristiques assignées de la pièce doivent être définies. La caractéristique assignée par unité de surface P'_{IN} en W/m² est la suivante:

$$P'_{IN} = \frac{P}{AF}$$

4.4 Température de surface maximale

L'écart moyen de température dans le temps entre la température de surface du sol et la température de la pièce pendant les périodes d'utilisation des surfaces d'habitation est:

- inférieur à 6,5 K pour le chauffage par le sol à accumulation;
- inférieur à 9,0 K pour le chauffage par le sol direct ou contrôlé.

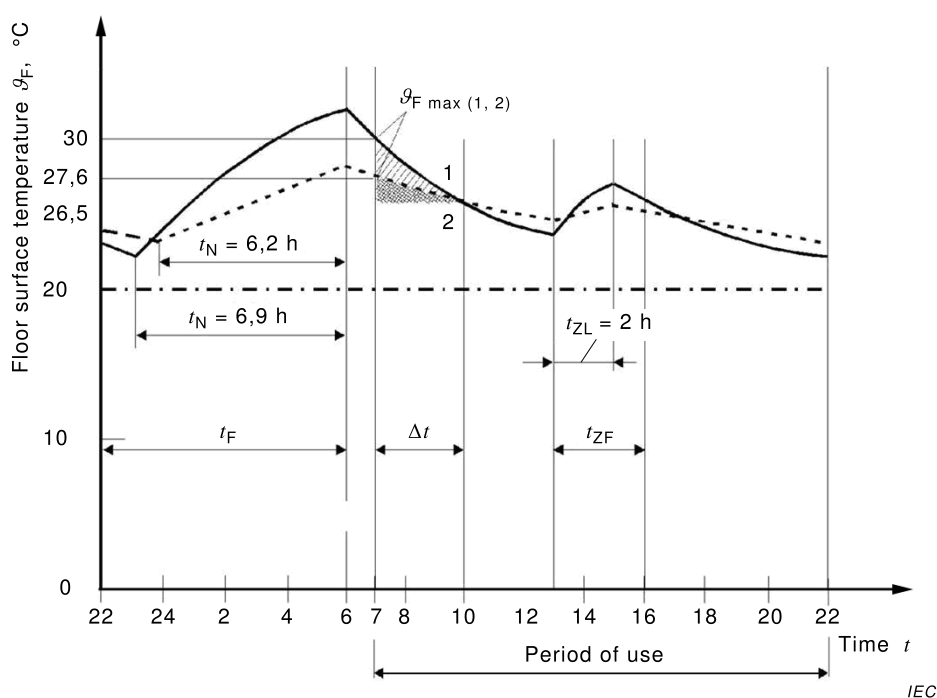
La valeur de la densité moyenne de flux thermique repose sur cet écart de température.

La température de surface moyenne doit être mesurée dans les conditions réelles de la pièce (à savoir les conditions d'utilisation). Il doit être déterminé si les conditions réelles correspondent à celles initialement définies pour le revêtement de sol. La température de surface doit être mesurée et enregistrée sur au moins 5 points aléatoires pour les surfaces d'habitation et 3 points aléatoires pour les zones périphériques, lesquelles sont au minimum situées à 0,4 m des espaces de confinement latéral des zones chauffantes. Les mesures ne doivent pas être réalisées sur des points où la température peut être influencée par des sources extérieures, à l'instar des rayons du soleil.

Il convient de procéder aux mesures de température avec un thermomètre à radiation sans contact, placé à la verticale de la surface de mesure. Il convient que la limite d'erreur de l'instrument de mesure relevée sur un radiateur noir soit de $\pm 0,5$ K pour une température intérieure comprise entre 15 °C et 35 °C.

Le diamètre de la surface de mesure sur le plancher doit être de $0,2 \text{ m} \pm 10 \%$.

La température de surface moyenne (ϑ_{FM} en °C) sur la période d'utilisation de la pièce doit être calculée et enregistrée à partir des valeurs relevées à 08 h 00, 13 h 00 et 19 h 00 au niveau de chaque point de mesure.



Légende

1 Profondeur de la couche d'accumulation, par exemple, $\delta = 0,06$ m

2 Profondeur de la couche d'accumulation, par exemple, $\delta = 0,12$ m

Revêtement de sol: moquette de 0,006 m, $\lambda = 0,05$ W/ (m · K)

Δt Temps pendant lequel la température dépasse 26,5 °C au cours de la période d'utilisation

θ_{Fmax} Température de surface maximale du sol au cours de la période d'utilisation

Zone hachurée = T_E

Anglais	Français
floor surface temperature	température de surface du sol
period of use	période d'utilisation
time	temps

Figure 5 – Exemples d'effets d'une surchauffe au sol T_E

$$\theta_{Fm} = \frac{\theta_{F(8)} + \theta_{F(13)} + \theta_{F(19)}}{3}$$

Les essais ne doivent être menés que lorsque la température moyenne quotidienne de l'air extérieur est de $\theta_{am} \leq 10$ °C au cours des deux jours les précédant et le jour même des essais.

La température de l'air extérieur θ_a en °C doit être mesurée à l'aide d'un appareil protégé contre les rayonnements, doté d'une limite d'erreur de 0,5 K, et situé à 1 m du mur extérieur et au minimum à 2 m au-dessus du sol. Les mesures doivent être relevées à 07 h 00, 14 h 00 et 21 h 00 et doivent enregistrer une moyenne quotidienne de θ_{am} en °C.

$$\theta_{am} = \frac{\theta_{a(7)} + \theta_{a(14)} + 2\theta_{a(21)}}{4}$$

4.5 Température de surface maximale du sol – Chauffage par le sol à accumulation

La Figure 5 représente les effets d'une surchauffe au sol T_E en K par rapport à la température de surface maximale du sol pour l'utilisation prévue au cours de la période d'utilisation de la pièce; l'approximation ci-dessous décrit aussi ces effets (voir Figure 6):

$$T_E = \frac{(\vartheta_{Fmax} - \vartheta_{Fzul}) \cdot \Delta t}{2}$$

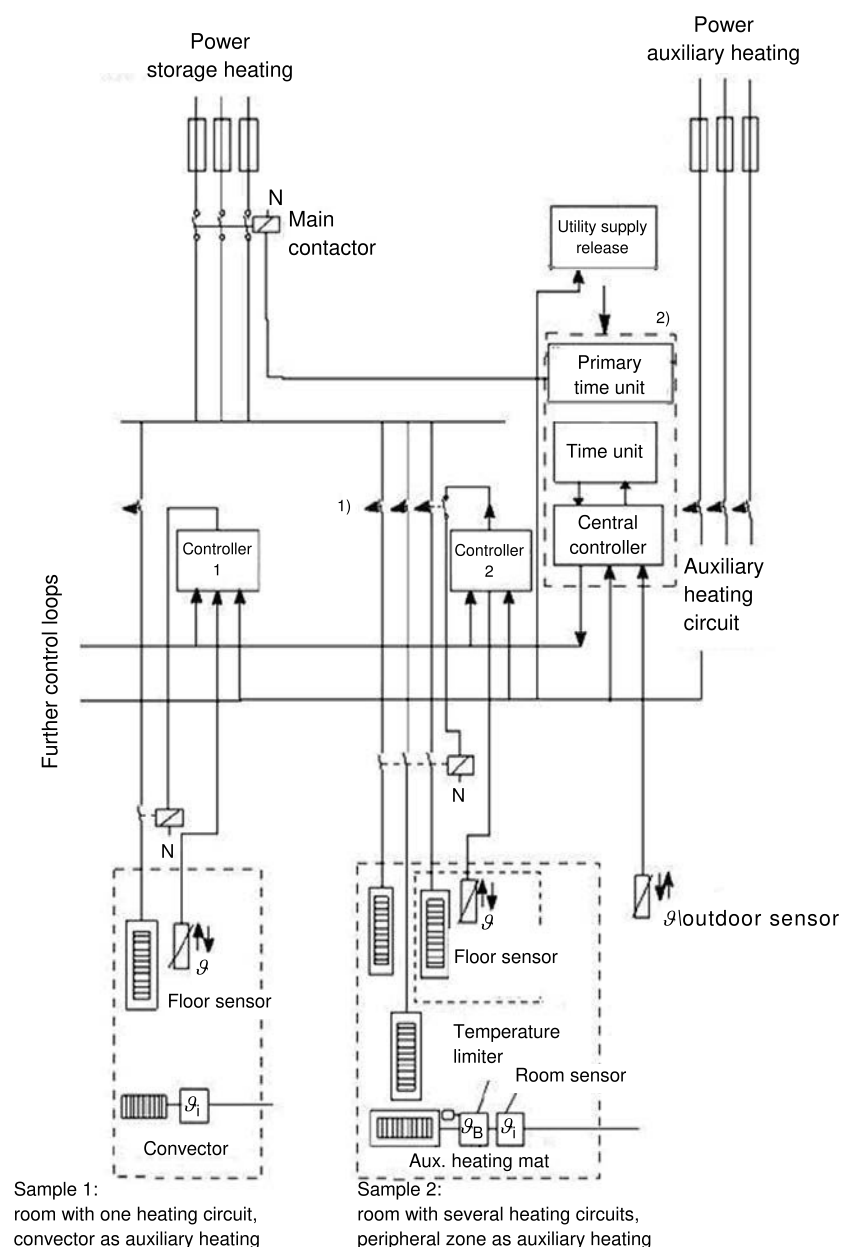
La valeur ne doit pas dépasser 4 K.

Exemple d'une construction inappropriée:

$$T_E = \frac{(\vartheta_{Fmax} - 26,5) \cdot \Delta t}{2} = \frac{(30 - 26,5) \cdot 3}{2} = 5,25 \text{ Kh}$$

Exemple d'une construction appropriée:

$$T_E = \frac{(\vartheta_{Fmax} - 26,5) \cdot \Delta t}{2} = \frac{(28 - 26,5) \cdot 3}{2} = 2,25 \text{ Kh}$$



IEC

Légende

- 1) Interrupteur de puissance avec commutation auxiliaire du circuit de chauffage via le capteur au sol
- 2) Contrôle des périodes de charge d'alimentation

Anglais	Français
power storage heating	chauffage à accumulation d'énergie
power auxiliary heating	chauffage électrique auxiliaire
main contactor	contacteur principal
utility supply release	déclenchement de l'alimentation du dispositif
primary time unit	unité de temps principale
time unit	unité de temps
further control loops	boucles de commande supplémentaires
controller	appareil de commande

Anglais	Français
central controller	appareil de commande
auxiliary heating circuit	circuit de chauffage auxiliaire
floor sensor	capteur au sol
outdoor sensor	capteur extérieur
temperature limiter	limiteur de température
convector	convecteur
room sensor	capteur de pièce
aux. heating mat	carpette chauffante auxiliaire
sample 1: room with one heating circuit, convector as auxiliary heating	échantillon 1: pièce équipée d'un seul circuit de chauffage, le convecteur servant de chauffage auxiliaire
sample 2: room with several heating circuits, peripheral zone as auxiliary heating	échantillon 2: pièce équipée de plusieurs circuits de chauffage, la zone périphérique servant de chauffage auxiliaire

Figure 6 – Schéma de circuit de base – Chauffage par le sol à accumulation

4.6 Température de la pièce

Au cours des essais, la température de la pièce devant être soumise à l'essai doit être relevée en permanence à l'aide d'un instrument de mesure adapté, doté d'une limite d'erreur de 0,5 K, et situé à 0,75 m au-dessus du point d'intersection des diagonales de la surface du sol de la pièce. Ces mesures doivent être enregistrées. Le point de mesure doit être protégé contre les rayonnements thermiques des surfaces environnantes de la pièce.

Lorsqu'un système de chauffage auxiliaire est utilisé, celui-ci doit être prêt à fonctionner pour procéder aux mesures pendant la période d'utilisation de la pièce. Le thermostat correspondant doit être réglé sur la valeur initialement définie pour la mesure.

4.7 Température de la surface intérieure au niveau des surfaces environnantes de la pièce

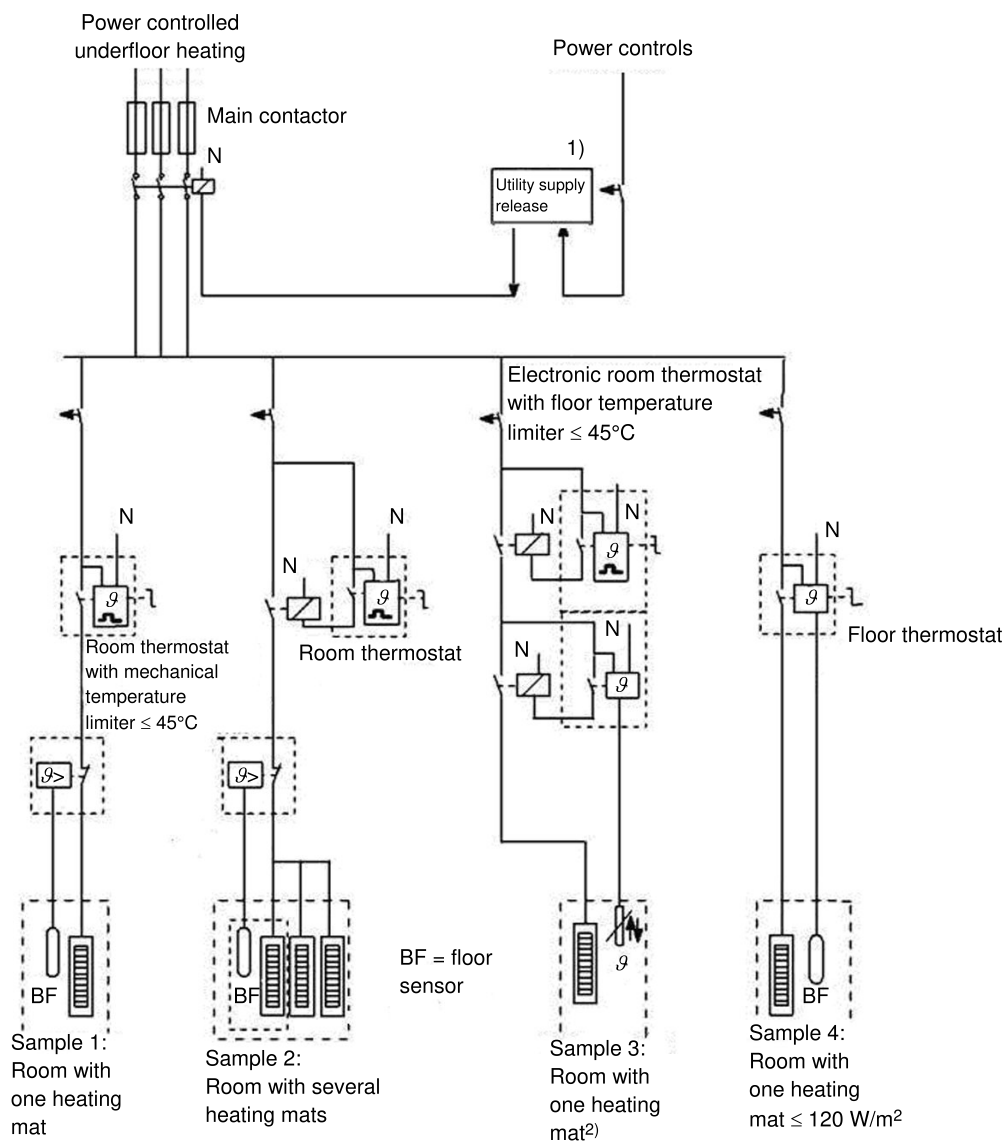
La température de surface moyenne au niveau des surfaces environnantes de la pièce qui ne sont pas chauffantes doit être enregistrée en °C, à l'aide de la méthode d'essai décrite en 4.4. Les points de mesure correspondent aux points d'intersection des diagonales de chaque surface chauffante environnante.

4.8 Préconditionnement thermique de la pièce devant être soumise à l'essai

Afin d'éliminer l'impact du préchauffage, les conditions thermiques de la pièce devant être soumise à l'essai doivent atteindre un certain équilibre avant de procéder à la mesure des températures au sol. Après trois jours de preconditionnement thermique composé de périodes de charge d'alimentation de base et de charge rapide, la température de l'imperméabilisation de la couche isolante doit être mesurée au niveau des points d'intersection des diagonales de chaque surface pendant une durée de 24 h et la moyenne des relevés horaires doit être enregistrée. Une alimentation continue doit être garantie pendant les périodes de charge d'alimentation et de charge rapide. La température dans la pièce devant être soumise à l'essai est de $20\text{ °C} \pm 1\text{ K}$.

Au cours du processus, les intervalles séparant les périodes de charge d'alimentation de celles de charge rapide doivent être mesurés et enregistrés.

Lorsqu'un système de chauffage auxiliaire est utilisé, celui-ci doit être prêt à fonctionner pour procéder aux mesures pendant la période d'utilisation de la pièce. Le thermostat correspondant doit être réglé sur la valeur initialement définie (voir Figure 7).



IEC

Légende

- 1) Nécessaire uniquement sur les systèmes de chauffage par le sol direct ou contrôlé
- 2) Pour les équipements avec une puissance assignée $> 120 \text{ W/m}^2$ et limites supplémentaires dans le temps

Anglais	Français
power controlled underfloor heating	chauffage par le sol à régulation de puissance
power controls	régulateurs de puissance
main contactor	contacteur principal
utility supply release	déclenchement de l'alimentation du dispositif
electronic room thermostat with floor temperature limiter $\leq 45^{\circ}\text{C}$	thermostat d'ambiance électronique avec limiteur de température au sol $\leq 45^{\circ}\text{C}$
room thermostat with mechanical temperature limiter $\leq 45^{\circ}\text{C}$	thermostat d'ambiance avec limiteur de température mécanique $\leq 45^{\circ}\text{C}$
room thermostat	thermostat d'ambiance
floor thermostat	thermostat de sol
floor sensor	capteur au sol
sample 1: room with one heating mat	échantillon 1: pièce équipée d'une seule carquette chauffante
sample 2:	échantillon 2:

Anglais	Français
room with several heating mat□	pièce équipée de plusieurs carpettes chauffantes
sample 3: room with one heating mat ⁽²⁾	échantillon 3: pièce équipée d'une seule carpette chauffante ⁽²⁾
sample 4: room with one heating mat ≤ 120 W/m ²	échantillon 4: pièce équipée d'une seule carpette chauffante ≤ 120 W/m ²

**Figure 7 – Systèmes de chauffage par le sol direct, contrôlé, et plancher chauffant –
Exemple de circuit avec réglage indépendant de la pièce
(chaque pièce dispose de son propre circuit de chauffage)**

4.9 Température au sol en cas de points chauds localisés en continu

Lorsque la dissipation thermique est systématiquement ralentie et que la surface est importante (un point chaud), la température ne doit pas dépasser une valeur moyenne de 65 °C. Le point chaud doit être simulé, à l'aide d'une couche isolante distincte dont la résistance à la conductivité thermique est de:

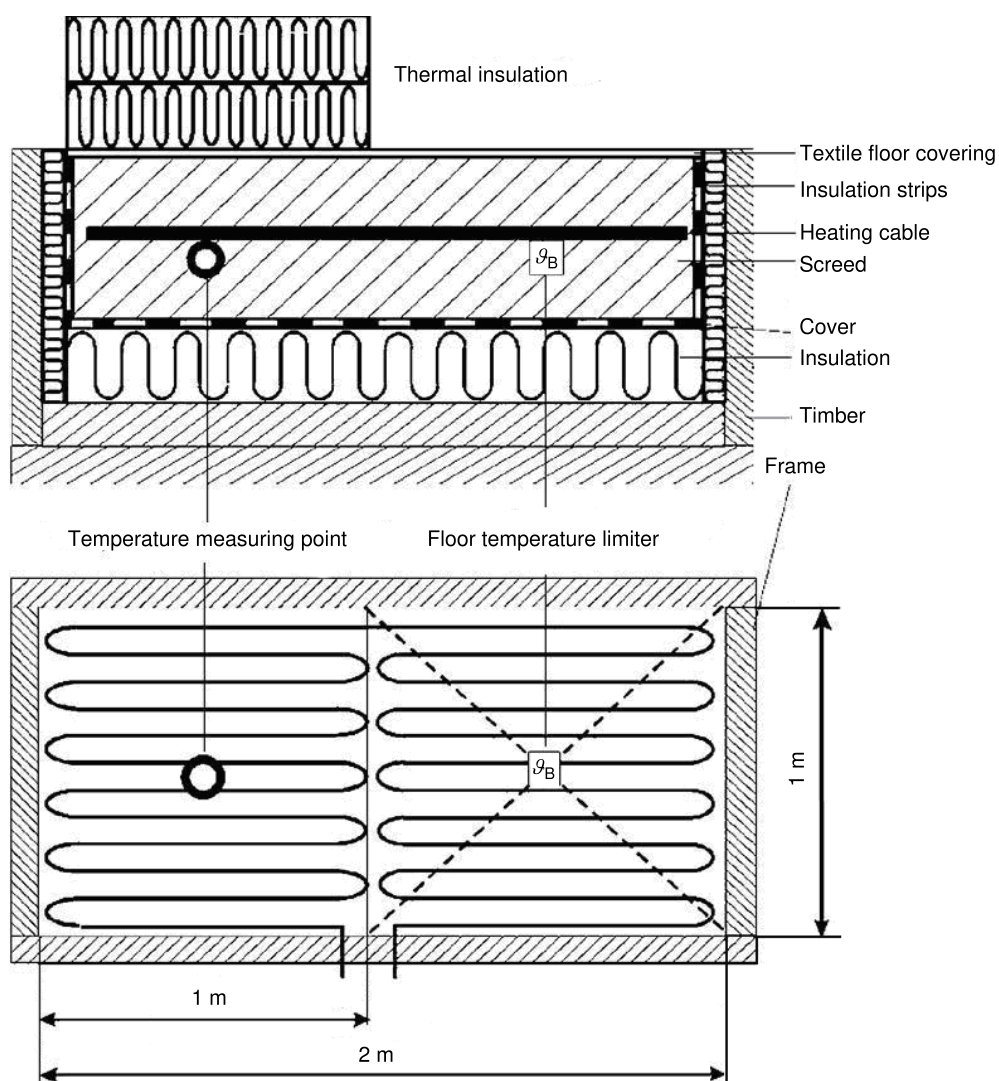
$$R_{\lambda} = 2 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{K}}{\text{W}}$$

sur une unité de surface de $\geq 1 \text{ m}^2$.

Les températures au sol doivent être mesurées à partir d'un modèle de construction. Lorsque la surface chauffée est supérieure ou égale à $1 \text{ m} \times 2 \text{ m}$, plus de la moitié de la largeur du modèle de chaque système de chauffage par le sol doit être recouverte d'une couche isolante et comporter une zone de $1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ dont la résistance à la conductivité thermique est de:

$$R_{\lambda} = 2 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{K}}{\text{W}}$$

Avec les systèmes de chauffage par le sol direct pour lesquels $t_F + t_{ZF} \geq 16 \text{ h}$, un limiteur de température au sol avec un disjoncteur réglé sur 45 °C doit être positionné sur le point d'intersection des diagonales de la surface de la zone chauffante nue, au niveau de la couche chauffante (voir Figure 8).



IEC

Anglais	Français
thermal insulation	isolation thermique
textile floor covering	revêtement de sol textile
insulation strips	bandes d'isolation
heating cable	câble chauffant
screed	chape
cover	enrobage
insulation	isolation
timber frame	cadre en bois
floor temperature limiter	limiteur de température au sol
temperature measuring point	point de mesure de la température

Figure 8 – Construction du modèle

Les matériaux utilisés pour le confinement latéral de ce modèle doivent être choisis de manière à offrir une résistance à la conductivité thermique de:

$$R_{\lambda} = 1 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{K}}{\text{W}}$$

La couche isolante à l'origine des points chauds doit être placée sur la surface du sol, une fois le préconditionnement thermique terminé.

4.10 Défaillance de la commutation, du réglage ou de la commande d'un appareil – Température au sol – Chauffage par le sol à accumulation

Lorsque la commutation, la commande ou le réglage d'un appareil est défectueux, il doit être vérifié qu'aucune détérioration n'est apparue sur le système de chauffage par le sol. Les appareils indépendants de commutation automatique de chaque circuit de chauffage (les relais correspondants) doivent être contrôlés par une commande de charge distincte, laquelle doit être équipée d'un capteur de température au sol.

Chaque circuit de chauffage indépendant doit être protégé par un disjoncteur.

Si une commande de charge est utilisée sur plusieurs circuits de chauffage, il doit être vérifié, à l'aide d'une commutation adaptée (disjoncteur avec interrupteur auxiliaire par exemple), que lorsque l'élément chauffant équipé du capteur de température au sol s'éteint, tous les appareils de commutation et les circuits de chauffage associés s'arrêtent bien en même temps.

Les disjoncteurs avec interrupteur auxiliaire destinés aux éléments chauffants équipés de capteurs de température au sol doivent être étiquetés comme suit: "Élément chauffant équipé de capteurs de température au sol".

4.11 Défaillance de la commutation, du réglage ou de la commande d'un appareil – Température au sol – Chauffage par le sol direct ou contrôlé

Lorsque la commutation, le réglage ou la commande d'un appareil est défectueux, il doit être vérifié qu'aucune détérioration n'est apparue sur le système de chauffage par le sol. Chaque circuit de chauffage indépendant doit être protégé par un disjoncteur. Une commande peut être utilisée pour plusieurs circuits de chauffage d'une même pièce, dès lors que l'extinction simultanée de tous les appareils de commutation du circuit de réglage comme des circuits de chauffage contrôlé a été vérifiée à l'aide d'une commutation adaptée. Les disjoncteurs avec interrupteur auxiliaire destinés aux éléments chauffants équipés d'appareils de réglage doivent être étiquetés comme suit: "Élément chauffant équipé d'un régulateur".

4.12 Réglage de la température de la pièce – Chauffage par le sol à accumulation des zones périphériques

Lorsque le système de chauffage d'une zone périphérique constitue une solution auxiliaire, un appareil de commutation supplémentaire limitant automatiquement la température au niveau de la couche portante (limiteur de température au sol avec capteur placé sur cette même couche par exemple) doit être installé. Par ailleurs, ce capteur doit être placé sur le point d'intersection des diagonales de la surface de chaque zone périphérique, à une distance minimale de 0,4 m du bord le plus près du mur extérieur. Un limiteur de température au sol ne doit pas être réglé à une valeur supérieure à 60 °C, le différentiel de commutation de ce dernier devant se trouver entre 0 K et –5 K. La caractéristique assignée maximale par unité de surface en matière de chauffage périphérique ne doit pas dépasser 250 W/m².

Si le système de chauffage périphérique est installé de sorte qu'il déborde sur le système de chauffage par le sol à accumulation, les deux circuits de chauffage correspondants doivent être commutés afin d'être bloqués l'un contre l'autre.

Les instructions de fonctionnement doivent clairement indiquer que les surfaces associées au chauffage périphérique ne doivent pas être entièrement recouvertes (par de la moquette ou d'autres éléments mobiliers volumineux).

4.13 Réglage de la température de la pièce – Chauffage par le sol direct ou contrôlé

Un appareil de commutation limitant automatiquement la température au niveau de la couche chauffante (limiteur de température au sol avec capteur placé sur cette même couche par exemple) doit être installé en complément du thermostat d'ambiance (se reporter à la Figure 8).

Le disjoncteur du limiteur de température au sol doit être réglé sur $45\text{ °C} \pm 5\text{ K}$.

Lorsque la puissance des éléments chauffants par unité de surface est $> 120\text{ W/m}^2$, l'appareil de réglage doit également permettre de limiter l'alimentation dans le temps. Ainsi, lorsqu'un point chaud se produit à l'extérieur de la zone du capteur ou du limiteur de température au sol, la température maximale permise ne peut pas être dépassée.

4.14 Réglage de la température de la pièce à l'aide d'un plancher chauffant

Dans le cas présent, aucune mesure de la température de la pièce ne doit être appliquée pour régler le chauffage par le sol direct. Un régulateur de température au sol avec fonction de limitation doit être installé.

Lorsque la puissance des éléments chauffants par unité de surface est $> 120\text{ W/m}^2$, l'appareil de réglage doit également permettre de limiter l'alimentation dans le temps. Ainsi, lorsqu'un point chaud se produit à l'extérieur de la zone du capteur ou du limiteur de température au sol, la température maximale permise ne peut pas être dépassée.

4.15 Rapport entre les coefficients de transfert de chaleur

Afin de limiter la conduction de chaleur vers la sous-structure, les coefficients de transfert de chaleur de la construction du sol située au-dessus de la couche d'imperméabilisation doivent respecter au minimum le rapport ci-dessous avec les coefficients de transfert de chaleur de l'ensemble des couches situées en dessous de la couche portante:

- Plafond séparant deux étages au-dessus de pièces chauffées:

$$U_o \geq 4,0 U_u \quad (R_u \geq 4,0 R_o)$$

Il convient que le coefficient de transfert de chaleur U_u des couches de construction situées entre la chape chauffante et les pièces chauffées du dessous ($\vartheta_1 \geq 15\text{ °C}$) soit de $\leq 0,85\text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$.

- Plancher adjacent à des pièces chauffées:

$$U_o \geq 6,0 U_u \quad (R_u \geq 6,0 R_o)$$

- Plancher adjacent à des zones extérieures (au-dessus de passages ouverts par exemple) ou des dalles en béton directement posées sur le sol:

$$U_o \geq 6,5 U_u \quad (R_u \geq 6,5 R_o)$$

Les coefficients de transfert de chaleur des couches de construction situées entre la chape chauffante et les zones extérieures, le sol ou les pièces du bâtiment, dont la température est nettement inférieure, doivent être conformes aux réglementations nationales.

Le rapport entre les résistances de transfert de chaleur R_u et R_o est indiqué entre parenthèses.

4.16 Couches isolantes

Les couches isolantes situées en dessous de la construction du sol doivent être définies à l'aide du Tableau 1. Les valeurs minimales des coefficients/résistances de transfert de chaleur doivent être strictement respectées.

Seuls des matériaux isolants normalisés adaptés au chauffage par le sol doivent être utilisés. D'autres matériaux de ce type peuvent être utilisés dès lors que leur conformité aux réglementations en matière de construction peut être démontrée (au travers de l'approbation d'une autorité compétente par exemple).

La compressibilité de la couche isolante ne doit pas dépasser 5 mm. Lorsque plusieurs couches sont utilisées, les compressibilités de chaque couche doivent être totalisées.

Lorsque l'isolation thermique et l'isolation sonore doivent être regroupées dans une même couche isolante, il convient de poser le matériau isolant dont la compressibilité est la plus faible sur le dessus.

Tableau 1 – Valeurs minimales des coefficients de transfert de chaleur et des résistances à la conductivité thermique des éléments de construction

	Plafond séparant deux étages au-dessus de pièces chauffées	Plafond séparant deux étages au-dessus de pièces partiellement chauffées	Pièces adjacentes à des zones extérieures, le sol ou d'autres pièces du bâtiment, dont la température est nettement inférieure	Plafonds de caves, murs et plafonds en dessous de pièces non chauffées, et murs et plafonds adjacents au sol
Coefficient de transfert de chaleur $U_{\max}$ W/(m ² · K)	1,25	0,75	0,35	0,35
Résistance minimale à la conductivité thermique R_{λ} m ² · K/W	0,75	1,25	2,86	2,86

4.17 Bandes d'isolation périphérique

Les bandes d'isolation périphérique doivent être fixées sur l'ensemble des murs et des éléments de construction verticale (linteaux de porte, canalisations verticales et colonnes par exemple) avant que la chape chauffante ne soit coulée.

Elles doivent s'étendre de la sous-structure portante jusqu'à la surface supérieure du revêtement de sol fini et doivent permettre un mouvement de la chape chauffante d'au moins 5 mm.

Lorsque plusieurs couches isolantes sont utilisées, ces bandes doivent être posées avant la dernière couche. Elles doivent être correctement fixées afin d'éviter tout mouvement au moment où la chape chauffante est coulée. Les pièces en saillie des bandes d'isolation périphérique et de la couche d'imperméabilisation ne doivent être retirées que lorsque le revêtement du sol du premier étage est terminé ou que l'adhésif a durci lorsque celui-ci est textile et élastique.

4.18 Imperméabilisation

La couche isolante doit être recouverte d'une feuille de polyéthylène de 0,20 mm d'épaisseur minimale avant que la chape chauffante ne soit coulée. Les feuilles individuelles doivent se chevaucher d'au moins 80 mm et doivent être maintenues en place à l'aide d'un adhésif le cas échéant.

D'autres matériaux et d'autres mesures peuvent être utilisés pour l'imperméabilisation lorsqu'un résultat équivalent peut être obtenu.

La couche correspondante doit être posée sur l'extrémité supérieure des bandes d'isolation périphérique, dans la mesure où ces dernières n'assurent pas une telle fonction.

Ce type d'imperméabilisation ne peut pas être considéré comme une mesure adaptée destinée à assurer une protection permanente de la couche isolante contre les infiltrations d'eau.

4.19 Chauffage électrique auxiliaire

La capacité de chauffage du système de chauffage électrique auxiliaire doit être conçue de manière à permettre que la différence entre la dissipation thermique du chauffage par le sol à accumulation et la charge calorifique de la pièce à chauffer soit équilibrée pendant 24 h.

$$Q_Z = Q_H^* - Q_F$$

Afin de compenser les déséquilibres en matière de dissipation thermique du chauffage par le sol à accumulation pendant un temps donné, ledit système offre une inertie thermique inférieure. Le réglage doit se faire à l'aide d'un thermostat d'ambiance. Il convient de ne pas soumettre l'énergie électrique à des limitations dans le temps pendant la période d'utilisation de la pièce et en dehors des périodes de charge d'alimentation et de charge auxiliaire.

Les salons, chambres d'enfant et salles de bains peuvent être équipés d'un système de chauffage électrique auxiliaire.

4.20 Couche de répartition de charge d'un système de chauffage par le sol électrique

La couche de répartition de charge doit offrir une résistance aux températures élevées (chape en ciment par exemple).

Lorsque la chape est séparée sur le plan horizontal (avec des éléments chauffants laminaires par exemple), chaque couche de la chape doit être traitée séparément en ce qui concerne la résistance à la flexion.

4.21 Matelas situé dans la chape chauffante, en dessous de cette dernière, ou directement sous le revêtement de sol

Les éléments chauffants peuvent être:

- couchés dans la chape chauffante. La chape peut être coulée en une seule fois, ou en deux fois selon un intervalle défini,
- couchés en dessous de la chape chauffante. Il doit être vérifié que les câbles chauffants ne pénètrent pas dans les joints de la couche isolante,
- posés par coulis directement sous le revêtement de sol (sur la chape existante par exemple).

4.22 Pose sèche d'éléments chauffants électriques

Les éléments chauffants sont posés dans des tranches cannelées, des tubes ou des canaux préfabriqués. Le plancher fini dépend des différentes méthodes de construction.

4.23 Élément chauffant

Les éléments chauffants doivent offrir une stabilité thermique et mécanique qui corresponde à la méthode d'installation choisie.

4.24 Câble chauffant et élément chauffant laminaire

4.24.1 Câble chauffant – Matelas situé dans la chape chauffante, en dessous de cette dernière, ou directement sous le revêtement de sol

Les câbles chauffants utilisés pour les matelas situés dans la chape, en dessous de cette dernière, ou directement sous le revêtement de sol doivent offrir une température de base d'au moins 80 °C.

4.24.2 Câble chauffant – Pose sèche

Les câbles chauffants utilisés pour les poses sèches doivent offrir une température de base d'au moins 150 °C.

4.24.3 Éléments chauffants laminaires – Installation dans la chape chauffante ou en dessous de cette dernière

Les éléments chauffants laminaires doivent être conformes à l'IEC 60335-2-96 et doivent présenter une température de base d'au moins 80 °C.

4.25 Propriétés des câbles chauffants

Après un point chaud (conformément à 4.9) ou une défaillance de l'appareil de commutation et de commande (conformément à 4.10 et 4.11), les propriétés des câbles chauffants ne doivent pas présenter de modification notable par rapport aux conditions initialement définies.

4.26 Propriétés des éléments chauffants laminaires

Après un point chaud (conformément à 4.9) ou une défaillance de l'appareil de commutation et de commande (conformément à 4.10 et 4.11), les propriétés des éléments chauffants laminaires ne doivent pas présenter de modification notable par rapport aux conditions initialement définies telles qu'elles sont indiquées dans l'IEC 60335-2-96 (valeurs limites).

4.27 Connexions froides

Les connexions froides doivent être conçues pour une utilisation à une température de 70 °C.

Les sections transversales des câbles doivent être conçues pour une utilisation à une température ambiante de 55 °C.

4.28 Point de connexion

Les points de connexion entre un câble chauffant, ou un élément chauffant laminaire, et ses connexions froides doivent être conçus de manière à offrir une résistance thermique, électrique et mécanique adaptée audit câble/élément. Le point de connexion doit être couché dans le plancher.

4.29 Rayon de courbure du câble chauffant

Les câbles chauffants doivent être couchés (à l'aide d'outils temporaires le cas échéant) de manière à ce qu'ils ne subissent aucune courbure ni pression. Le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à cinq fois celui du câble chauffant.

4.30 Etiquetage des éléments chauffants

Chaque élément chauffant doit être étiqueté de manière à ce que les informations de base (tension d'alimentation, caractéristiques assignées de base, dimensions) soient clairement identifiables au moment de la livraison (étiquettes apposées ou impressions sur l'emballage par exemple).

4.31 Taux de pulsation

Lorsque des câbles chauffants sont utilisés, la distance qui les sépare doit être définie de manière à ce que l'écart de température au niveau de la surface du sol de la zone chauffante ne dépasse pas 1,5 K au cours de la période d'utilisation de la pièce.

Cette exigence est également applicable à la distance qui sépare les éléments chauffants laminaires, les boucles de chauffage et les carpettes chauffantes de la surface d'habitation.

La répartition de température au niveau de la surface de sol chauffée doit être mesurée au cours de la période d'utilisation de la pièce à l'aide d'un thermomètre à radiation sans contact. Le diamètre de la surface de mesure sur le plancher doit être de $0,2 \text{ m} \pm 10 \%$. Les écarts maximaux de température en K doivent être enregistrés.

4.32 Installation des éléments chauffants – Chauffage par le sol direct

Afin de réduire au maximum l'inertie thermique, il convient d'installer les éléments chauffants aussi près que possible de la surface.

4.33 Supports adhésifs et de fixation

Il convient que les supports adhésifs et de fixation destinés aux revêtements de sol puissent en permanence supporter une température de 50 °C. Au bout de 8 à 10 semaines d'utilisation normale du chauffage par le sol, ils ne doivent représenter aucun risque physiologique ni dégager d'odeurs désagréables.

4.34 Zone d'installation permanente

Les éléments chauffants ne doivent pas être installés sur des zones d'installation permanente.

4.35 Préchauffage de la chape

Conformément aux instructions du fabricant de la chape chauffante, celle-ci doit être préchauffée puis refroidie avant de procéder à la pose du revêtement de sol.

Les procédures de préchauffage et de mesure doivent être documentées.

4.36 Revêtements de sol

Les revêtements de sol doivent être adaptés à l'utilisation normale du chauffage par le sol.

La résistance à la conductivité thermique des revêtements de sol ne doit pas dépasser $R_{\lambda} = 0,18 \text{ (m}^2 \cdot \text{K)/W}$.

Lorsque les revêtements de sol existants doivent être remplacés ou recouverts d'autres matériaux, la résistance à la conductivité thermique du nouveau matériau utilisé doit être prise en considération.

L'humidité résiduelle doit être surveillée au niveau de la couche au sol avant que le revêtement de sol ne puisse être posé. Un point de mesure de l'humidité résiduelle doit être indiqué sur la couche au sol pour chaque circuit de réglage/zone d'habitation.

Les instructions du fabricant relatives à la pose du plancher doivent être respectées.

4.37 Appareils de commande et de réglage

Chaque pièce (salon, chambres à coucher, chambres d'enfant, cuisine et salles de bains) doit être commandée par un circuit de réglage indépendant. Les petites pièces annexes peuvent être rassemblées sur le même circuit de réglage.

4.38 Appareils de commande et de réglage – Chauffage par le sol à accumulation

Le fonctionnement des systèmes de chauffage par le sol à accumulation doit faire appel à des commandes de charge sensibles à la température extérieure comme à la température du sol. Le réglage des systèmes de chauffage auxiliaire doit être réalisé dans une pièce séparée, en fonction de la température de cette dernière.

4.39 Appareils de commande et de réglage – Chauffage par le sol direct ou contrôlé

Le fonctionnement des systèmes de chauffage par le sol direct ou contrôlé doit être réalisé dans une pièce séparée et utiliser des appareils de commande et de réglage en fonction de la température de cette dernière, de la température au sol et/ou de la température extérieure.

4.40 Mesure de la température au sol

Le capteur de température au sol de chaque pièce, ou ensemble de pièces, doit être positionné dans la couche de répartition, de sorte que la mesure correspondante garantisse une commande du système de chauffage conforme aux exigences en matière de charge calorifique.

4.41 Période d'alimentation auxiliaire

Le terme d'alimentation auxiliaire ne peut s'appliquer qu'aux périodes qui démarrent suffisamment tard dans l'utilisation de la pièce pour que la charge rapide puisse être absorbée par le système de chauffage à accumulation, et s'arrêtent suffisamment tôt pour que le surplus de chaleur emmagasiné puisse également se dissiper dans la pièce au cours de cette dernière période.

4.42 Période d'utilisation de la pièce

Au moment de la conception du système de chauffage par le sol, la période d'utilisation de la pièce la plus importante possible doit être prise comme hypothèse (de 06 h 00 à 22 h 00 pour un salon par exemple).

4.43 Élément chauffant – Isolation et résistance diélectrique

Les valeurs associées à l'isolation et à la résistance diélectrique des éléments chauffants doivent être mesurées au cours de l'installation du système de chauffage, et une fois celle-ci terminée. Ces valeurs doivent apparaître dans les enregistrements de construction.

4.44 Instructions destinées aux ouvriers

4.44.1 Mesures de protection relatives à la coulée de la chape

Il convient de ne surtout pas altérer les propriétés des couches isolantes et d'imperméabilisation au moment de couler la chape du plancher ou d'installer les éléments chauffants (avec l'utilisation d'une cale pour les genoux inappropriée par exemple). Des planches (ou autre type de cales) doivent être posées sur l'isolation lorsqu'un matériau de la chape est transporté dans une brouette. Il convient également d'éviter toute surcharge ponctuelle au niveau de la couche d'isolation afin de ne pas en altérer les propriétés.

4.44.2 Coulée de la chape

Au moment de couler la chape du plancher, les réglementations en la matière doivent être respectées. Il convient que la température de la chape ne chute pas en dessous de 5 °C et il convient qu'elle soit maintenue à une valeur minimale de 5 °C au moins trois jours après que la chape ait été coulée. Par ailleurs, la couche superficielle de la chape en ciment doit être protégée pendant 3 jours minimum (ou plus longtemps si les températures sont basses ou qu'il s'agit d'un ciment à séchage lent) afin d'empêcher un assèchement ou tout autre facteur nuisible (à l'instar de la chaleur ou des courants d'air), et ainsi éviter tout rétrécissement. Sur les petits chantiers, cette protection est généralement mise en place en fermant le bâtiment.

Une fois la chape terminée, le responsable du chantier doit afficher en évidence une notification relative à l'installation d'un chauffage par le sol. Une attention particulière doit être attirée sur le fait que l'architecte ou le responsable du chantier doit être consulté avant de percer les plafonds, d'installer des chevilles, etc.

4.45 Informations destinées aux propriétaires et aux utilisateurs du bâtiment

Un descriptif du système de chauffage par le sol doit être communiqué au propriétaire au moment de la mise à disposition du bâtiment. Celui-ci doit comporter au minimum les éléments suivants:

- a) des informations sur la construction du système de chauffage, notamment sur la profondeur à laquelle sont installés les éléments chauffants;
- b) un plan de l'installation exposant:
 - 1) la répartition des circuits de chauffage de chaque pièce,
 - 2) l'emplacement et l'orientation des éléments chauffants de chaque pièce,
 - 3) les caractéristiques assignées des circuits de chauffage de chaque pièce,
 - 4) les considérations particulières relatives à l'installation des éléments chauffants (zones d'installation permanente non chauffée et zones périphériques),
 - 5) la description des appareils de commande et de réglage accompagnée des schémas de circuits et des plans indiquant l'emplacement des capteurs météorologiques et de température au sol,
 - 6) la description de la nature et des propriétés de charge thermique de chaque élément chauffant (accompagnée des rapports d'essai le cas échéant);

Le responsable du chantier doit informer le propriétaire qu'il doit ajouter le descriptif du système de chauffage à la documentation relative au bâtiment (plans de construction, descriptif des matériaux ou plans d'installation par exemple), de manière à ce que celui-ci dispose des informations nécessaires en cas de réparation ou autre opération de ce type. Ledit descriptif doit également être mis à disposition du gestionnaire ou du concierge du bâtiment le cas échéant.

Le responsable du chantier d'installation du chauffage par le sol doit mettre à disposition du propriétaire ou du concierge du bâtiment un certain nombre d'instructions de fonctionnement. Celles-ci doivent être compréhensibles par tous et comporter au minimum les éléments suivants:

c) la description:

- 1) de la construction du chauffage par le sol,
- 2) du mode de fonctionnement du système,
- 3) des écarts de température au sol au niveau des surfaces d'habitation et des zones périphériques,
- 4) du fonctionnement des appareils de commande et de réglage,
- 5) des précautions particulières à prendre avec les systèmes de chauffage par le sol en cas de pose de moquette ou de placement d'éléments mobiliers volumineux au ras du sol (canapés ou lits avec cantonnières par exemple),
- 6) un avertissement indiquant que pendant les jours les plus froids, le chauffage correct des bâtiments modernes ne peut être obtenu que lorsque le système de chauffage auxiliaire est également activé;

d) des notifications précisant:

- 1) qu'il convient de ne pas recouvrir (même partiellement) les zones périphériques avec des éléments mobiliers volumineux au ras du sol (tapis, canapés et lits avec cantonnières par exemple),
- 2) que l'utilisation de butées de portes ou autres composants similaires n'est admise que lorsque ceux-ci sont fixés à une profondeur inférieure à celle des éléments chauffants comme indiqué par le responsable du chantier,
- 3) qu'avant d'installer des placards et autres éléments similaires, les plans de construction ainsi que le responsable du chantier doivent être consultés,
- 4) que le propriétaire doit mettre les instructions de fonctionnements, les plans d'installation et la description des éléments chauffants à disposition de tous les locataires d'un logement.

L'utilisateur de la surface d'habitation doit notamment avoir été informé que l'utilisation d'un revêtement de sol supplémentaire (couche de moquette dont l'épaisseur est supérieure à 10 mm) sera à l'origine d'une hausse des températures au niveau du plancher, et que celles initialement définies pour la pièce ne seront pas atteintes.

4.46 Rapports d'essais

Il convient d'intégrer au minimum les éléments suivants au rapport d'essai:

- résultats des essais individuels;
- nature et épaisseur des revêtements de sol;
- plan des pièces avec éléments mobiliers au ras du sol installés de façon permanente;
- emplacement avec dimensions de tous les points de mesure.

Annexe A (informative)

Procédure de calibrage – Domaine d'application et objectif

A.1 Généralités

La présente annexe concerne les systèmes de chauffage par le sol électrique tels qu'ils sont définis dans la présente norme. Elle définit les règles applicables en matière de calibrage de systèmes de chauffage par le sol destinés aux locaux. Les exigences physiologiques en ce qui concerne les températures de surface du sol doivent être prises en compte dans le calibrage des systèmes. Les définitions correspondantes sont données à l'Article 3 de la présente norme. Les méthodes d'essai sont développées à l'Article 4.

A.2 Principes de base – Paramètres de base de la pièce à chauffer

A.2.1 Généralités

Pour calibrer un système de chauffage par le sol, les paramètres de base de la pièce à chauffer doivent être connus ou déterminés.

Avec les systèmes de chauffage par le sol à accumulation, la charge calorifique normalisée de la pièce ($\dot{Q}_N^*$ en W) ainsi que sa capacité utile constituent les paramètres de base permettant de procéder au calibrage.

Avec les systèmes de chauffage par le sol direct ou contrôlé, la charge calorifique normalisée doit être calculée ($\dot{Q}_N^*$ en W).

A.2.2 Charge calorifique normalisée d'une pièce chauffée par le sol

La charge calorifique normalisée d'une pièce chauffée par le sol ($\dot{Q}_N^*$) sert uniquement à calibrer le chauffage correspondant. Sa valeur, $\dot{Q}_N^*$ en W, à l'instar de la charge calorifique normalisée d'une pièce chauffée par le sol, est calculée en tenant compte du chauffage partiellement limité des pièces d'un bâtiment résidentiel. Les espaces comportant des éléments chauffants de surface (plancher ou plafond) ne sont pas pris en compte.

Afin de marquer la différence avec la charge calorifique normalisée ($\dot{Q}_N^*$ en W), cette valeur sera désignée comme la charge calorifique normalisée d'une pièce chauffée par le sol ($\dot{Q}_N^*$ en W).

A.2.3 Charge calorifique normalisée par unité de surface

La charge calorifique normalisée par unité de surface ($\dot{q}_N^*$ en W/m²) est calculée comme suit:

$$\dot{q}_N^* = \frac{\dot{Q}_N^*}{A} \quad \dot{q}_N^* \text{ en W/m}^2 \quad (\text{A.1})$$

où

$\dot{Q}_N^*$ est la charge calorifique normalisée d'une pièce chauffée par le sol, en W;

A est la surface au sol de la pièce chauffée, en m^2 .

A.2.4 Capacité utile d'accumulation de chaleur de la pièce à chauffer

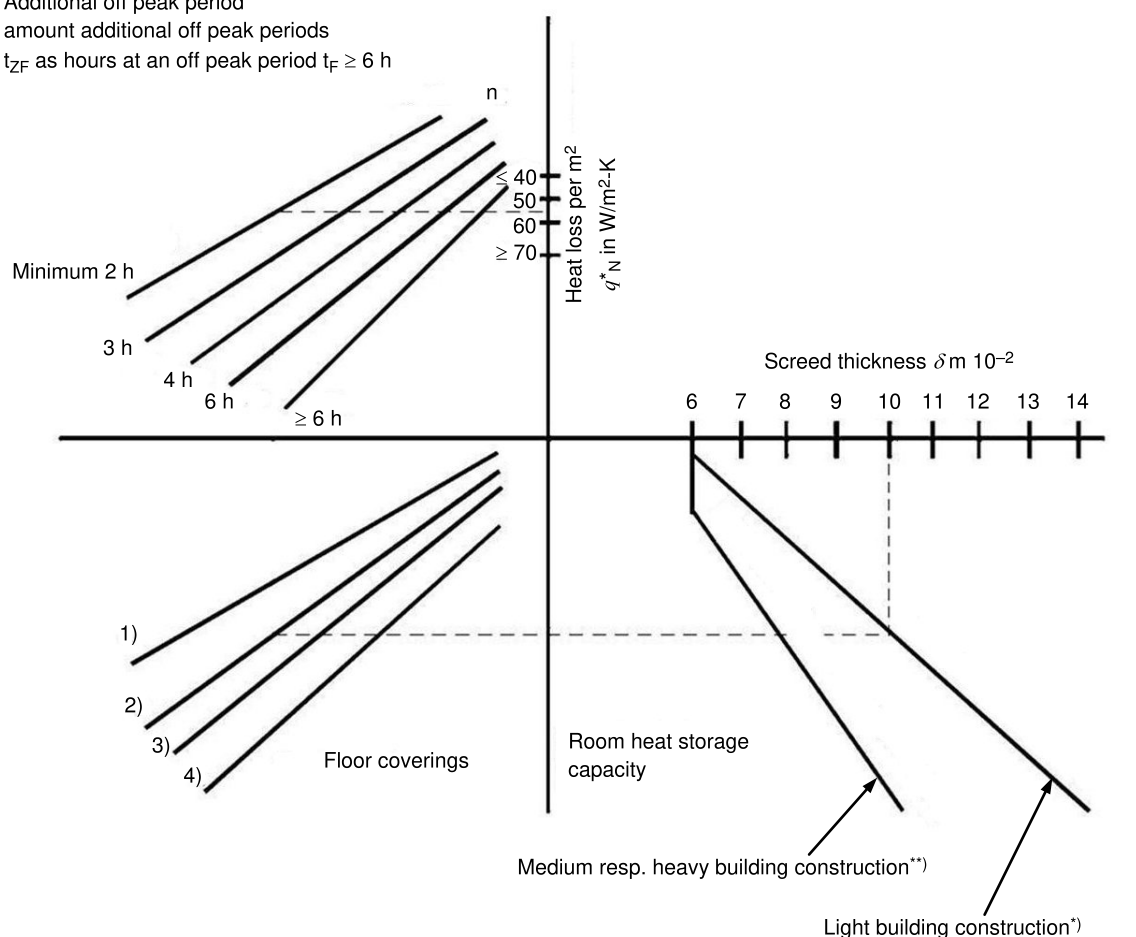
Afin de garantir la stabilité de la température de la pièce au cours de la période d'utilisation, la capacité d'accumulation de chaleur des éléments de construction extérieure (lesquels sont caractérisés par leur capacité utile en la matière) est fondamentale pour le chauffage par le sol.

A.2.5 Conditions périphériques et valeurs limites

Les conditions périphériques ci-dessous doivent être vérifiées lors du calibrage du chauffage par le sol électrique:

- caractéristique assignée maximale par unité de surface (R_F^L);
- rapport entre les coefficients de transfert de chaleur (U_o/U_u);
- période d'alimentation (t_F) et période d'alimentation auxiliaire (t_{ZF}).

Additional off peak period
amount additional off peak periods
 t_{ZF} as hours at an off peak period $t_F \geq 6$ h



IEC

Légende

- | | |
|--|---|
| 1) Revêtement textile | *) Plafonds suspendus et faux planchers, cloisons légères |
| 2) Parquet, PVC, plancher en céramique, dalles ou pierres avec moquette sur 50 % | **) Plafonds/Sols en béton avec cloisons légères ou murs en briques/béton |
| 3) PVC | |
| 4) Plancher en céramique, dalles ou pierres | |

Anglais	Français
additional off peak period	période creuse supplémentaire
amount additional off peak periods	nombre de périodes creuses supplémentaires
t_{ZF} as hours at an off peak period $t_F \geq 6$ hours	t_{ZF} en heures dans une période creuse $t_F \geq 6$ heures
heat loss per m^2	Perte de chaleur par m^2
screed thickness	épaisseur de la chape
floor coverings	revêtements de sol
room heat storage capacity	capacité d'accumulation de chaleur de la pièce
medium resp. heavy building construction	construction moyenne à lourde
light building construction	construction légère

Figure A.1 – Schéma de détermination de la profondeur de la couche d'accumulation

A.3 Calibrage d'un système de chauffage par le sol

A.3.1 Profondeur de la couche d'accumulation d'un système de chauffage par le sol

A.3.1.1 Généralités

La Figure A.1 permet de déterminer la profondeur de la couche d'accumulation (δ). Les paramètres utilisés sont les suivants:

- la charge calorifique normalisée par unité de surface ($\dot{q}_N^*$ en W/m^2) (définie en A.3.2);
- la période d'alimentation (t_F) et la période d'alimentation auxiliaire (t_{ZF} en heures) conformément à 3.32.6;
- la nature et l'épaisseur des revêtements de sol;
- la capacité utile d'accumulation de chaleur, et d'après les classifications en matière de constructions légères, moyennes et massives.

La détermination de l'épaisseur de la couche d'accumulation des locaux résidentiels destinés à un usage domestique ou analogue doit être réalisée pour une pièce minimum par étage, laquelle correspond à une surface d'habitation permanente ou peut être considérée comme représentative d'un cas spécifique.

Lorsque le type de revêtement de sol n'est pas défini au moment de la planification, l'épaisseur de la couche d'accumulation doit être déterminée sur la base de l'utilisation d'une moquette.

La profondeur des planchers en céramique et en pierre (couches de coulis comprises) doit être prise en compte dans l'épaisseur de la couche d'accumulation.

A.3.1.2 Profondeur de la chape chauffante – Chauffage par le sol direct ou contrôlé

La profondeur de la chape chauffante avec un chauffage par le sol direct ou contrôlé doit être définie conformément aux réglementations nationales.

A.3.2 Couverture de la charge calorifique d'une pièce chauffée par le sol

A.3.2.1 Caractéristique assignée maximale par unité de surface

Les exigences relatives à la caractéristique assignée maximale par unité de surface (P_F^c) conformément à 4.3 sont considérées comme satisfaites dans la mesure où les valeurs

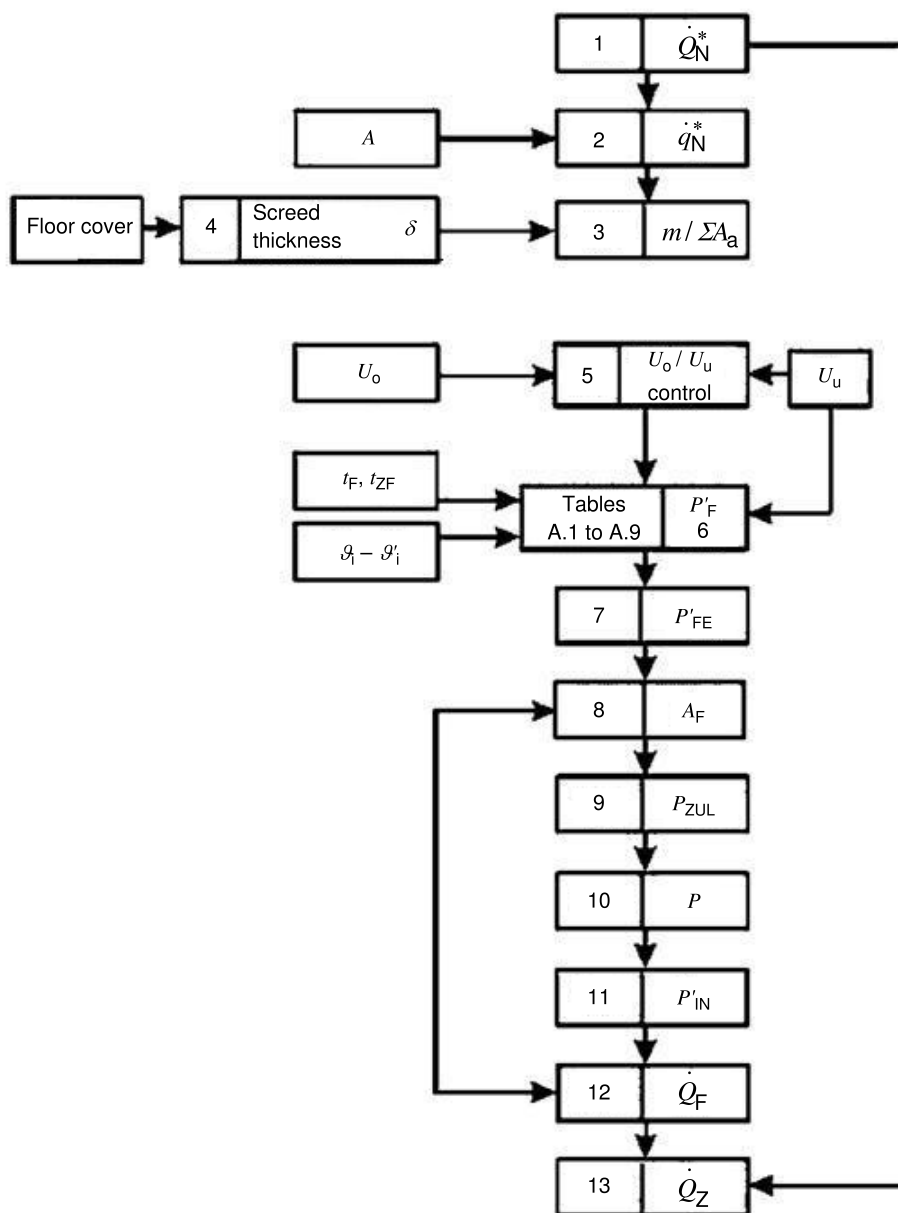
définies en la matière (en W/m^2) dans les Tableaux A.1 à A.8 ne sont pas dépassées. Les valeurs intermédiaires doivent être définies par interpolation linéaire.

Les paramètres utilisés dans les Tableaux A.1 à A.8 sont les suivants:

- total en heures des périodes d'alimentation (t_F) et des périodes d'alimentation auxiliaire (t_{ZF}) (première colonne);
- coefficients de conductivité thermique (U_u en $W/(m^2 \cdot K)$) pour les composants du sol et du plafond qui se trouvent en dessous de la chape chauffante (de la deuxième à la huitième colonne);
- écart de température ($\vartheta_i - \vartheta'_i$) au-dessus et en dessous du sol chauffé. Si le calcul de cet écart ($\vartheta_i - \vartheta'_i$) n'apparaît pas dans les Tableaux A.1 à A.8, la valeur suivante la plus élevée doit être retenue.

La température interne normalisée et la température des pièces adjacentes doivent être reprises pour ϑ_i et ϑ'_i .

Les caractéristiques assignées maximales par unité de surface (P'_f) sont applicables aux couches d'accumulation dont la profondeur minimale est de 6 cm (voir Figures A.2 et A.3).



IEC

Anglais	Français
floor cover	revêtement de sol
screed thickness	épaisseur de la chape
U_o/U_u control	commande de U_o/U_u
Tables A.1 à A.9	Tableaux A.1 à A.9

Figure A.2 – Chauffage par le sol électrique à accumulation – Tableau de calibrage



Anglais	Français
screed thickness	épaisseur de la chape
k_o/k_u control	commande de k_o/k_u
Tables A.1 to A.9	Tableaux A.1 à A.9

Figure A.3 – Chauffage par le sol électrique direct ou contrôlé – Tableau de calibrage

A.3.2.2 Détermination de la caractéristique assignée maximale par unité de surface (P_F en W/m^2) (Tableaux A.1 à A.8)

Tableau A.1 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 0K$

Total en heures des périodes d'alimentation et des périodes d'alimentation auxiliaire	Coefficients de transfert de chaleur U_u en $W/(m^2 \cdot K)$				
	0,5	0,45	0,4	0,35	0,25
10	156	148	139	131	114
11	142	134	127	119	104
12	130	123	116	109	100
13	120	114	107	101	100
14	112	106	100	100	100
15	104	100	100	100	100
16	100	100	100	100	100
17	100	100	100	100	100
18	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100
20	100	100	100	100	100
21	100	100	100	100	100
22	100	100	100	100	100
23	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100

Tableau A.2 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 5K$

Total en heures des périodes d'alimentation et des périodes d'alimentation auxiliaire	Coefficients de transfert de chaleur U_u en $W/(m^2 \cdot K)$				
	0,5	0,45	0,4	0,35	0,25
10	162	153	144	135	117
11	147	139	131	123	107
12	135	128	120	113	100
13	125	118	111	104	100
14	116	109	103	100	100
15	108	102	100	100	100
16	101	100	100	100	100
17	100	100	100	100	100
18	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100
20	100	100	100	100	100
21	100	100	100	100	100
22	100	100	100	100	100
23	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100

Tableau A.3 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 10K$

Total en heures des périodes d'alimentation et des périodes d'alimentation auxiliaire	Coefficients de transfert de chaleur U_u en $W/(m^2 \cdot K)$				
	0,5	0,45	0,4	0,35	0,25
10	168	159	149	139	120
11	153	144	135	127	109
12	140	132	124	116	100
13	129	122	115	107	100
14	120	113	106	100	100
15	112	106	100	100	100
16	105	100	100	100	100
17	100	100	100	100	100
18	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100
20	100	100	100	100	100

Tableau A.4 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 15K$

Total en heures des périodes d'alimentation et des périodes d'alimentation auxiliaire	Coefficients de transfert de chaleur U_u en $W/(m^2 \cdot K)$				
	0,5	0,45	0,4	0,35	0,25
10	174	164	154	144	123
11	158	149	140	131	112
12	145	137	128	120	103
13	134	126	118	110	100
14	124	117	110	103	100
15	116	109	103	100	100
16	109	103	100	100	100
17	102	100	100	100	100
18	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100
20	100	100	100	100	100

Tableau A.3 – $\mathcal{G}_1 - \mathcal{G}'_1 = 10K$

Total en heures des périodes d'alimentation et des périodes d'alimentation auxiliaire	Coefficients de transfert de chaleur U_u en $W/(m^2 \cdot K)$				
	0,5	0,45	0,4	0,35	0,25
21	100	100	100	100	100
22	100	100	100	100	100
23	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100

Tableau A.4 – $\mathcal{G}_1 - \mathcal{G}'_1 = 15K$

Total en heures des périodes d'alimentation et des périodes d'alimentation auxiliaire	Coefficients de transfert de chaleur U_u en $W/(m^2 \cdot K)$				
	0,5	0,45	0,4	0,35	0,25
21	100	100	100	100	100
22	100	100	100	100	100
23	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100

Tableau A.5 – $\mathcal{G}_1 - \mathcal{G}'_1 = 20K$

Total en heures des périodes d'alimentation et des périodes d'alimentation auxiliaire	Coefficients de transfert de chaleur U_u en $W/(m^2 \cdot K)$				
	0,5	0,45	0,4	0,35	0,25
10	180	169	159	148	126
11	164	154	144	134	115
12	150	141	132	123	105
13	139	130	122	114	100
14	129	121	113	106	100
15	120	113	106	100	100
16	113	106	100	100	100
17	106	100	100	100	100
18	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100
20	100	100	100	100	100
21	100	100	100	100	100
22	100	100	100	100	100
23	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100

Tableau A.6 – $\mathcal{G}_1 - \mathcal{G}'_1 = 30K$

Total en heures des périodes d'alimentation et des périodes d'alimentation auxiliaire	Coefficients de transfert de chaleur U_u en $W/(m^2 \cdot K)$	
	0,35	0,25
10	156	132
11	142	120
12	130	110
13	120	102
14	112	100
15	104	100
16	100	100
17	100	100
18	100	100
19	100	100
20	100	100
21	100	100
22	100	100
23	100	100
24	100	100

Tableau A.7 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 35\text{K}$

Total en heures des périodes d'alimentation et des périodes d'alimentation auxiliaire	Coefficients de transfert de chaleur U_u en $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	
	0,35	0,25
10	161	136
11	147	123
12	134	113
13	124	104
14	115	100
15	108	100
16	101	100
17	100	100
18	100	100
19	100	100
20	100	100
21	100	100
22	100	100
23	100	100
24	100	100

Tableau A.8 – $\vartheta_1 - \vartheta'_1 = 38\text{K}$

Total en heures des périodes d'alimentation et des périodes d'alimentation auxiliaire	Coefficients de transfert de chaleur U_u en $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	
	0,35	0,25
10	163	137
11	148	125
12	136	114
13	125	105
14	116	100
15	109	100
16	102	100
17	100	100
18	100	100
19	100	100
20	100	100
21	100	100
22	100	100
23	100	100
24	100	100

A.3.2.3 Caractéristique assignée maximale par unité de surface – Système de chauffage par le sol direct pour pièces avec baignoires ou douches

La caractéristique assignée maximale par unité de surface peut être de $160 \text{ W}/\text{m}^2$, indépendamment des Tableaux A.1 à A.8 et de A.3.2.4. Les appareils de chauffage auxiliaire (panneaux de convecteur, radiateurs ou panneaux chauffants au plafond par exemple) doivent être installés dans ce type de pièce. Le réglage de la température doit être conforme à 4.14.

A.3.2.4 Caractéristique assignée limite par unité de surface

Les caractéristiques assignées maximales par unité de surface des Tableaux A.1 à A.8 (P_{FE}^*) s'appliquent à la charge calorifique normalisée par unité de surface $\dot{q}_N^* \geq 70 \text{ W}/\text{m}^2$. Lorsque celle-ci est $< 70 \text{ W}/\text{m}^2$, la caractéristique assignée maximale par unité de surface doit être multipliée par le facteur de limitation C du Tableau A.9. Les valeurs intermédiaires de C doivent être définies par interpolation. La formule ci-dessous s'applique à la caractéristique assignée limite par unité de surface (P_{FE}^*):

$$P_{FE}^* = C \cdot P_{FE}^* \text{ en } \text{W}/\text{m}^2 \quad (\text{A.2})$$

Tableau A.9 – Facteur de limitation C en rapport avec la charge calorifique normalisée par unité de surface ($\dot{q}_N^*$)

Charge calorifique normalisée par unité de surface ($\dot{q}_N^*$) W/m^2	Facteur de limitation C
≥ 70	1,00
65	0,96
60	0,92

Charge calorifique normalisée par unité de surface ($\dot{q}_N^*$) W/m ²	Facteur de limitation C
55	0,87
50	0,83
45	0,79
≤ 40	0,75

A.3.2.5 Surface du plancher chauffant

La surface du plancher chauffant (A_F) doit être définie conformément à 3.20. Si le fabricant des éléments chauffants, et par suite les dimensions de ces derniers et des zones d'installation permanente, ne sont pas définis au moment de la planification, les données ci-dessous doivent être prises comme hypothèse:

$$A_F = 0,85 \cdot A \quad A_F \text{ en m}^2 \quad (\text{A.3})$$

A.3.2.6 Caractéristique assignée permise

La caractéristique assignée permise par pièce (P_{ZUL}) est calculée comme suit:

$$P_{ZUL} = P'_{FE} \cdot A_F \quad P_{ZUL} \text{ en W} \quad (\text{A.4})$$

A.3.2.7 Caractéristique assignée d'une pièce

La caractéristique assignée de chauffage par le sol d'une pièce (P) correspond au total des valeurs nominales des éléments chauffants qui s'y trouvent installés:

$$P = P_{N1} + P_{N2} + P_{N3} + \dots \quad P \text{ en W} \quad (\text{A.5})$$

La somme finale ne doit pas dépasser la caractéristique assignée permise (P_{ZUL}) de plus de 10 %.

Si le fabricant des éléments chauffants, et par suite les caractéristiques assignées de ces derniers, ne sont pas définis au moment de la planification, la valeur P doit être considérée comme P_{ZUL} .

A.3.2.8 Caractéristique assignée par unité de surface

La caractéristique assignée par unité de surface R'_N (en W/m²) ne doit pas être supérieure à la valeur maximale (R'_F) ni à la valeur limite (R'_{FE}) définies en la matière. En revanche, afin de garantir une couverture optimale de la charge calorifique normalisée de la pièce à chauffer par dissipation thermique au sol, la caractéristique assignée par unité de surface doit être égale ou supérieure à 85 % des valeurs indiquées respectivement à A.3.2.2 et A.3.2.4. Dans le cas contraire, la charge calorifique doit être réduite en apportant des modifications à la construction.

A.3.2.9 Capacité moyenne de chauffage

Lors du calibrage d'un système de chauffage par le sol, les valeurs arithmétiques ci-dessous doivent être utilisées en matière de densité moyenne de flux thermique ($\dot{q}_F$):

- Chauffage par le sol à accumulation: 70 W/m²

- Chauffage par le sol contrôlé: 80 W/m²
- Chauffage par le sol direct: 90 W/m²
- Chauffage par le sol pour pièces avec baignoires ou douches: 120 W/m²

Si la caractéristique assignée par unité de surface est limitée conformément à A.3.2.4 et au Tableau A.9, la capacité moyenne de chauffage est:

$$\dot{q}_{FE} = C \cdot \dot{q}_F$$

Cette formule ne s'applique pas au chauffage par le sol direct des pièces avec baignoires ou douches.

Dans le cas présent, l'hypothèse retenue est que la température de surface moyenne à l'intérieur des éléments de constructions environnantes, y compris les vitres, ne dépasse pas la température normalisée de la pièce moins 2,5 K.

En conséquence, la capacité moyenne de chauffage d'un système de chauffage par le sol $\dot{Q}_F$ pour la pièce à chauffer est déterminée à partir de:

$$\dot{Q}_F = \dot{q}_F \cdot A_F \quad \dot{Q}_F \text{ en W} \quad (\text{A.6})$$

ou

$$\dot{Q}_F = \dot{q}_{FE} \cdot A_F \quad \dot{Q}_F \text{ en W} \quad (\text{A.6 a)})$$

Lors du calibrage des zones périphériques, une moyenne arithmétique de $\dot{q}_R$ en termes de densité de transfert de chaleur doit être appliquée, sous réserve que la caractéristique assignée par unité de surface d'une telle zone soit > 180 W/m².

Par conséquent, la caractéristique assignée moyenne de chauffage d'une zone périphérique $\dot{Q}_R$ est calculée comme suit:

$$\dot{Q}_R = \dot{q}_R \cdot A_R \quad \dot{Q}_R \text{ en W} \quad (\text{A.7})$$

Dans le cas présent, A_R en m² correspond à la superficie de la surface de sol où sont installés les éléments chauffants périphériques.

Lorsqu'une zone périphérique se trouve dans la surface de plancher chauffant A_F d'un système de chauffage par le sol à accumulation (situation normale), alors seule la différence $D\dot{q}_R$ entre la densité de transfert de chaleur de la zone périphérique $\dot{q}_R$ et le système de chauffage par le sol à accumulation $\dot{q}_F$

$$D\dot{q}_R = \dot{q}_R - \dot{q}_F \quad D\dot{q}_R \text{ en W/m}^2 \quad (\text{A.7 a)})$$

$$D\dot{q}_R = \dot{q}_R - \dot{q}_{FE} \quad D\dot{q}_R \text{ en W/m}^2 \quad (\text{A.7 b)})$$

doit être prise en compte.

A.3.2.10 Capacité de chauffage auxiliaire

Si la capacité moyenne de chauffage $\dot{Q}_F$ est inférieure à la valeur normalisée $\dot{Q}_N^*$, l'insuffisance doit être compensée à l'aide de la capacité de chauffage auxiliaire $\dot{Q}_Z$.

$$\dot{Q}_Z = \dot{Q}_N^* - \dot{Q}_F \quad \dot{Q}_Z \text{ en W} \quad (\text{A.8})$$

Si la capacité de chauffage auxiliaire est fournie par un chauffage périphérique, alors:

$$\dot{Q}_Z = D\dot{q}_R \cdot A_R \quad \dot{Q}_Z \text{ en W} \quad (\text{A.9})$$

La zone chauffante périphérique correspond à:

$$A_R = l_R \cdot b_R \quad A_R \text{ en m}^2 \quad (\text{A.10})$$

où:

l_R est la longueur de la zone périphérique, en m;

b_R est la largeur de la zone périphérique, en m.

Conformément à 3.22, il convient que la largeur d'une zone périphérique, laquelle est mesurée perpendiculairement au mur extérieur, ne dépasse pas 1 m.

Il convient d'installer le système de chauffage auxiliaire sous les surfaces vitrées, selon une disposition aussi homogène que possible sur l'ensemble de la largeur.

Afin de permettre le réglage optimal du système de chauffage par le sol à accumulation des pièces à vivre, il convient d'y installer un tel système, même si les valeurs arithmétiques ne l'exigent pas. La capacité de chauffage auxiliaire doit être égale ou supérieure à:

$$\dot{Q}_Z \geq 0,2 \cdot \dot{Q}_N$$

A.3.2.11 Caractéristique assignée du système de chauffage auxiliaire

Pour des raisons de calibrage du système de chauffage auxiliaire, les hypothèses retenues sont les suivantes (voir Figures A.4 à A.8):

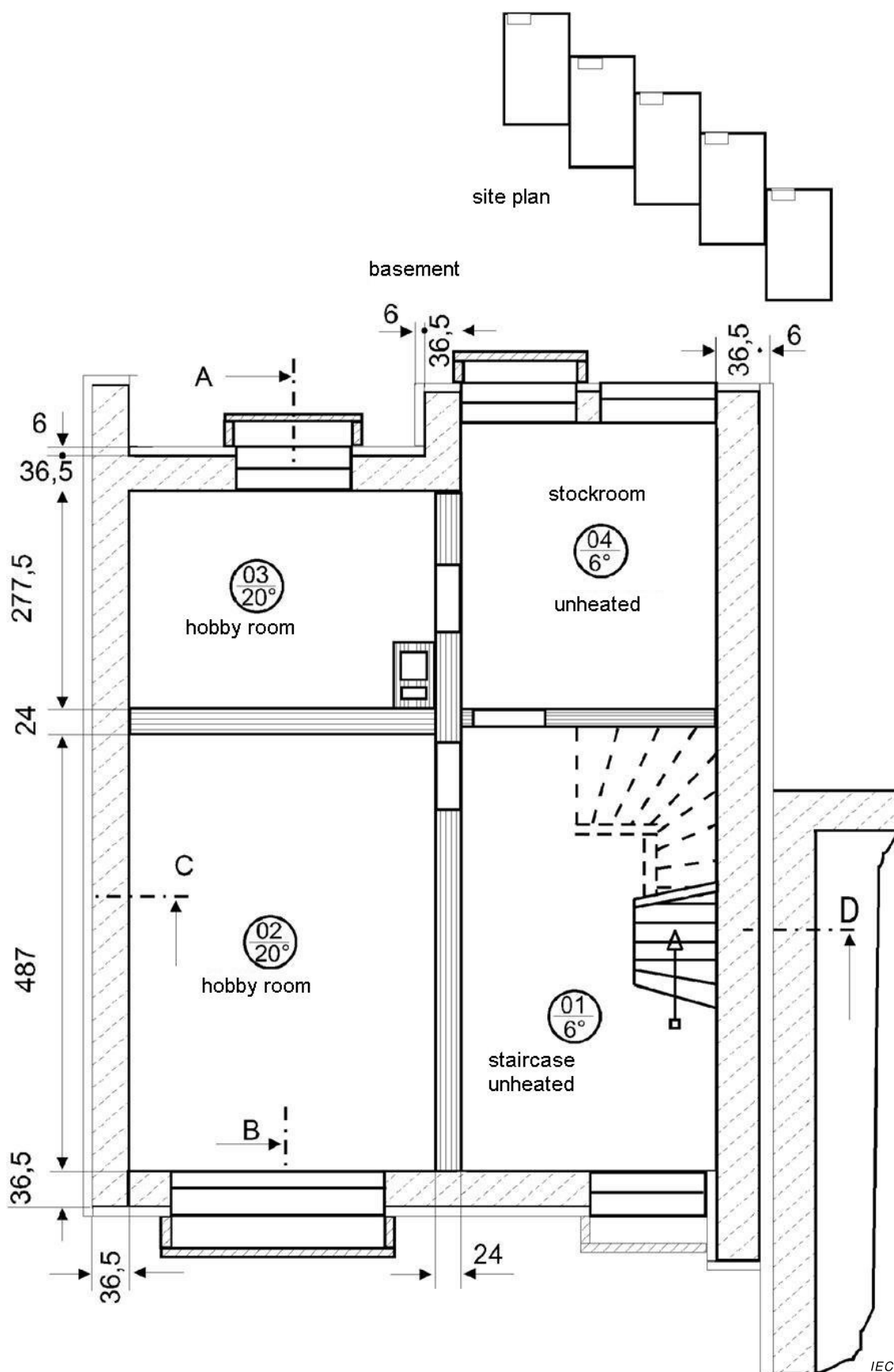
- Pour le chauffage par panneaux de convecteur, la caractéristique assignée correspond à

$$P_K \geq \dot{Q}_Z$$

- Pour le chauffage périphérique, la caractéristique assignée par unité de surface P'_R peut ne pas dépasser 250 W/m². Par conséquent, la caractéristique assignée du chauffage périphérique P_R est calculée comme suit:

$$P_R = P'_R \cdot A_R \quad P_R \text{ en W} \quad (\text{A.11})$$

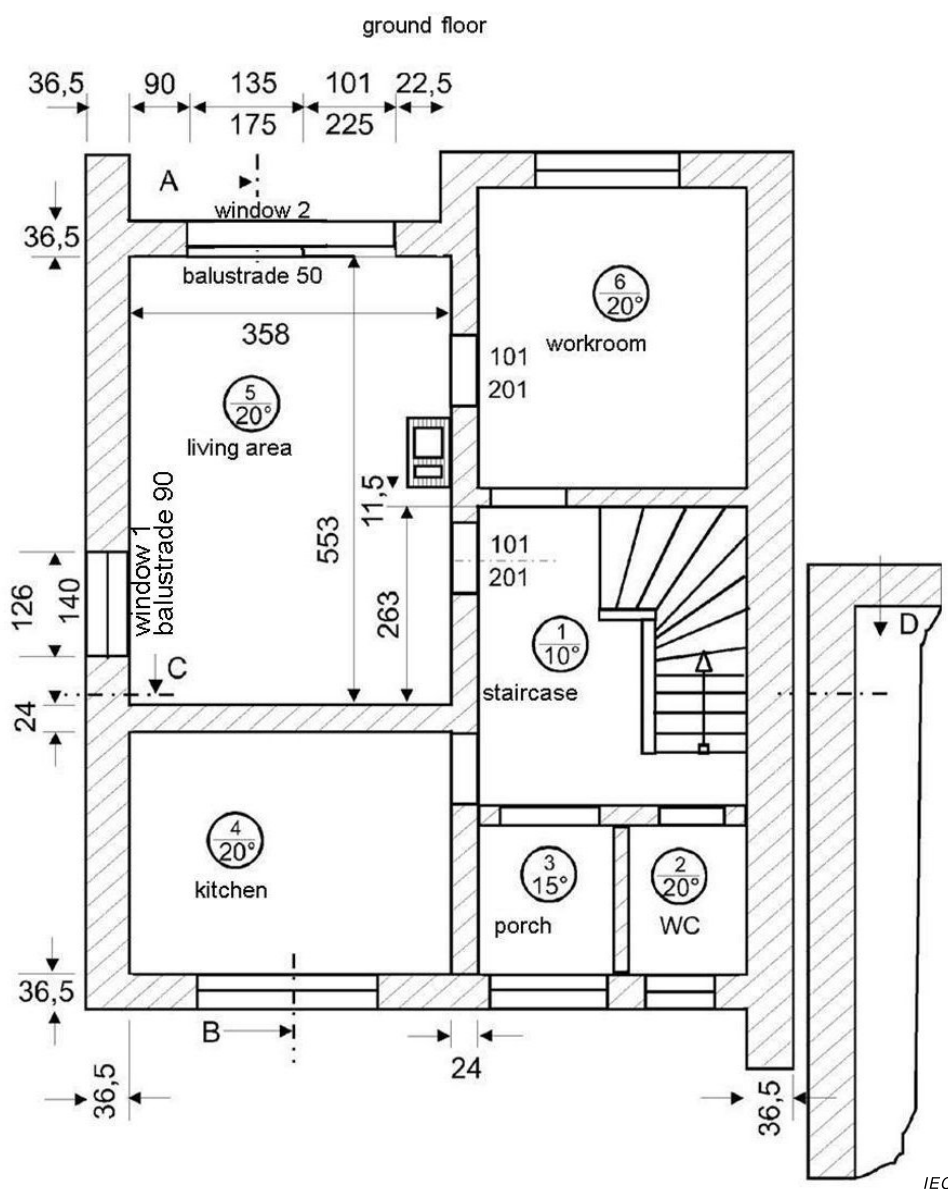
Dimensions en cm



Anglais	Français
site plan	plan du site
basement	sous-sol
stockroom	dépôt
unheated	non chauffé
hobby room	atelier
staircase unheated	escalier non chauffé

Figure A.4 – Plan du sous-sol

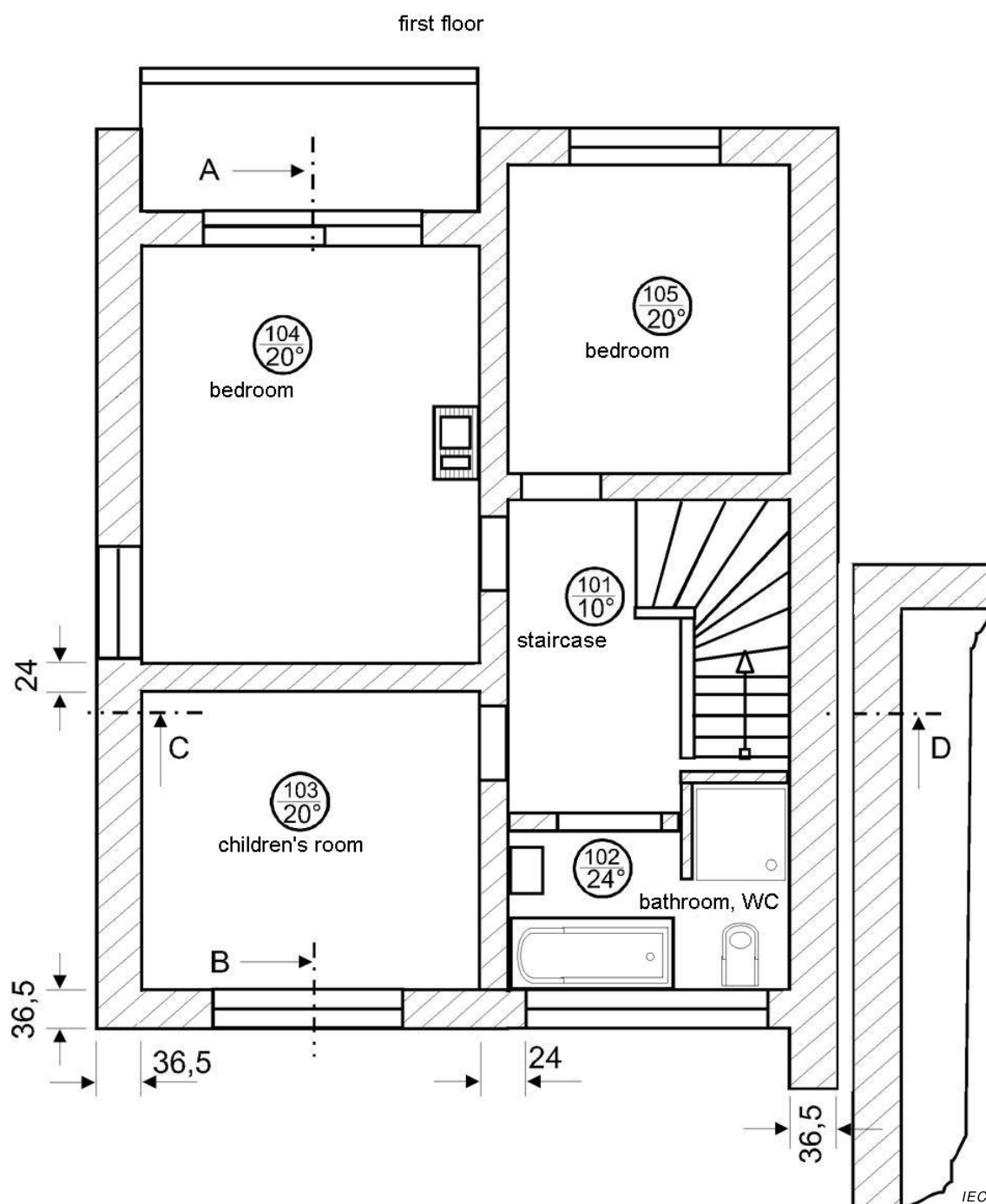
Dimensions en cm



Anglais	Français
ground floor	rez-de-chaussée
window	fenêtre
balustrade	balustrade
workroom	salle de travail
living area	pièce à vivre
window balustrade	appui de fenêtre
staircase	escalier
kitchen	cuisine
porch	entrée

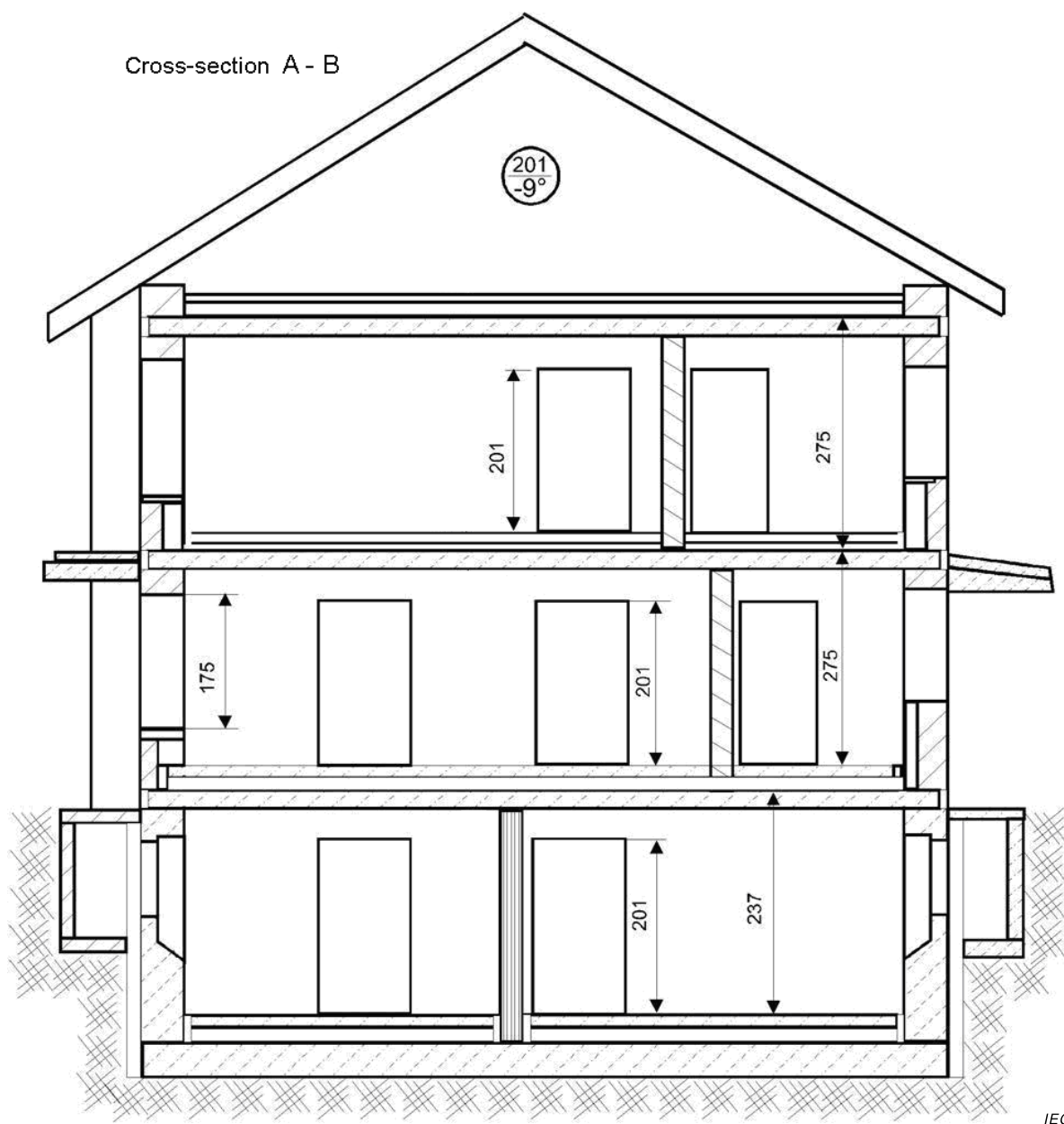
Figure A.5 – Plan du rez-de-chaussée

Dimensions en cm



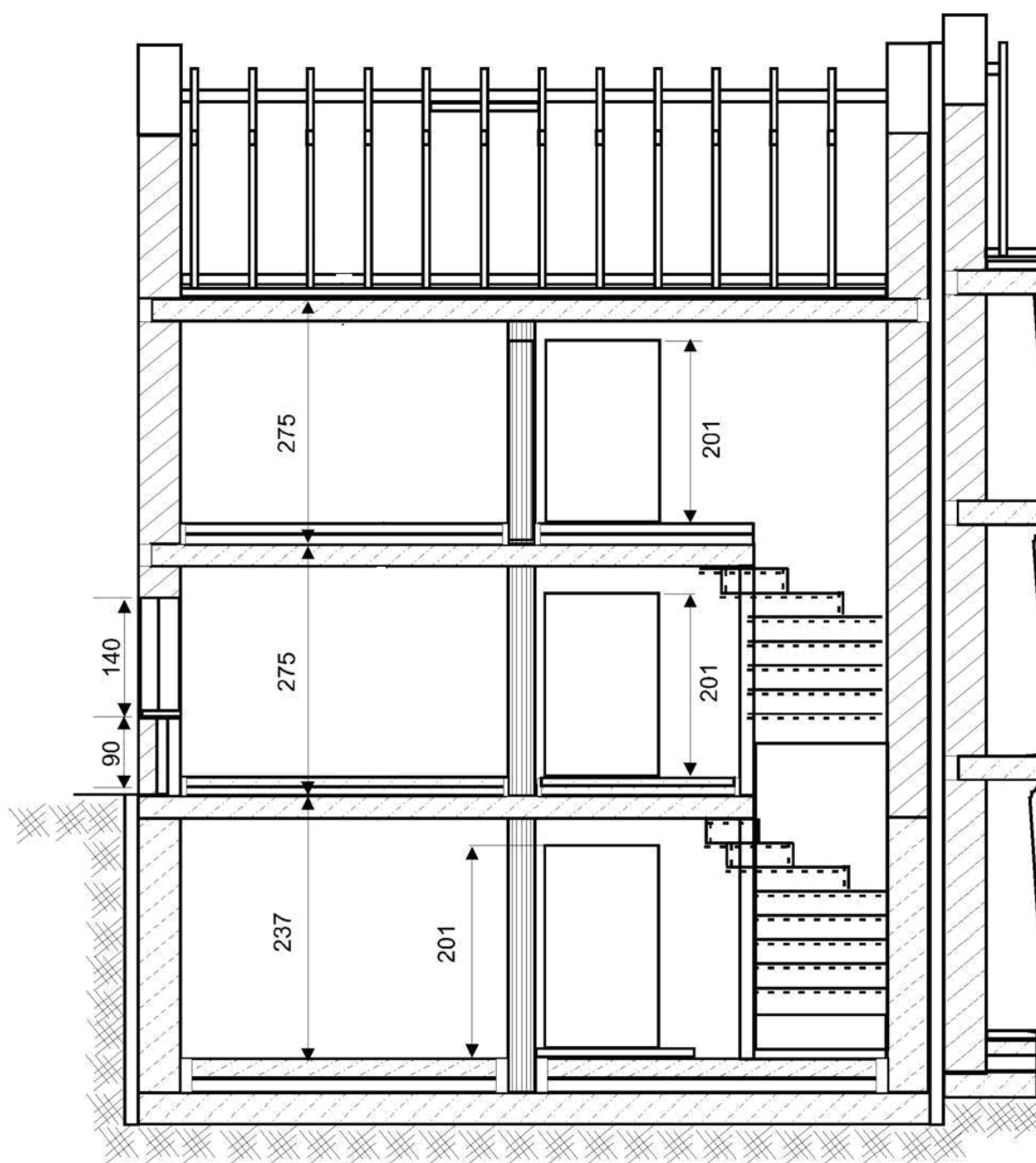
Anglais	Français
first floor	premier étage
bedroom	chambre à coucher
staircase	escalier
children's room	chambre d'enfant
bathroom, WC	salle de bains, WC

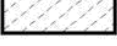
Figure A.6 – Plan du premier étage

Dimensions en cm

Anglais	Français
cross-section A - B	section transversale A - B

Figure A.7 – Section transversale A – B*Dimensions en cm*



-  concrete
-  brick work: aerated concrete 400 kg/m³
-  brick work: light bricks 700 kg/m³
-  brick work: sand-lime bricks 1 000 kg/m³
-  insulation (0,06 m basement outer walls, 0,11 m underneath basement and groundfloor screed, 0,04 m underneath first floor screed)

IEC

Anglais	Français
concrete	béton
brick work: aerated concrete	briquetage: béton cellulaire
brick work: light bricks	briquetage: briques légères

Anglais	Français
brick work: sand-lime bricks	briquetage: briques silico-calcaires
insulation (0,06 m basement outer walls, 0,11 m underneath basement and ground floor screed, 0,04 m underneath first floor screed)	isolation (0,06 m pour les murs extérieurs du sous-sol; 0,11 m en dessous de la chape du sous-sol et du rez-de-chaussée; 0,04 m en dessous de la chape du premier étage)

Figure A.8 – Section transversale C – D

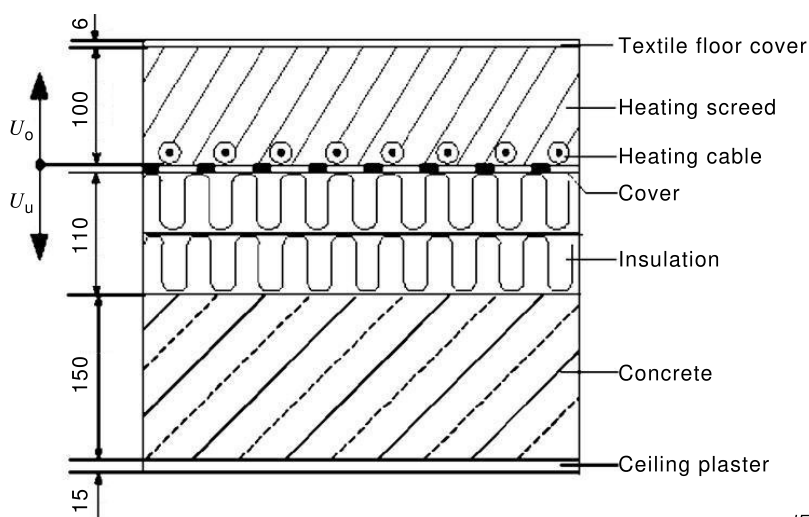
Annexe B (informative)

Procédure de calibrage – Exemples de procédure de calibrage pour un système de chauffage par le sol à accumulation – Pièce à vivre

B.1 Généralités

Le système de chauffage par le sol à accumulation de la pièce à vivre doit être calibré conformément à la Figure A.5. La procédure de calibrage est représentée sous la forme d'un schéma en Figure A.2.

Dimensions en mm



IEC

Anglais	Français
textile floor cover	revêtement de sol textile
heating screed	chape chauffante
heating cable	câble chauffant
cover	enrobage
insulation	isolation
concrete	béton
ceiling plaster	enduit de plafond

Figure B.1 – Construction du plafond

B.2 Charge calorifique normalisée d'une pièce chauffée par le sol $\dot{Q}_N^*$

La charge calorifique normalisée d'une pièce chauffée par le sol $\dot{Q}_N^*$ est de 1 090 W.

B.3 Charge calorifique normalisée par unité de surface $\dot{q}_N^*$

La charge calorifique normalisée par unité de surface est calculée à partir de la formule (A.1):

$$q_N^* = \frac{Q_N^*}{A} = \frac{1090}{19,8} = 55 \text{ W/m}^2$$

B.4 Masse à accumulation par unité de surface extérieure de la pièce $m/\Sigma A_a$

La capacité utile d'accumulation de la masse à accumulation par unité de surface extérieure de la pièce $m/\Sigma A_a$ est de 320 kg/m².

Construction retenue: Construction légère.

B.5 Epaisseur de la couche d'accumulation δ

Les critères ci-dessous doivent être pris en compte dans le calcul correspondant:

- périodes d'alimentation = 8 h;
- périodes d'alimentation auxiliaire = 2 h;
- revêtement de sol textile = $6 \cdot 10^{-3}$ m d'épaisseur.

D'après la Figure A.1, l'épaisseur de la couche d'accumulation est de:

$$\delta = 10,0 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

B.6 Rapport entre les coefficients de conductivité

Conformément à 4.15, le rapport entre les coefficients de conductivité thermique U_o de la construction du sol située au-dessus de l'isolation (sonore et thermique), et U_u pour toutes les couches situées en dessous de la chape, doit être déterminé puis enregistré. S'agissant du plafond situé au-dessus d'un sous-sol dont les pièces sont en partie non chauffées, le rapport entre les constructions d'épaisseur identique doit être le suivant:

$$U_o \geq 6,0 U_u$$

Cette exigence est rendue possible, car:

$$3,33 > 6,0 \cdot 0,34$$

$$3,33 > 1,98$$

(se reporter à la Figure B.1 et aux Tableaux B.1 et B.2).

Tableau B.1 – Détermination du coefficient de conductivité thermique U_o

Structure	Epaisseur m	Résistance à la conductivité thermique R_λ (m ² · K)/W
Revêtement textile	0,006	0,10
Chape	0,10	0,07
Résistance de contact thermique R_i	0,13 (m ² · K)/W	
Résistance thermique R_o	0,30 (m ² · K)/W	
$U_o = \frac{1}{R_o} = 3,33 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$		

Tableau B.2 – Détermination du coefficient de conductivité thermique U_u

Structure	Epaisseur m	Résistance à la conductivité thermique R_λ (m ² · K)/W
Couche isolante	0,11	2,75
Béton	0,15	0,06
Enduit de plafond	0,015	0,01
Résistance de contact thermique R_i 0,17 (m ² · K)/W		
Résistance thermique R_u 2,89 (m ² · K)/W		
$U_u = \frac{1}{R_u} = \frac{1}{2,89} = 0,34 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$		

B.7 Caractéristique assignée maximale par unité de surface P_F^c

Les critères ci-dessous doivent être pris en compte dans le calcul correspondant:

- Coefficient de conductivité thermique $U_{k_u} = 0,34 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.
- L'écart de température normalisée entre le salon et le cellier est le suivant:
 $\vartheta_i - \vartheta'_i = 20 - 20 = 0\text{K}$.

Caractéristique assignée maximale par unité de surface P_F^c d'après le Tableau A.1:

$$P_F^c = 131 \text{ W}/\text{m}^2$$

B.8 Caractéristique assignée limite par unité de surface P_{FE}^l

La caractéristique assignée limite par unité de surface est calculée à partir de la formule (A.2):

$$P_{FE}^l = C \cdot P_F^c \text{ (A.2)}$$

$$P_{FE}^l = 0,87 \cdot 131 \text{ W}/\text{m}^2 = 114 \text{ W}/\text{m}^2$$

Comme la charge calorifique normalisée par unité de surface $\dot{q}_N^* < 70 \text{ W}/\text{m}^2$, le facteur $C = 0,87$ d'après le Tableau A.9.

B.9 Surface du plancher chauffant A_F

Etant donné que les zones d'installation permanente et les dimensions des éléments chauffants n'ont pas encore été définies, A_F est calculée à partir de la formule (A.3):

$$A_F = 0,85 \cdot A = 0,85 \cdot 19,8 = 16,8 \text{ m}^2$$

B.10 Caractéristique assignée permise P_{ZUL}

La caractéristique assignée permise est calculée à partir de la formule (A.4):

$$P_{ZUL} = P'_{FE} \cdot A_F = 114 \cdot 16,8 = 1915 \text{ W}$$

Afin de simplifier ce calcul, la surface du plancher chauffant doit être considérée comme la surface de la zone où sont installés les éléments chauffants.

B.11 Caractéristique assignée de la pièce P

Etant donné que le fabricant, et par suite les caractéristiques assignées des éléments chauffants isolés, n'ont pas encore été définis, la formule (A.5) sera utilisée:

$$P = P_{ZUL} = 1\,915 \text{ W}$$

B.12 Caractéristique assignée par unité de surface P'_{IN}

Etant donné que $P = P_{ZUL}$, alors $P'_{IN} = P'_{FE} = 114 \text{ W/m}^2$

B.13 Capacité moyenne de chauffage $\dot{Q}_F$

La capacité moyenne de chauffage est calculée à partir de la formule (A.6 a)):

$$\dot{Q}_F = q_{FE} \cdot A_F = 61 \cdot 16,8 = 1025 \text{ W}$$

B.14 Capacité de chauffage auxiliaire $\dot{Q}_Z$

La capacité de chauffage auxiliaire est calculée à partir de la formule (A.8):

$$\dot{Q}_Z = \dot{Q}_N^* - \dot{Q}_F = 1090 - 1025 = 65 \text{ W}$$

L'exigence

$$\dot{Q}_Z \geq 0,2 \cdot \dot{Q}_N^* \Rightarrow 0,2 \cdot 1090 = 218 \text{ W}$$

n'est pas satisfaite. Par conséquent, la valeur $\dot{Q}_Z$ de 65 W doit être remplacée par 218 W.

Lorsqu'un chauffage périphérique est utilisé, le principe ci-dessous s'applique:

Conformément aux restrictions de 3.22 en la matière, la largeur de la zone périphérique b_R jusqu'à

- la fenêtre 2: b^{R2} retenue = 1,00 m.

Conformément aux formules (A.7 b)) et (A.9), la surface du plancher chauffant lorsque la zone périphérique se trouve dans la surface de sol chauffée doit être:

$$A_R = \frac{\dot{Q}_Z}{q_R} = \frac{218}{89} = 2,45 \text{ m}^2$$

$$l_R = \frac{A_R}{b_R} \text{ en m}$$

B.15 Caractéristique assignée de chauffage auxiliaire

Etant donné qu'il s'agit d'un chauffage par panneaux de convecteur:

La caractéristique assignée $P_K \geq \dot{Q}_Z \geq 218 \text{ W}$ retenue:

Un convecteur de 250 W (en tant qu'élément au sol).

Etant donné que le chauffage de la zone périphérique est calculé à partir de la formule (A.11):

en dessous de la fenêtre 2: la caractéristique assignée $P_{R2} = P'_R \cdot A_{R2} = 250 \cdot 2,45 = 613 \text{ W}$.

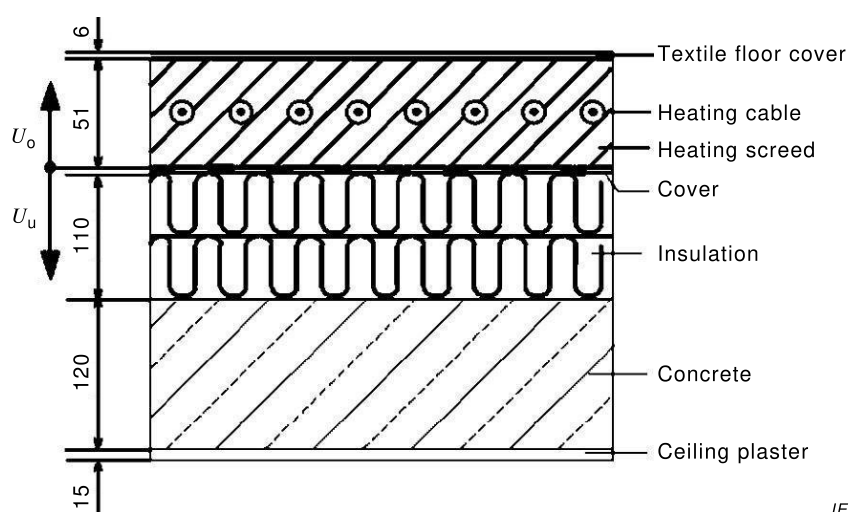
Annexe C (informative)

Procédure de calibrage – Exemples de procédure de calibrage pour un système de chauffage par le sol direct – Pièce à vivre

C.1 Généralités

Le système de chauffage par le sol direct de la pièce à vivre doit être calibré conformément à la Figure A.5. La procédure de calibrage est représentée sous la forme d'un schéma en Figure A.3.

Dimensions en mm



IEC

Anglais	Français
textile floor cover	revêtement de sol textile
heating cable	câble chauffant
heating screed	chape chauffante
cover	enrobage
insulation	isolation
concrete	béton
ceiling plaster	enduit de plafond

Figure C.1 – Construction du plafond

C.2 Capacité de chauffage de base $\dot{Q}_H^*$ d'une pièce avec système de chauffage par le sol direct

La charge calorifique normalisée d'une pièce chauffée par le sol $\dot{Q}_N^*$ est de 1 090 W.

La capacité de base d'une pièce chauffée par le sol $\dot{Q}_H^*$, avec facteur de réchauffage f_{RH} d'une capacité d'environ 15 % = 1 253,5 W

$$\dot{Q}_H^* = \dot{Q}_N^* \cdot 1,15 \text{ en W}$$

$$\dot{Q}_H^* = 1\,090 \cdot 1,15 = 1\,253,5 \text{ W}$$

laquelle est arrondie à 1 254 W.

C.3 Capacité de chauffage de base par unité de surface $\dot{q}_H^*$

La capacité de chauffage de base par unité de surface est calculée à partir de la formule (A.1):

$$\dot{q}_H^* = \frac{\dot{Q}_H^*}{A} = \frac{1254}{19,8} = 64 \text{ W/m}^2$$

C.4 Profondeur de la chape chauffante

La profondeur minimale de la chape chauffante doit être définie à partir du câble chauffant pour matelas d'un diamètre $d = 6 \cdot 10^{-3} \text{ m}$ couché dans la chape chauffante, la profondeur minimale de la chape est $= 45 \cdot 10^{-3} \text{ m} + 6 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 51 \cdot 10^{-3} \text{ m}$.

(d = diamètre externe du câble chauffant en mm)

C.5 Rapport entre les coefficients de conductivité

Conformément à 4.15, le rapport entre les coefficients de conductivité thermique U_o de la construction du sol située au-dessus de l'isolation (sonore et thermique), et U_u pour toutes les couches situées en dessous de la chape, doit être déterminé puis enregistré. S'agissant du plafond situé au-dessus d'un sous-sol dont les pièces sont en partie non chauffées, le rapport entre les constructions d'épaisseur identique doit être le suivant:

$$U_o \geq 6,0 U_u$$

Cette exigence est rendue possible, car:

$$3,33 > 6,0 \cdot 0,34$$

$$3,33 > 1,98$$

(se reporter à la Figure C.1 et aux Tableaux C.1 et C.2).

Tableau C.1 – Détermination du coefficient de conductivité thermique U_o

Structure	Epaisseur m	Résistance à la conductivité thermique R_λ (m ² · K)/W
Revêtement textile	0,006	0,10
Chape	0,051	0,04
Résistance de contact thermique R_i 0,13 (m ² · K)/W		
Résistance thermique R_o 0,27 (m ² · K)/W		
$U_o = \frac{1}{R_o} = \frac{1}{0,27} = 3,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$		

Tableau C.2 – Détermination du coefficient de conductivité thermique U_u

Structure	Epaisseur m	Résistance à la conductivité thermique R_λ (m ² · K)/W
Couche isolante	0,11	2,75
Béton	0,12	0,06
Enduit de plafond	0,015	0,01
Résistance de contact thermique R_i		0,17 (m ² · K)/W
Résistance thermique R_u		3,01 (m ² · K)/W
$U_u = \frac{1}{R_u} = \frac{1}{3,01} = 0,33 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$		

C.6 Caractéristique assignée maximale par unité de surface P'_F

Les critères ci-dessous doivent être pris en compte dans le calcul correspondant:

- Conductivité thermique $U_u = 0,33 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$;
- Périodes d'alimentation et d'alimentation auxiliaire $t_F + t_{ZF} = 24 \text{ h}$.

L'écart de température intérieure normalisée entre le salon et le cellier est le suivant:

$$\vartheta_i - \vartheta'_i = 20 - 20 = 0\text{K}$$

Caractéristique assignée maximale par unité de surface P'_F d'après le Tableau A.1:

$$P'_F = 100 \text{ W}/\text{m}^2$$

C.7 Caractéristique assignée limite par unité de surface P'_{FE}

La caractéristique assignée limite par unité de surface est calculée à partir de la formule (A.2):

$$P'_{FE} = C \cdot P'_F$$

$$P'_{FE} = 0,94 \cdot 100 \text{ W}/\text{m}^2 = 94 \text{ W}/\text{m}^2$$

Comme la charge calorifique normalisée par unité de surface $\dot{q}_N^* < 70 \text{ W}/\text{m}^2$, le facteur $C = 0,94$ d'après le Tableau A.9.

C.8 Surface du plancher chauffant A_F

Etant donné que les zones d'installation permanente et les dimensions des éléments chauffants n'ont pas encore été définies, A_F est calculée à partir de la formule (A.3):

$$A_F = 0,85 \cdot A = 0,85 \cdot 19,8 = 16,8 \text{ m}^2$$

C.9 Caractéristique assignée permise P_{ZUL}

La caractéristique assignée permise est calculée à partir de la formule (A.4):

$$P_{ZUL} = P'_{FE} \cdot A_F = 94 \cdot 16,8 = 1\,579 \text{ W}$$

Afin de simplifier ce calcul, la surface du plancher chauffant doit être considérée comme la surface de la zone où sont installés les éléments chauffants.

C.10 Caractéristique assignée de la pièce P

Etant donné que le fabricant, et par suite les caractéristiques assignées des éléments chauffants isolés, n'ont pas encore été définis, la formule (A.5) sera utilisée:

$$P = P_{ZUL} = 1\,579 \text{ W}$$

C.11 Caractéristique assignée par unité de surface P'_N

Etant donné que $P = P_{ZUL}$, alors $P'_N = P_{FE} = 94 \text{ W/m}^2$.

C.12 Capacité moyenne de chauffage $\dot{Q}_F$

La capacité moyenne de chauffage est calculée à partir de la formule (A.6 a)):

$$\dot{Q}_F = \dot{q}_{FE} \cdot A_F = 85 \cdot 16,8 = 1\,428 \text{ W}$$

C.13 Capacité de chauffage auxiliaire $\dot{Q}_Z$

La capacité de chauffage auxiliaire est calculée à partir de la formule (A.8):

$$\dot{Q}_Z = \dot{Q}_H^* - \dot{Q}_F = 1\,254 - 1\,428 = -174 \text{ W}$$

Concrètement, les éléments chauffants seront choisis de sorte qu'au lieu d'installer une carquette chauffante spécifique aux zones périphériques, une carquette ordinaire dotée d'une caractéristique assignée par unité de surface supérieure sera utilisée.

C.14 Symboles et unités de formule

Symbole	Unité	Description
A	m ²	Surface au sol de la pièce à chauffer
A_F	m ²	Surface du plancher chauffant
A_R	m ²	Surface de la zone périphérique
A_V	m ²	Surface d'habitation permanente
b_R	m	Largeur de la zone périphérique
C		Facteur de limitation de la caractéristique assignée par unité de surface

Symbole	Unité	Description
d	cm	Profondeur de la chape chauffante
U_o	$W/(m^2 \cdot K)$	Coefficient de transfert de chaleur de la construction du sol située au-dessus de la couche isolante (sonore et thermique)
U_u	$W/(m^2 \cdot K)$	Coefficient de transfert de chaleur de la construction du sol située en dessous de la couche d'accumulation
l_R	m	Longueur de la couche périphérique
$m/\Sigma A_a$	kg/m^2	Masse à accumulation par unité de surface extérieure de la pièce à chauffer
P	W	Capacité d'une pièce
P_F	W/m^2	Capacité maximale par unité de surface
P_{FE}	W/m^2	Capacité limite par unité de surface
P_{IN}	W/m^2	Capacité par unité de surface
P_K	W	Caractéristique assignée du chauffage par convecteur
P_N	W	Caractéristiques assignées de calibrage d'un élément chauffant
P_R	W	Capacité de la zone périphérique
P_R^*	W/m^2	Capacité par unité de surface de la zone périphérique
P_{ZUL}	W	Caractéristique assignée permise
$\dot{Q}_F$	W	Capacité moyenne de chauffage
$\dot{q}_F$	W/m^2	Densité moyenne de flux thermique
$\dot{q}_{FE}$	W/m^2	Densité moyenne limite de flux thermique
$\dot{Q}_H^*$	W	Capacité de chauffage de base d'une pièce avec système de chauffage par le sol direct ou contrôlé
$\dot{q}_H^*$	W/m^2	Capacité de chauffage de base par unité de surface
$\dot{Q}_H$	W	Capacité de chauffage de base
$\dot{Q}_N^*$	W	Charge calorifique normalisée d'une pièce chauffée par le sol
$\dot{q}_N^*$	W/m^2	Charge calorifique normalisée par unité de surface d'une pièce chauffée par le sol
$\dot{Q}_N$	W	Charge calorifique normalisée
$\dot{Q}_R$	W	Capacité moyenne de chauffage d'une zone périphérique
$\dot{q}_R$	W/m^2	Densité moyenne de transfert de chaleur d'une zone périphérique
$\dot{Q}_Z^*$	W	Capacité de chauffage auxiliaire
R_a	$(m^2 \cdot K)/W$	Résistance de transfert de chaleur externe

Symbole	Unité	Description
R_i	$(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$	Résistance de contact thermique interne
R_k	$(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$	Résistance de contact thermique
R_o	$(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$	Résistivité thermique de la construction du sol au-dessus du niveau de chauffage
R_u	$(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$	Résistivité thermique de la construction du sol en dessous du niveau de chauffage
R_λ	$(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$	Résistivité thermique = Résistance à la conductivité thermique
Δt	h	Temps pendant lequel la température de surface moyenne permise du sol est dépassée
t_B	h	Période d'utilisation de la pièce
T_E	Kh	Effet de la surchauffe au sol
t_F	h	Période de charge d'alimentation
t_N	h	Période d'alimentation de base
t_{ZF}	h	Période d'alimentation auxiliaire
t_{ZL}	h	Période de charge auxiliaire
δ	cm	Profondeur de la couche d'accumulation
ϑ_a	°C	Température de l'air extérieur
ϑ_{am}	°C	Température moyenne de l'air extérieur
ϑ_N	°C	Température de base
ϑ_F	°C	Température de surface du sol
ϑ_{FM}	°C	Température de surface moyenne du sol au cours de la période d'utilisation de la pièce
ϑ_{Fmax}	°C	Température de surface maximale du sol au cours de la période d'utilisation de la pièce
ϑ_{Fzul}	°C	Température de surface permise du sol
ϑ_i	°C	Température interne normalisée
ϑ'_i	°C	Température interne normalisée de la pièce en dessous du sol chauffé
$\Delta\vartheta_F$	K	Taux de pulsation
λ	$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	Conductivité thermique
ρ	kg/m^3	Densité

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch